

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo 2026-02

Curso: 1ASI0729 - Desarrollo de Aplicaciones Open Source (NRC 7737)

Informe de Trabajo Final

Profesor: Ivan Robles Fernández

Startup: GreenDream

Producto: CultivaTech

Integrantes:

U202418405 - Condor Sandoval, Jean Pierre
U20231C995 - Munayco Apolaya, Maria Luisa
U202114790 - Santos Minaya, Renzo Peiro
U202318612 - Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel
U20241B885 - Silva Hualpa, Rosangela Karen

Agosto 2026

Índice General

Registro de informe **3**

Project Collaboration Insights **4**

Student outcome **7**

Capítulo I: Introducción **12**
1.1. Startup Profile. . . . 12
1.1.1. Descripción de la Startup. . . . 12
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo. . . . 12
1.2. Solution Profile. . . . 16
1.2.1 Antecedentes y problemática. . . . 16
1.2.2 Lean UX Process. . . . 17
1.2.2.1. Lean UX Problem Statements. . . . 17
1.2.2.2. Lean UX Assumptions. . . . 17
1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements. . . . 18
1.2.2.4. Lean UX Canvas. . . . 19
1.3. Segmentos objetivo. . . . 19

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis **20**
2.1. Competitor Analysis . . . 20
2.1.1. Análisis competitivo . . . 20
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores . . . 20
2.2. Entrevistas. . . . 21
2.2.1. Diseño de entrevistas. . . . 21
2.2.2. Registro de entrevistas. . . . 22
2.2.3. Análisis de entrevistas . . . 24
2.3. Needfinding. . . . 27
2.3.1. User Personas. . . . 27
2.3.2. User Task Matrix. . . . 30
2.3.3. User Journey Mapping. . . . 30
2.3.4. Empathy Mapping. . . . 34
2.4. Big Picture Event Storming . . . 37
2.5. Ubiquitous Language . . . 38

Chapter III: Requirements Specification **39**
3.1. User Stories . . . 39
3.2. Impact Mapping . . . 54
3.3. Product Backlog . . . 55

Capítulo IV: Product Design **56**
4.1. Style Guidelines. . . . 56
4.1.1. General Style Guidelines. . . . 56
4.1.2. Web Style Guidelines . . . 61
4.2. Information Architecture. . . . 61
4.2.1. Organization Systems. . . . 61
4.2.2. Labeling Systems. . . . 62
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags . . . 62
4.2.4. Searching Systems . . . 63
4.2.5. Navigation Systems . . . 63
4.3. Landing Page UI Design. . . . 64
4.3.1. Landing Page Wireframe. . . . 65
4.3.2. Landing Page Mock-up. . . . 70
4.4. Web Applications UX/UI Design. . . . 74
4.4.1. Web Applications Wireframes. . . . 75
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams. . . . 84
4.4.2. Web Applications Mock-ups. . . . 85

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams. 85
4.5. Web Applications Prototyping. 88
4.6. Domain-Driven Software Architecture. 88
4.6.1. Design-Level Event Storming. 88
4.6.2. Software Architecture Context Diagram. 99
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams. 99
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams. 100
4.7. Software Object-Oriented Design. 100
4.7.1. Class Diagrams. 100
4.8. Database Design. 101
4.8.1. Database Diagrams. 101

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment **101**
5.1. Software Configuration Management. 101
5.1.1. Software Development Environment Configuration. 101
5.1.2. Source Code Management. 103
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions. 106
5.1.4. Software Deployment Configuration. 109
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation. 112
5.2.1. Sprint 1 112
5.2.1.1. Sprint Planning 1. 112
5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators. 113
5.2.1.3. Sprint Backlog 1. 114
5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review. 117
5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review. 120
5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review. 121
5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review. 122
5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint. 124
5.2.2. Sprint 2 124
5.2.2.1. Sprint Planning 2. 124
5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators 126
5.2.2.3. Sprint Backlog 2 126
5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review 137
5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review 143
5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review 144
5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review 145
5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint 153

Conclusiones **157**
Conclusiones 157
Recomendaciones 157

Bibliografía **157**

Anexo **158**

Registro de informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de avance
0.0.1	30/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Descripcion de StartUp y producto.
0.0.2	02/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Descripcion de equipo
0.1.0	03/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Lean Ux Proccess y cierre de Chapter 1
0.1.1	06/08/2026	Condor Sandoval, Jean Pierre	User Stories
0.2.0	07/08/2026	Condor Sandoval, Jean Pierre	Impact Mapping, Product Backlog y cierre de Chapter 3
0.3.0	08/08/2026	Silva Hualpa, Rosangela Karen	Style guidelines y desarrollo de Mockups de web
0.4.0	18/08/2026	Santos Minaya, Renzo Peiro	Analisis de competidores, Needfinding y big picture
0.5.0	18/08/2026	Munayco Apolaya, Maria Luisa	Informe de configuracion de Software y sprint 1
0.5.1	19/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Rediseño de model c4
0.6.0	19/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Cierre de capitulo V con evidencias tv1
1.0.0	19/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Cierre de informe para entrega tv1
2.0.0	8/10/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Registro de Sprint 2 y cierre de tb1

Project Collaboration Insights

Esta sección detalla cómo el equipo colaboró para construir el Final Project Documentation Report del producto CultivaTech, mostrando evidencia de trabajo conjunto mediante commits, revisiones, herramientas de organización y resultados integrados en el informe final. Se refleja la contribución de cada integrante en la planificación, desarrollo, documentación y presentación de la solución.

Repositorio de la organizacion GreenDream

- Informe

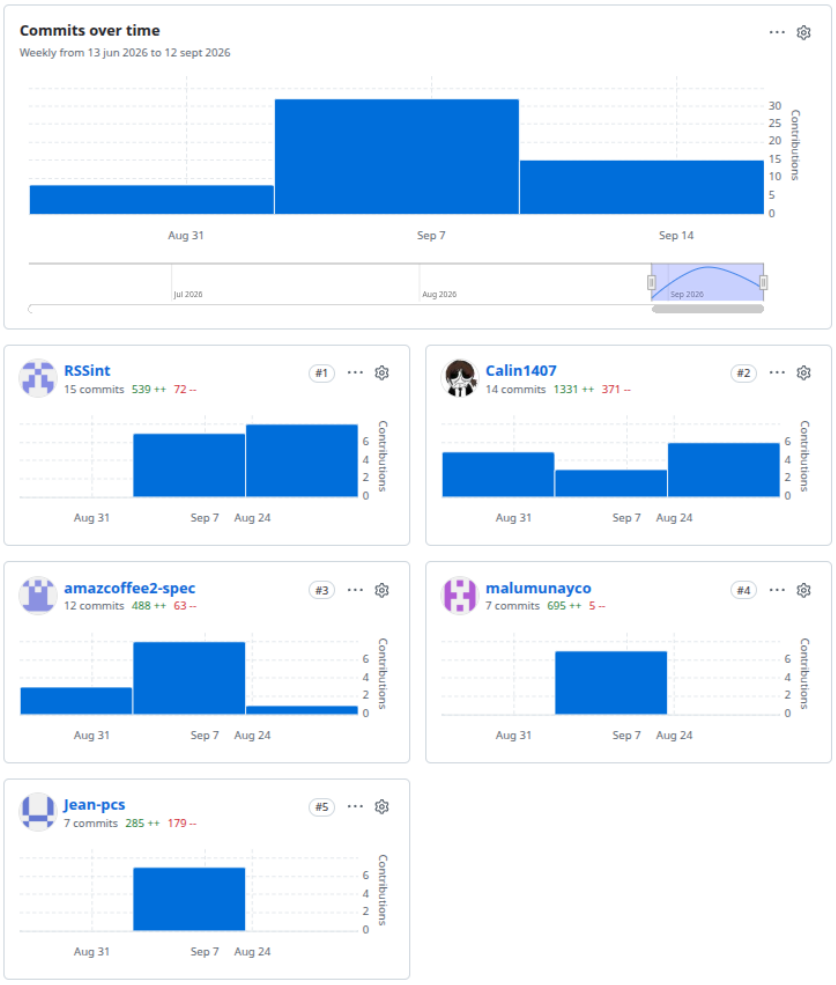


Figure 1: Registro de colaboradores del informe tv1

- Landing Page

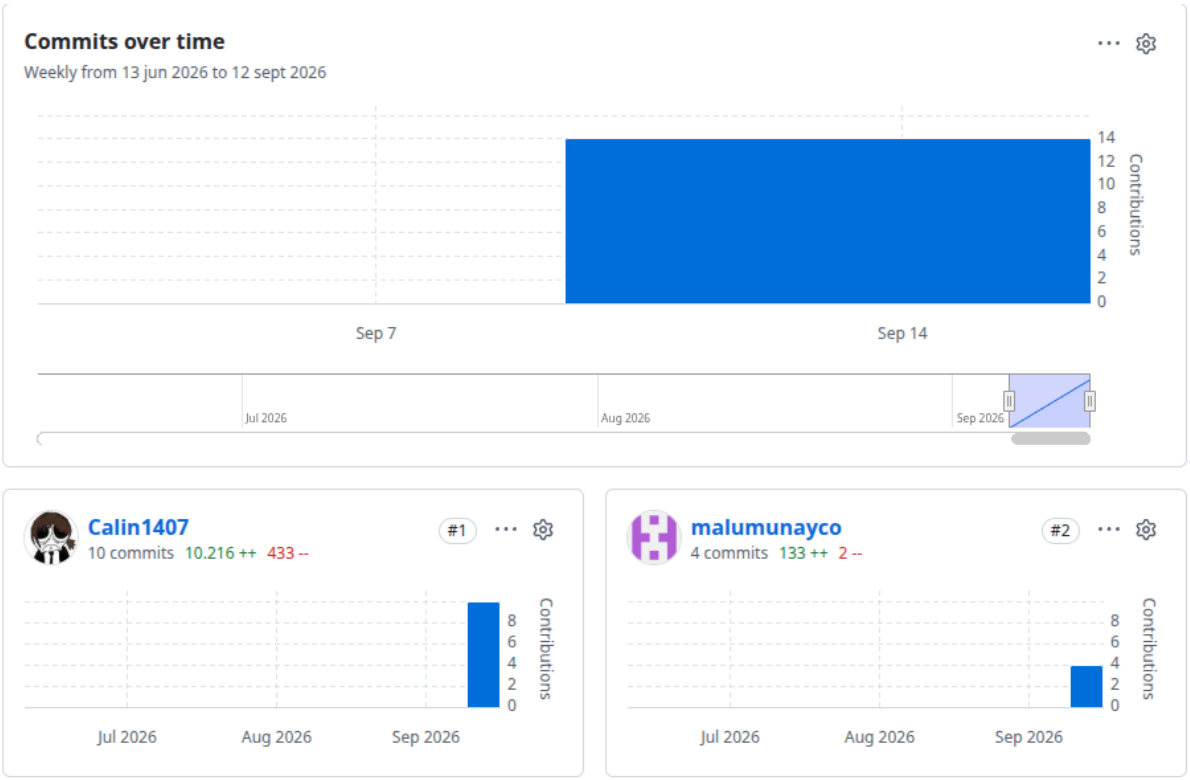


Figure 2: Registro de colaboradores del landing page

- Front End

Student outcome

- Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**TV1**- Presentación oral de la descripción de Startup, producto y equipo.- Exposición del proceso Lean UX y cierre del Chapter 1.- Exposición sobre el rediseño del modelo C4 y cierre de la entrega TV1.**TB1**- Exposición de la arquitectura del bounded context Identity & Access Management (IAM).- Presentación de la planificación y de los objetivos alcanzados durante el Sprint 2.- Exposición sobre la estrategia de integración mediante Mocks y servicios web.	**TV1**Explicó con claridad y fluideza la estructura inicial del negocio y las decisiones del proceso Lean UX, adaptando el lenguaje técnico para la audiencia evaluadora.**TB1**Demostró dominio técnico al exponer la arquitectura modular, el sistema de autenticación y la estrategia de integración en el desarrollo frontend.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**TV1**- Elaboración de la descripción de Startup y producto.- Redacción de la descripción del equipo.- Documentación del proceso Lean UX y cierre del Chapter 1.- Rediseño y documentación del modelo C4.- Integración y cierre del informe para la entrega TV1.**TB1**- Redacción de las historias de usuario y tareas de IAM (US06, US07).- Elaboración y documentación de la planificación del Sprint Planning 2.- Documentación de buenas prácticas de desarrollo en frontend, Clean Architecture y DDD.	**TV1**Demostró precisión y coherencia técnica en la documentación escrita del proyecto, manteniendo un correcto control de versiones y una redacción estructurada.**TB1**Detalló con claridad la estructura del Sprint 2 y organizó minuciosamente los artefactos de diseño, arquitectura e integración técnica.

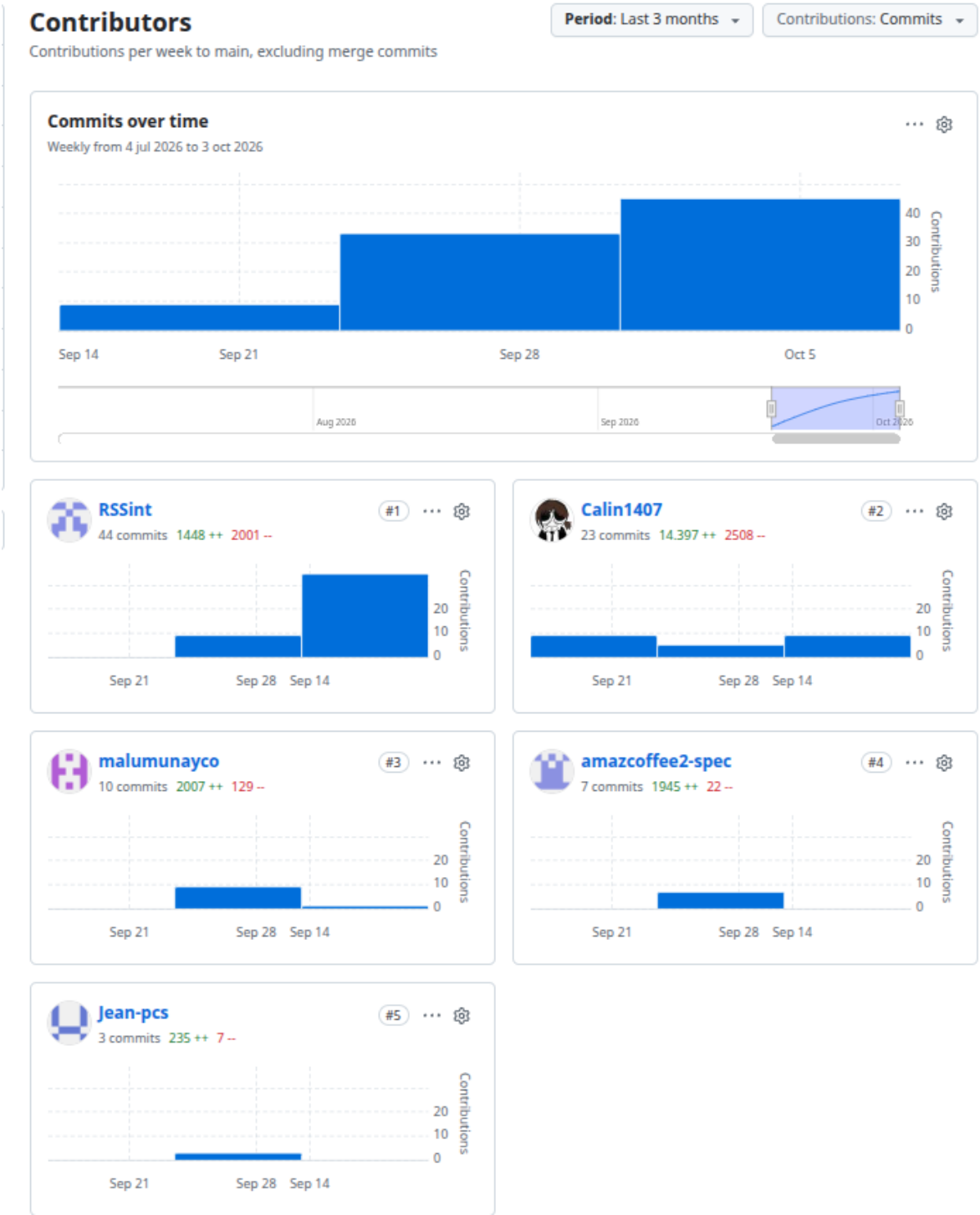


Figure 3: Registro de colaboradores del front end

- Condor Sandoval, Jean Pierre

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**TV1**- Exposición sobre User Stories, Impact Mapping y Product Backlog.**TB1**- Exposición del módulo de Analytics Management y visualización de indicadores clave (US10).- Explicación de los modelos y entidades de datos para analítica.	**TV1**Transmitió la propuesta de valor de las historias de usuario y el backlog con buena dicción y secuencia lógica durante la presentación.**TB1**Sustentó con efectividad la representación gráfica de datos e indicadores clave para la toma de decisiones.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**TV1**- Redacción de User Stories.- Elaboración de Impact Mapping, Product Backlog y cierre del Chapter 3.**TB1**- Definición técnica de modelos y entidades para el módulo Analytics Management.- Redacción y especificación de tareas asociadas al Dashboard de indicadores.	**TV1**Documentó de manera clara y organizada el backlog del producto e Impact Mapping, siguiendo las pautas requeridas y asegurando comprensibilidad.**TB1**Estructuró de forma precisa y coherente los modelos de datos y endpoints requeridos para el procesamiento analítico.

- Silva Hualpa, Rosangela Karen

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**TV1**- Exposición sobre Style Guidelines y desarrollo de Mockups de la aplicación web.**TB1**- Exposición sobre el módulo Monitoring Management y visualización de datos de sensores (US11, US12, US13, US14, US15).- Presentación de la vista de monitoreo, historial de humedad y registro de sensores.	**TV1**Expuso con dinamismo los lineamientos de diseño y las pantallas clave, logrando comunicar eficazmente las decisiones estéticas y de usabilidad.**TB1**Explicó con fluidez y solvencia técnica el flujo de monitoreo en tiempo real e historial de datos de las zonas de cultivo.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**TV1**- Definición de Style Guidelines y documentación del desarrollo de Mockups de la web.**TB1**- Documentación técnica y desarrollo de tareas del módulo Monitoring Management.- Elaboración del reporte del avance de Front End, internacionalización (i18n) y Clean Architecture.	**TV1**Redactó y detalló las guías de estilo con lenguaje profesional, especificando de forma adecuada los elementos visuales e interfaz de usuario.**TB1**Documentó detalladamente la integración de componentes gráficos, el filtrado por zonas y las métricas de monitoreo agrícola.

- Santos Minaya, Renzo Peiro

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**TV1**- Exposición sobre el Análisis de competidores, Needfinding y Big Picture.**TB1**- Exposición del módulo Stock Management (US21, US22).- Presentación del flujo de filtrado, consulta e inventario de insumos y actualización de stock.	**TV1**Presentó los hallazgos de investigación y competidores con argumentos sólidos y alineados a las necesidades del cliente/evaluadores.**TB1**Argumentó con firmeza la lógica de gestión de inventarios y los criterios de validación para la actualización de existencias.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**TV1**- Redacción del Análisis de competidores, Needfinding y Big Picture.**TB1**- Redacción y especificación técnica de las tareas de visualización, filtrado y actualización de stock.- Documentación del modelado de datos para el control de inventario.	**TV1**Elaboró análisis sintéticos y bien estructurados sobre los competidores y hallazgos, aportando fundamentación clara al documento escrito.**TB1**Especificó de manera rigurosa y metódica las reglas de negocio, filtros y algoritmos de control de stock de insumos.

- Munayco Apolaya, Maria Luisa

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**TV1**- Exposición sobre el Informe de configuración de Software y planificación del Sprint 1.**TB1**- Exposición del módulo Notification Management (US23, US24, US25, US26, US27, US28).- Presentación del sistema de alertas de sensores, ofertas y preferencias de usuario.	**TV1**Comunicó con rigor técnico los aspectos de configuración del entorno de desarrollo y los objetivos del primer sprint.**TB1**Expuso con claridad la arquitectura del sistema multi-alerta y el flujo de notificaciones adaptado al usuario.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**TV1**- Elaboración del Informe de configuración de Software y documentación del Sprint 1.**TB1**- Redacción y definición de las historias de usuario y tareas asociadas a las notificaciones y alertas.- Documentación del modelo de preferencias de usuario y la integración con el sistema general.	**TV1**Redactó minuciosamente el informe de configuración técnica de software, estructurando correctamente los pasos y requerimientos en el informe.**TB1**Demostró exhaustividad al redactar y clasificar los distintos eventos de notificación e integración con el módulo principal.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile.

1.1.1. Descripción de la Startup.

GreenDream es una StartUp dirigida a solucionar los problemas dentro del sector de la agricultura en el Perú, usando soluciones tecnológicas. Actualmente, tras detectar los desafíos que sufren los agricultores por el cambio climatico hemos desarrollado nuestro producto CultivaTech: una solución que permite el control de las tierras de cultivo con información recolectada de dispositivos IoT. Asimismo, la aplicación analizará los datos entregados y, considerando el historial de anteriores cosechas, permitirá al agricultor conocer la proyección de cosechas futuras.

Misión:

Buscamos soluciones innovadores y sostenibles en el medio ambiente que transformen la calidad de trabajo en el sector agrícola y que reduzca el impacto en el medio ambiente, optimizando el uso de recursos y máximizando utilidades, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Visión:

Ser líderes en tecnológia dirigida al sector agricola y ampliar nuestro segmento a mayores industrias. Asimismo, obtener el reconocimiento internacional por soluciones efectivas, sostenibles y de alta eficiencia.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Condor Sandoval, Jean Pierre	Mi nombre es Jean Pierre Condor Sandoval, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Mis conocimientos y habilidades están orientados principalmente al desarrollo Front End, utilizando tecnologías modernas para la creación de interfaces web dinámicas, intuitivas y enfocadas en la experiencia del usuario.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Munayco Apolaya, Maria Luisa	Mi nombre es María Luisa Munayco Apolaya y soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Me interesa seguir desarrollando mis habilidades en tecnología y participar en proyectos que me permitan adquirir experiencia, aportar mis conocimientos y crear soluciones de software junto a mi equipo.
	Santos Minaya, Renzo Peiro	Mi nombre es Renzo Piero Santos Minaya, soy estudiante del 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A largo plazo mis metas son desarrollar habilidades en gestión de software y business management con software development. Crecer profesionalmente en mi país o en el extranjero.

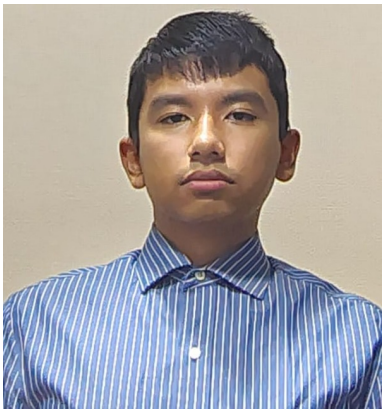
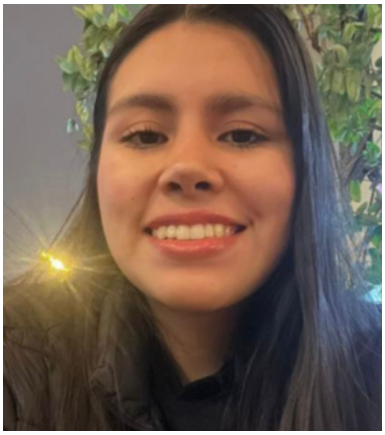
Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Mi nombre es Jorge Manuel Retuerto Rodríguez, tengo 21 años y estoy cursando el 7to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi conocimiento y habilidades son enfocadas al desarrollo Back End con tecnologias de alta competencia como C# y Java. Me haré responsable de la comunicación del grupo, planificación y desarrollo junto a mi equipo.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Silva Hualpa, Rosangela Karen	Mi nombre es Rosangela Silva y estoy cursando la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo interés en seguir desarrollándome en el área de tecnología y adquirir experiencia a través de la participación en diferentes proyectos. Me gustaría enfocarme en el desarrollo y la creación de soluciones de software, aportando mis conocimientos, aprendiendo junto a mi equipo y asumiendo responsabilidades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

1.2. Solution Profile.

Nuestro producto CultivaTech es una solución diseñada para el sector agricola, responde a las dificultades climaticas actuales y aplicamos soluciones con dispositivos IoT junto al análisis predictivo.

Como objetivo tenemos actualizar la manera en la que se gestiona los campos de cultivo, integrando tecnológia en la tierra para aumentar la precisión: conociendo la fertilidad, nivel de ácidez, nutrientes y húmedad. Además, usando el análisis predictivo, aumentaremos el rendimiento de las tierras, máximizando las utilidades en las cosechas y su rentabilidad.

1.2.1 Antecedentes y problemática.

La degradación de los suelos representa uno de los desafíos más críticos que enfrenta el sector de la agrícultura en el Perú. Actualmente, el 45% de las tierras de cultivo en América del Sur presentan un alto deterioro, sucedido por los cambios climaticos abruptos en la región (AgroPerú, 2025). Por ello, surge la urgencia en implementar soluciones tecnológicas que permitan el monitoreo de la tierra.

Por este contexto, es fundamental la implementación la Agricultura 4.0 para modernizar el sector agrícola (CEPLAN, 2023), con dispositivos IoT que recuperen datos del suelo: pH, húmedad, nutriente y evaluaciones de fertilidad, junto a herramientas de análisis predictivo para la toma de decisiones estratégicas.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

El estado actual de la agricultura 4.0 en el Perú **se ha centrado principalmente** en pequeños y medianos agricultores de zonas rurales, que enfrentan una degradación del 45% de sus suelos y pérdidas de hasta el 30% de su cosecha anual, debido a flujos de trabajo basados en la gestión tradicional y la falta de datos sobre humedad y nutrientes.

Lo que los servicios existentes no logran abordar es la brecha de accesibilidad económica y tecnológica, ya que las soluciones internacionales actuales superan los S/ 5,000 por hectárea, requieren cobertura 4G, inexistente en el 90% de zonas rurales, y no ofrecen interfaces adaptadas a usuarios con bajos niveles de alfabetización digital.

Nuestro servicio abordará esta brecha mediante una estrategia de tecnología IoT de bajo costo, basada en conectividad LoRaWAN, y una experiencia de usuario simplificada mediante interfaces con íconos y alertas sonoras que transforman datos complejos en decisiones inmediatas de riego y fertilización.

Nuestro enfoque principal será dueños de tierras de cultivo en las regiones andinas que actualmente sufren pérdidas operativas superiores al 20%.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando veamos que nuestros usuarios reducen su desperdicio de agua en un 25%, ahorran un 20% en costos de fertilizantes y logran un incremento en su utilidad neta de al menos S/ 2,000 por hectárea.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Business Outcomes

Son las suposiciones a las que llegamos para que CultivaTech consiga ser exitoso.

- **Reducción del desperdicio de agua**: Lograr una disminución del 25% al 30% en el uso de agua mensual.
- **Ahorro en insumos**: Reducir los costos de fertilizantes en un 20%.
- **Rentabilidad del agricultor**: Incrementar la utilidad de los usuarios en al menos S/ 2,000 por hectárea.
- **Adopción del mercado**: Lograr que al menos el 80% de los clientes piloto confirmen mejoras en el rendimiento de sus cosechas.

Users

Se define el segmento al que va dirigido el servicio, para quienes suponemos que resolveremos sus problemas.

- **Usuario Principal**: Pequeños y medianos agricultores (dueños de 1 a 20 hectáreas) de 35-60 años, ubicados en regiones andinas.
- **Usuario Secundario**: Proveedores de insumos que necesitan datos reales para recomendar productos.
- **Clientes B2B**: Compradores urbanos que valoran la transparencia y sostenibilidad del producto.

User Outcomes & Benefits

Beneficio y resultados supuestos del usuario.

- **Certidumbre técnica**: El agricultor deja de basarse en la gestión tradicional (intuición) y obtiene certeza sobre el estado de humedad y nutrientes de su suelo.
- **Prevención de pérdidas**: Capacidad de reacción inmediata ante alertas de nutrientes bajos o falta de riego para evitar el deterioro de la tierra.
- **Optimización del tiempo**: El usuario (agricultor) puede consultar el estado de sus campos 2-3 veces al día desde su dispositivo sin tener que estar físicamente en cada parcela

Features

Suposición de caracteristicas necesarias para el logro de nuestro servicio.

- **Hardware Robusto**: Sensores IoT de bajo costo (menos de S/ 300) con protección IP67, precisión de ±3% y autonomía solar

- **Interfaz Simplificada**: Aplicación web con diseño basado en íconos, colores (semáforo) y alertas sonoras, optimizada para baja alfabetización digital.
- **Análisis**: Dashboard basado en estado de cultivos, análisis predictivo de siembra y alertas.
- **Monitoreo**: Visualización de estado real de cultivos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

- **Sobre el ahorro de agua**

  CREEMOS QUE LOGRAREMOS *una reducción del 20% o 30% en el derroche de agua mensual* ***SI*** *el agricultor* ***LOGRA*** *mantener la humedad óptima del suelo* ***CON*** *nuestros sensores de precisión y alertas automáticas.*

- **Sobre la rentabilidad**

  CREEMOS QUE LOGRAREMOS *un incremento en la utilidad neta de al menos S/ 2,000 por hectárea* ***SI*** *agricultor de las regiones andinas* ***LOGRA*** *identificar las zonas más fértiles de su campo* ***CON*** *el registro de datos de los sensores.*

- **Sobre los proveedores**

  CREEMOS QUE LOGRAREMOS *un aumento de 10% en la tasa de clientes* ***SI*** *el proveedor de insumos agrícolas* ***LOGRA*** *justificar sus recomendaciones de productos* ***CON*** *el acceso a los datos agregados de la tierra de sus clientes.*

- **Sobre la usabilidad**

  CREEMOS QUE LOGRAREMOS *una tasa de adopción del 90% en el piloto* ***SI*** *el agricultor con baja alfabetización digital* ***LOGRA*** *operar el sistema sin asistencia técnica* ***CON*** *una interfaz móvil basada en íconos, colores y alertas.*

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

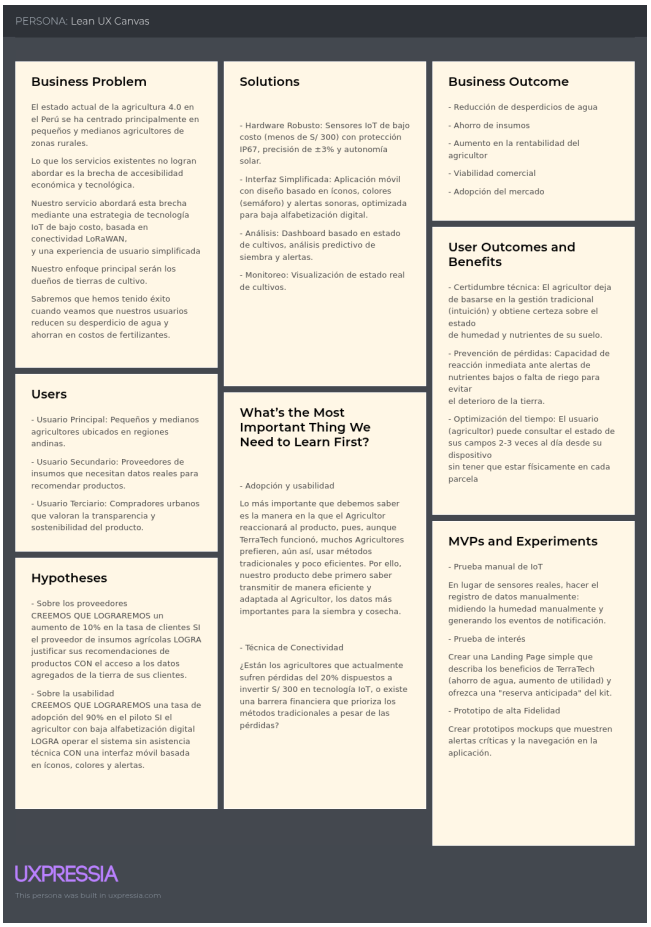


Figure 4: leanux-canvas

1.3. Segmentos objetivo.

- Agricultores:
  - Perfil: Pequeños y medianos agricultores de fundos
  - Problema: Incertidumbre sobre el estado de la tierra de cultivo, altos costos de inversión y riesgo de pérdida.
  - Beneficio: Monitoreo real del estado del suelo, alertas respecto a valores variables de la tierra y análizis predictivo para próximas siembras: reducción del riesgo de pérdida.
- Proveedores de insumos agrícolas:
  - Perfil: distribuidores de productos agrícolas y asesores locales.
  - Problema: falta de datos reales para hacer recomendaciones correctas para solucionar problemas de sus clientes (agricultores). Teniendo como consecuencia de errores la pérdida de clientes y confianza.
  - Beneficio: Asesoría eficientes, fidelización de clientes y reducción de reclamos por errores.
- Clientes B2B
  - Perfil: compradores mayoristas y minoristas del mercado.
  - Problema: dificultad en verificar procedencia, trato e impacto ambiental del producto.
  - Beneficio: tener una transparencia total del producto que está comprando.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competitor Analysis

Para la solución CultivaTech desarrollada por GreenDream, se ha realizado un análisis comparativo frente a los principales competidores en el sector de la Agricultura 4.0 a nivel nacional e internacional.

2.1.1. Análisis competitivo

A continuación, se presenta la matriz de análisis comparativo de CultivaTech frente a las alternativas existentes en el mercado:

Criterio / Característica	CultivaTech (Nuestra Solución)	Libelium (Smart Agriculture)	CropX	Kilimo
Tipo de Competidor	—	Directo (Internacional)	Directo (Internacional)	Indirecto (Regional)
Público Objetivo	Pequeños y medianos agricultores andinos (1-20 ha).	Agroindustria de gran escala e investigación.	Medianos y grandes productores agrícolas.	Medianos/Grandes agricultores con sistemas de riego.
Tecnología IoT	Sensores de suelo de bajo costo (< S/ 300) con LoRaWAN.	Sensores modulares de grado industrial (Plug & Sense).	Nodos integrados con transmisión satelital/celular.	Sin hardware propio (usa datos satelitales/clima).
Experiencia de Usuario (UX)	Basada en íconos, interfaz tipo semáforo y alertas sonoras.	Dashboards técnicos para ingenieros agrónomos.	Aplicación móvil gráfica enfocada en riego.	Plataforma web y móvil de gestión de riego.
Costo Aprox. de Implementación	Accesible (< S/ 500 inicial por hectárea).	Muy alto (> S/ 5,000 por hectárea).	Alto (> S/ 3,500 por hectárea).	Suscripción de software (S/ 1,200/año aprox).
Dependencia de Conectividad	Red LoRaWAN (Funciona sin cobertura celular 4G).	Celular 4G / Wi-Fi / LoRa.	Celular 4G / Satelital.	Requiere internet móvil constante.
Análisis Predictivo	Predicción de siembra y rendimiento por cosechas previas.	Telemetría en tiempo real sin enfoque predictivo directo.	Recomendaciones automáticas de riego.	Recomendaciones de balance hídrico.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con el fin de posicionar a CultivaTech de manera competitiva y lograr la adopción en el sector agrícola peruano, se establecen las siguientes estrategias y tácticas:

- **Estrategia de Liderazgo en Costos e Inclusión Digital:**
  - **Táctica:** Desarrollo de nodos IoT propios utilizando componentes de bajo costo con certificación IP67 y autonomía solar, reduciendo el precio de entrada a menos de S/ 300 por sensor frente a los S/ 3,500+ de competidores internacionales.
- **Estrategia de Accesibilidad en Conectividad Rural:**
  - **Táctica:** Implementación de arquitectura de red basada en **LoRaWAN**, permitiendo la transmisión de datos a larga distancia en zonas sin cobertura celular 4G (superando la barrera del 90% de desconexión en campos andinos).
- **Estrategia de Diseño Inclusivo (UX Adaptativa):**

  - **Táctica:** Sustitución de dashboards complejos cargados de gráficos densos por una interfaz móvil simplificada basada en íconos visuales, códigos de colores tipo semáforo (verde/amarillo/rojo) y alertas sonoras adaptadas a usuarios con baja alfabetización digital.
- **Estrategia de Diferenciación por Valor Agregado:**
  - **Táctica:** Integración de algoritmos de análisis predictivo basados en el historial de cosechas para estimar rendimientos futuros, transformando la simple telemetría de suelo en decisiones operativas directas de siembra, riego y fertilización.

2.2. Entrevistas.

Para validar los problemas, necesidades y suposiciones del proceso Lean UX planteado en el Capítulo I, se diseñaron y ejecutaron entrevistas a profundidad cualitativas dirigidas a los tres segmentos objetivo identificados para CultivaTech.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

- **Segmento Objetivo 1: Agricultores**
  1. ¿Qué cultivos trabajas actualmente y qué factores influyen en esa elección?
  2. ¿Cómo describirías la extensión de tu terreno y cómo se distribuyen tus cultivos dentro de él?
  3. ¿Qué métodos utilizas para evaluar la humedad y la fertilidad del suelo en tu día a día?
  4. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para regar tus cultivos?
  5. Cuéntame sobre las principales dificultades que enfrentas al manejar el riego o la fertilización.
  6. Describe alguna experiencia en la que hayas tenido pérdidas de cultivo y qué crees que la causó.
  7. ¿Qué herramientas o tecnologías has probado para el monitoreo agrícola y cómo ha sido tu experiencia con ellas?
  8. ¿De qué manera te ayudaría contar con información actualizada sobre el estado del suelo?
  9. ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar si recibieras avisos sobre las necesidades de tus cultivos?
  10. ¿Cómo es tu experiencia utilizando aplicaciones móviles o plataformas digitales en general?
  11. ¿En qué situaciones sueles usar internet y desde qué dispositivos lo haces?
  12. ¿Qué preocupaciones te surgen al pensar en implementar sensores o tecnología en tu terreno?
  13. ¿Qué resultados esperarías obtener al usar una plataforma que analice tus cultivos?
  14. ¿Cómo evaluarías si una solución tecnológica realmente vale la pena para tu trabajo?
  15. ¿Qué funciones o herramientas te gustaría tener en una aplicación para gestionar mejor tus cultivos?
- **Segmento 2: Proveedores de Insumos Agricolas**
  1. ¿Qué tipos de insumos agrícolas ofreces y a qué tipo de clientes están dirigidos?
  2. ¿Cómo es el proceso que sigues para recomendar productos a los agricultores?
  3. ¿Qué tipo de información sobre los cultivos te ayudaría a hacer recomendaciones más precisas?
  4. ¿Cómo influye el conocimiento del estado del suelo en las recomendaciones que brindas?
  5. ¿De qué manera haces seguimiento al uso y resultados de los productos que vendes?
  6. ¿Cómo cambiaría tu trabajo si pudieras acceder a información actualizada de los cultivos de tus clientes?
  7. ¿Qué oportunidades ves en el uso de datos agrícolas para mejorar tu negocio?
  8. Cuéntame sobre los principales retos que enfrentas al recomendar fertilizantes u otros insumos.
  9. ¿Cómo te ayudaría una herramienta que sugiera productos de forma automática según las condiciones del cultivo?
  10. ¿Cómo suele ser tu comunicación con los agricultores y qué tan efectiva consideras que es?
  11. ¿Qué herramientas digitales utilizas actualmente para gestionar tu trabajo o ventas?
  12. ¿Qué aspectos considerarías antes de adoptar una plataforma digital en tu negocio?
  13. ¿Qué inquietudes tendrías al compartir información con una plataforma tecnológica?
  14. ¿Qué características debería tener una herramienta para que realmente te ayude a vender mejor?
  15. ¿Cómo impactaría en tu negocio mejorar la precisión de tus recomendaciones?
- **Segmento 3: Clientes Finales**
  1. ¿Qué tipo de productos agrícolas sueles consumir y en qué situaciones los compras?
  2. ¿Qué aspectos tomas en cuenta al elegir un producto agrícola frente a otro?
  3. ¿Qué importancia le das al origen de los productos que consumes y por qué?
  4. ¿Cómo influye la sostenibilidad en tus decisiones de compra?

5. ¿Qué te generaría más confianza en un producto agrícola?
6. ¿Qué tipo de información has visto sobre el proceso de cultivo de los productos que compras?
7. ¿Cómo cambiaría tu percepción del producto si conocieras cómo fue cultivado?
8. ¿De qué manera te gustaría acceder a información sobre el cultivo de los productos?
9. ¿Qué factores influyen más en tu decisión final al momento de comprar?
10. ¿Cómo utilizas internet o aplicaciones para informarte antes de comprar alimentos?
11. ¿En qué momentos y desde qué dispositivos sueles buscar información sobre productos?
12. ¿Cómo defines la transparencia en la producción agrícola y por qué es importante para ti?
13. ¿Qué elementos te harían sentir mayor seguridad al comprar productos agrícolas?
14. ¿Qué tipo de información te gustaría conocer sobre el proceso de cultivo?
15. ¿En qué situaciones compartirías información sobre productos si consideras que es útil?

2.2.2. Registro de entrevistas.

- **Segmento 1: Agricultores**
  - **Entrevista 1:**
    - **Nombres:** Marcelino
    - **Apellidos:** Encarnación Timoteo
    - **Edad:** 67 años
    - **Distrito:** Huánuco
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/y5au5a7p
    - **Timing:** 00:00 - 12:25
    - **Resumen:** Marcelino es un agricultor de Huánuco dedicado al cultivo de zanahorias. Representa a un segmento con baja alfabetización digital que utiliza teléfonos móviles básicos sin acceso a internet y enfrenta serios problemas de conectividad rural. Inicialmente muestra desconfianza frente a los sensores físicos por miedo a robos, daños al suelo o inversiones sin retorno. Sin embargo, valora positivamente el monitoreo agrícola automatizado si este le ayuda a reducir la incertidumbre del cambio climático, evitar el desgaste físico de recorrer sus hectáreas a su edad y mitigar el impacto de las heladas nocturnas.
  - **Entrevista 2:**
    - **Nombres:** Joe
    - **Apellidos:** Cañamero
    - **Edad:** 52 años
    - **Distrito:** Cusco
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/57by2psn
    - **Timing:** 12:30 - 23:53
    - **Resumen:** Joe enfatiza la necesidad de una plataforma con una interfaz extremadamente intuitiva que incluya un sistema de acompañamiento y tutoriales guiados. Debido a las limitaciones de infraestructura en su zona (cortes de luz y conectividad nula o intermitente), destaca que la asistencia debe ser accesible de forma offline o progresiva. Señala la importancia de implementar comunicación LoRaWAN para los dispositivos de monitoreo y exige herramientas visuales como *tooltips* persistentes y explicaciones paso a paso para operar con seguridad sin temor a cometer errores.
- **Segmento 2: Proveedores y Asesores Técnicos**
  - **Entrevista 1:**
    - **Nombres:** Anita
    - **Apellidos:** Monago Cachay
    - **Edad:** 35 años
    - **Distrito:** Lima
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/5t57arwh
    - **Timing:** 23:58 - 30:32

    - **Resumen:** Anita es una comercializadora mayorista de frutas y verduras que basa su negocio en la transparencia y la confianza con sus clientes. Para preservar la calidad de sus productos y proteger su reputación, requiere información meteorológica anticipada y precisa. Considera que contar con alertas climáticas en la plataforma le permitiría gestionar mejor la compra de cosechas y asegurar que la producción cumpla con los estándares exigidos por el mercado mayorista.

  - **Entrevista 2:**

    - **Nombres:** Karim
    - **Apellidos:** Castillo
    - **Edad:** 26 años
    - **Distrito:** Lima / Cañete
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/bdh47w25
    - **Timing:** 30:37 - 36:30
    - **Resumen:** Karim es un asesor técnico y distribuidor de insumos agrícolas en Cañete. Al realizar sus recomendaciones de forma empírica y presencial, sufre por la falta de datos precisos sobre humedad y nutrientes en el suelo, lo que desencadena diagnósticos erróneos y reclamos. Manifiesta que disponer de datos del cultivo en tiempo real y recomendaciones automatizadas le permitiría optimizar sus asesorías, respaldar el uso de insumos con evidencia técnica y construir relaciones más duraderas con los agricultores.

- **Segmento 3: Clientes Finales y Compradores**

  - **Entrevista 1:**
    - **Nombres:** Anjali
    - **Apellidos:** Amaro
    - **Edad:** 25 años
    - **Distrito:** Lima
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/yfjw3t7u
    - **Timing:** 36:35 - 43:45
    - **Resumen:** Anjali prioriza la trazabilidad y la inocuidad alimentaria, buscando información clara sobre el uso de pesticidas y certificaciones agrícolas. Expresa frustración por la falta de transparencia en las etiquetas comerciales y la falta de medios para validar las prácticas de cultivo. Sugiere incorporar un espacio de consulta o validación comunitaria donde los consumidores puedan conocer la reputación de los productores y verificar la calidad de las cosechas.
  - **Entrevista 2:**
    - **Nombres:** Luciana
    - **Apellidos:** Aguilar
    - **Edad:** 17 años
    - **Distrito:** La Molina
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/4tkbkmy6
    - **Timing:** 43:50 - 50:56
    - **Resumen:** Luciana realiza compras semanales evaluando principalmente precio, apariencia y frescura. Aunque valora el consumo de productos locales y sostenibles, la decisión final se ve limitada si los precios son elevados o si la información en el empaque es ambigua. Propone la implementación de códigos QR en los productos o puntos de venta para acceder rápidamente a los detalles del cultivo y verificar el uso de insumos químicos desde el teléfono móvil.
  - **Entrevista 3:**
    - **Nombres:** Albert
    - **Apellidos:** Ponduro
    - **Edad:** 29 años
    - **Distrito:** Cañete
    - **Screenshot:**
    - **Video URL:** https://tinyurl.com/jsr645uj

    * **Timing:** 51:01 - 58:04
    * **Resumen:** Albert es un comprador mayorista y comerciante en el Mercado Modelo de Lima. Enfrenta dificultades para verificar el historial agronómico y el impacto ambiental de los productos que adquiere. Afirma que acceder a un *dashboard* o código QR con datos sobre el manejo del suelo y la eficiencia del riego aumentaría su disposición a pagar un precio justo por cosechas de mayor calidad y le dará confianza para recomendar los productos a sus clientes.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis de las entrevistas realizadas a los tres segmentos objetivo (Agricultores, Proveedores de insumos y Clientes Finales) permite identificar patrones demográficos, comportamentales y tecnológicos que fundamentan la construcción de los User Personas y las decisiones de diseño de la solución. A continuación, se presenta un análisis estadístico detallado por cada segmento, considerando las características objetivas (demográficas) y subjetivas (personalidad, habilidades, canales de interacción, dispositivos de preferencia, marcas e influencias).

- **Segmento 1: Agricultores**

El análisis de las 2 entrevistas realizadas a agricultores revela patrones claros en su perfil:

Características demográficas (objetivas):

- El 100% de los agricultores entrevistados son hombres de 52 y 67 años (rango de edad 52-67 años), residentes en zonas rurales de Huánuco y Cusco.
- El 100% tiene un nivel de educación primaria o secundaria incompleta, lo que se traduce en un bajo nivel de alfabetización digital (analfabetismo digital alto).
- El 100% vive en zonas con conectividad a internet intermitente o nula, y con cortes de electricidad frecuentes.

Características de personalidad (subjetivas):

- El 100% muestra desconfianza inicial hacia la tecnología agrícola, especialmente ante la instalación de sensores físicos, por temor a robos, daños al suelo o inversiones sin retorno claro (Ansiedad/Frustración).
- El 100% demuestra una fuerte dependencia de métodos tradicionales basados en experiencia personal y conocimiento ancestral para el manejo de sus cultivos.
- El 100% es receptivo a la idea del monitoreo automatizado porque resolvería su principal dolor: la incertidumbre frente al cambio climático (heladas, sequías) y el esfuerzo físico de recorrer extensos terrenos (Necesidad no satisfecha).

Habilidades y tecnología:

- El 100% no utiliza tecnología para el monitoreo de sus cultivos.
- El 50% utiliza el celular únicamente para aplicaciones de banca móvil o billetera digital, mientras que el otro 50% utiliza únicamente dispositivos móviles básicos sin acceso a internet.
- El 100% depende de las lluvias para el riego, lo que los hace vulnerables a cambios climáticos y genera costos adicionales por uso de agua o fertilizantes en climas adversos.
- El 100% no utiliza herramientas gráficas (como Excel) para gestionar sus cultivos.

Canales de interacción:

- El 100% prefiere la comunicación directa (visitas al campo, conversaciones cara a cara) para resolver dudas sobre sus cultivos.
- El 50% utiliza WhatsApp para comunicarse con familiares o proveedores, siempre que haya señal disponible.
- El 100% no utiliza redes sociales ni plataformas digitales para informarse sobre técnicas agrícolas.

Dispositivos de preferencia:

- El 100% utiliza teléfonos móviles básicos (no smartphones) o smartphones de gama baja.
- El 100% no posee computadora personal y accede a internet exclusivamente a través del teléfono móvil cuando hay cobertura.

Marcas e influencias:

- El 100% confía en los consejos de agricultores veteranos, familiares y líderes de la comunidad.
- El 50% ha escuchado sobre tecnologías agrícolas (como CropX o Netafim) pero las considera inaccesibles por su alto costo y complejidad.

Conclusiones del análisis:

En resumen, los agricultores entrevistados muestran una fuerte dependencia de métodos tradicionales para el manejo de sus cultivos, con un enfoque particular en la experiencia. La falta de acceso a información precisa sobre el clima y el estado del suelo los hace vulnerables a cambios climáticos y puede generar costos adicionales. Además, la adopción de tecnología para el monitoreo agrícola es prácticamente inexistente, lo que resalta la necesidad de una solución que sea accesible, fácil de usar y que brinde información valiosa para mejorar sus prácticas agrícolas. La solución debe priorizar interfaces simples, basadas en íconos, con soporte en español y funcionalidad offline o con baja conectividad.

- **Segmento 2: Proveedores de insumos agrícolas**

El análisis de las 2 entrevistas realizadas a proveedores revela los siguientes patrones:

Características demográficas (objetivas):

- El 100% de los proveedores entrevistados reside en Lima metropolitana (distritos de Lima y Cañete).
- Las edades de los entrevistados son 35 y 26 años (rango de edad 26-35 años), lo que indica un perfil más joven y con mayor apertura tecnológica que el segmento de agricultores.
- El 100% cuenta con educación secundaria completa o superior técnica.

Características de personalidad (subjetivas):

- El 100% muestra una actitud proactiva hacia la adopción de tecnología que mejore sus procesos de venta y asesoría.
- El 100% valora la transparencia y la precisión en la información para mantener la confianza de los agricultores (Necesidad de credibilidad).
- El 100% experimenta frustración por la falta de datos reales que respalden sus recomendaciones, lo que genera pérdida de clientes y reclamos frecuentes (Pain Point).

Habilidades y tecnología:

- El 50% acude a los campos a informarse de manera directa sobre las necesidades de los agricultores, mientras que el 50% se basa en su experiencia y conocimiento previo para hacer recomendaciones.
- El 100% realiza seguimiento de calidad de sus productos preguntando directamente a los agricultores sobre los resultados.
- El 75% utiliza WhatsApp como principal herramienta de comunicación con los agricultores.
- El 25% utiliza herramientas gráficas como Excel para llevar un control de sus ventas y clientes.
- El 100% no utiliza plataformas digitales especializadas para la gestión de su negocio.

Canales de interacción:

- El 100% utiliza WhatsApp como canal principal de comunicación con agricultores y clientes.
- El 100% realiza visitas presenciales a los campos para evaluar el estado de los cultivos y mantener relación con los agricultores.

Dispositivos de preferencia:

- El 100% utiliza smartphones para comunicación y gestión básica.
- El 25% utiliza computadora personal para tareas administrativas como el manejo de Excel.

Marcas e influencias:

- El 100% se mantiene informado a través de capacitaciones técnicas, ferias agrícolas y proveedores nacionales.
- El 100% considera que las plataformas tecnológicas locales aún no ofrecen soluciones adaptadas a la realidad del agricultor peruano.

Conclusiones del análisis:

En resumen, los proveedores entrevistados muestran una fuerte dependencia de la comunicación directa con los agricultores para obtener información sobre sus necesidades y resultados. La mayoría utiliza herramientas de mensajería como WhatsApp para mantenerse en contacto, y algunos emplean herramientas

gráficas para gestionar sus ventas. La adopción de una aplicación móvil que les permita reducir tiempos y acceder a información actualizada sobre los cultivos de sus clientes sería altamente valorada, ya que les permitiría brindar recomendaciones más precisas y mejorar su eficiencia en el negocio. El 75% de los proveedores considera que una aplicación móvil debería ayudarles en la reducción de tiempos a la hora de buscar recomendaciones o comunicarse con los agricultores, mientras que el 25% restante considera que lo más importante es que la aplicación les permita tener información actualizada de los cultivos de sus clientes para poder brindar recomendaciones más precisas.

- **Segmento 3: Clientes Finales**

El análisis de las 3 entrevistas realizadas a clientes finales revela los siguientes patrones:

Características demográficas (objetivas):

- El 100% de los clientes finales entrevistados reside en Lima metropolitana (distritos de Lima, La Molina y Cañete).
- Las edades de los entrevistados son 25, 17 y 29 años (rango de edad 17-29 años), lo que indica un perfil joven y con alta afinidad digital.
- El 100% cuenta con educación secundaria completa o superior universitaria.

Características de personalidad (subjetivas):

- El 100% muestra un alto interés en la transparencia y trazabilidad de los productos que consume (Valor central).
- El 100% está dispuesto a pagar un precio premium por productos que demuestren prácticas sostenibles y trazabilidad (Gain).
- El 100% experimenta desconfianza por la falta de información verificable sobre el origen y proceso de cultivo de los productos (Pain Point).

Habilidades y tecnología:

- El 100% utiliza su teléfono móvil para buscar información sobre productos antes de comprar, principalmente a través de redes sociales (Instagram, TikTok) y Google.
- El 100% está familiarizado con el uso de códigos QR para acceder a información complementaria.
- El 50% utiliza aplicaciones de delivery y supermercados online para realizar compras.

Canales de interacción:

- El 100% utiliza redes sociales (Instagram, TikTok) para informarse sobre tendencias de alimentación saludable y productos sostenibles.
- El 100% utiliza buscadores (Google) para verificar información de productos en el punto de venta cuando el empaque es insuficiente.
- El 100% utiliza WhatsApp para comunicación personal y ocasionalmente para compras.

Dispositivos de preferencia:

- El 100% utiliza smartphones de gama media o alta.
- El 33% utiliza computadora portátil para tareas adicionales (estudio, trabajo).

Marcas e influencias:

- El 100% sigue a influencers de alimentación saludable y sostenibilidad en redes sociales.
- El 100% valora las certificaciones orgánicas y sellos de sostenibilidad, pero considera que son difíciles de verificar.

Conclusiones del análisis:

En resumen, los clientes finales entrevistados muestran una diversidad de factores que influyen en su decisión de compra, con un enfoque significativo en el precio, la calidad y el origen de los productos. La información disponible sobre los productos varía, con algunos clientes teniendo acceso a detalles moderados mientras que otros solo ven información básica o no tienen acceso a información sobre el proceso de cultivo. La búsqueda de información a través de teléfonos móviles es común entre los clientes finales, lo que destaca la importancia de contar con canales digitales efectivos para proporcionar información relevante sobre los productos agrícolas. El 50% de los clientes finales toma en cuenta el precio de los productos, mientras que el 25% busca la calidad como un buen estado del producto y el 25% restante se fija en el origen y el trato que se le dio al producto.

2.3. Needfinding.

A continuación se presentan los tres User Personas representativos de los segmentos objetivo definidos a partir de la síntesis de hallazgos de las entrevistas y el análisis cualitativo-estadístico.

2.3.1. User Personas.

A continuación, se presentan las fichas de User Persona elaboradas en UXPressia para cada uno de los tres segmentos objetivo. Cada ficha integra los hallazgos de las entrevistas, incluyendo características demográficas, personalidad, habilidades, marcas e influencias, dispositivos de preferencia y canales de interacción.

- **Segmento 1: Agricultor**

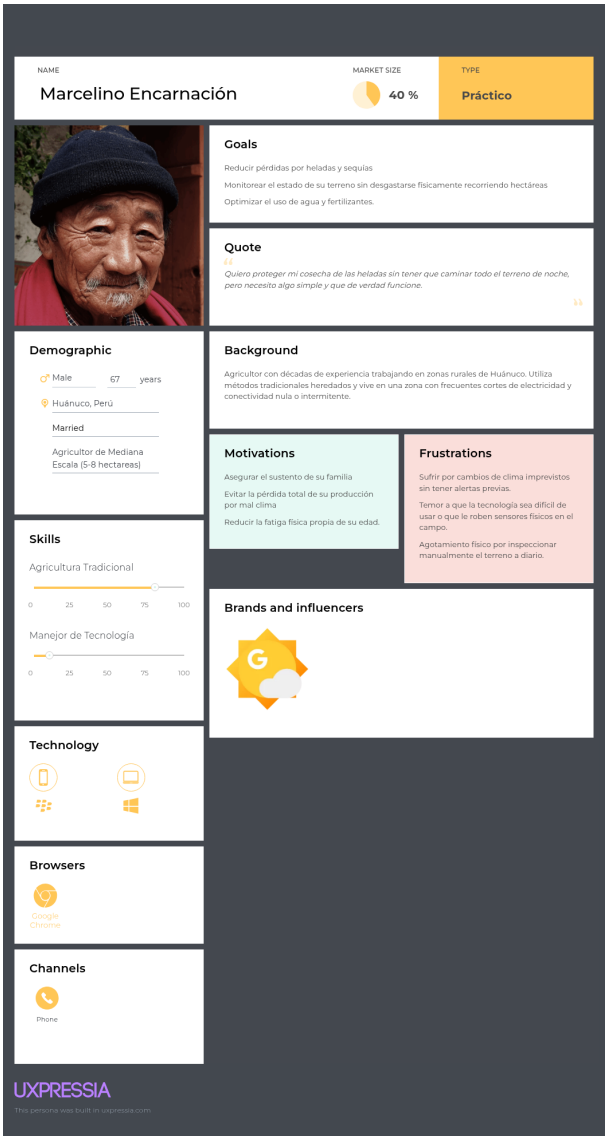


Figure 5: User Persona Agricultor

- **Segmento 2: Proveedor**



Figure 6: User Persona Proveedor

- **Segmento 3: Consumidor**

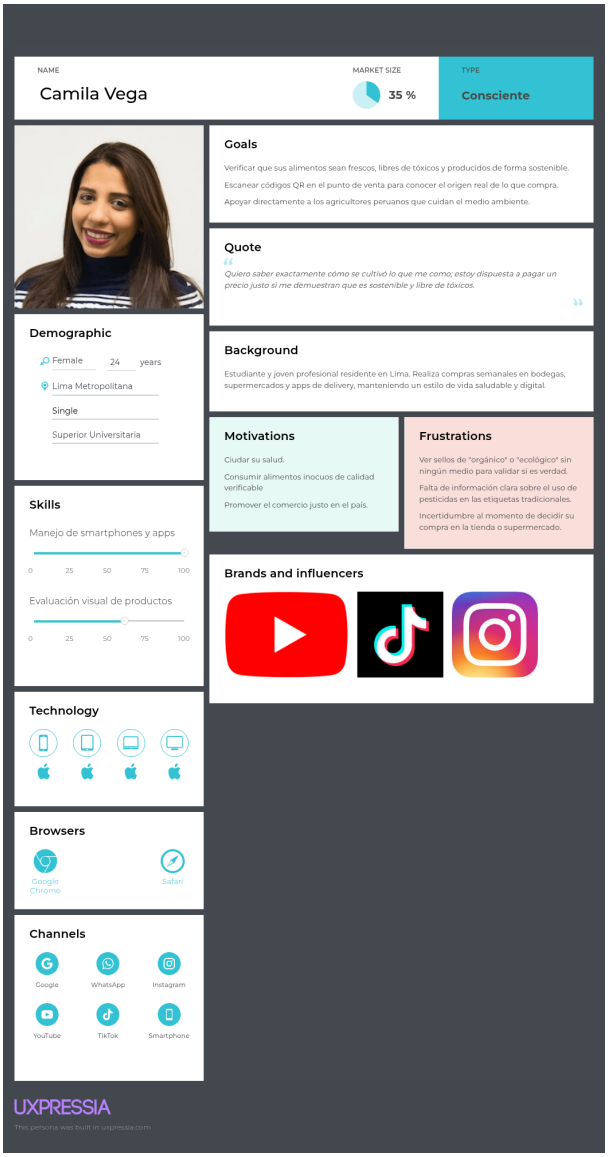


Figure 7: User Persona Cliente

2.3.2. User Task Matrix.

La User Task Matrix (Matriz de Tareas del Usuario) mapea las tareas clave que realiza cada segmento de usuario objetivo frente a la solución. Se analizan según su frecuencia de ejecución y la importancia estratégica que representan para cumplir las metas descritas en los User Personas.

Tarea	Agricultor (Frecuencia / Importancia)	Proveedor (Frecuencia / Importancia)	Cliente Final (Comprador) (Frecuencia / Importancia)
Monitorear el estado del suelo (humedad, nutrientes)	Alta / Alta	Media / Alta	Baja / Baja
Recibir alertas en tiempo real sobre condiciones críticas	Alta / Alta	Media / Media	Baja / Media
Revisar datos históricos y tendencias del cultivo	Media / Media	Alta / Alta	Baja / Baja
Generar reportes de rendimiento y sostenibilidad	Baja / Media	Media / Media	Baja / Alta
Registrar y gestionar productos en inventario	Baja / Media	Alta / Alta	Baja / Baja
Verificar trazabilidad y origen del producto	Baja / Baja	Baja / Baja	Alta / Alta
Consultar pronóstico del clima para planificar riego	Alta / Alta	Media / Alta	Baja / Media

- **Hallazgos clave de la matriz:**
- **Agricultores:** Priorizan las tareas operativas diarias en campo (monitoreo de suelo, alertas de heladas y pronóstico del clima) con alta frecuencia e importancia.
- **Proveedores de Insumos:** Se concentran en el análisis de datos históricos, la gestión de inventario y la generación de reportes para respaldar sus recomendaciones agronómicas.
- **Clientes Finales:** Su interacción es altamente puntual pero crítica en el punto de venta, centrada en la verificación de trazabilidad, el origen del producto y los reportes de sostenibilidad.

2.3.3. User Journey Mapping.

A continuación, se presenta el User Journey Mapping (Mapa de Experiencia del Usuario) que describe las etapas clave del recorrido de cada segmento objetivo frente a la solución, incluyendo los puntos de contacto, emociones y oportunidades de mejora.

- **Segmento 1: Agricultor** El siguiente Journey Map ilustra el proceso que sigue Marcelino, un agricultor de Huánuco, para monitorear el estado de su cultivo de zanahoria y decidir cuándo regar

o fertilizar. El recorrido muestra cómo Marcelino depende de métodos tradicionales (inspección visual, experiencia personal) y enfrenta incertidumbre por la falta de datos precisos, especialmente ante cambios climáticos inesperados.

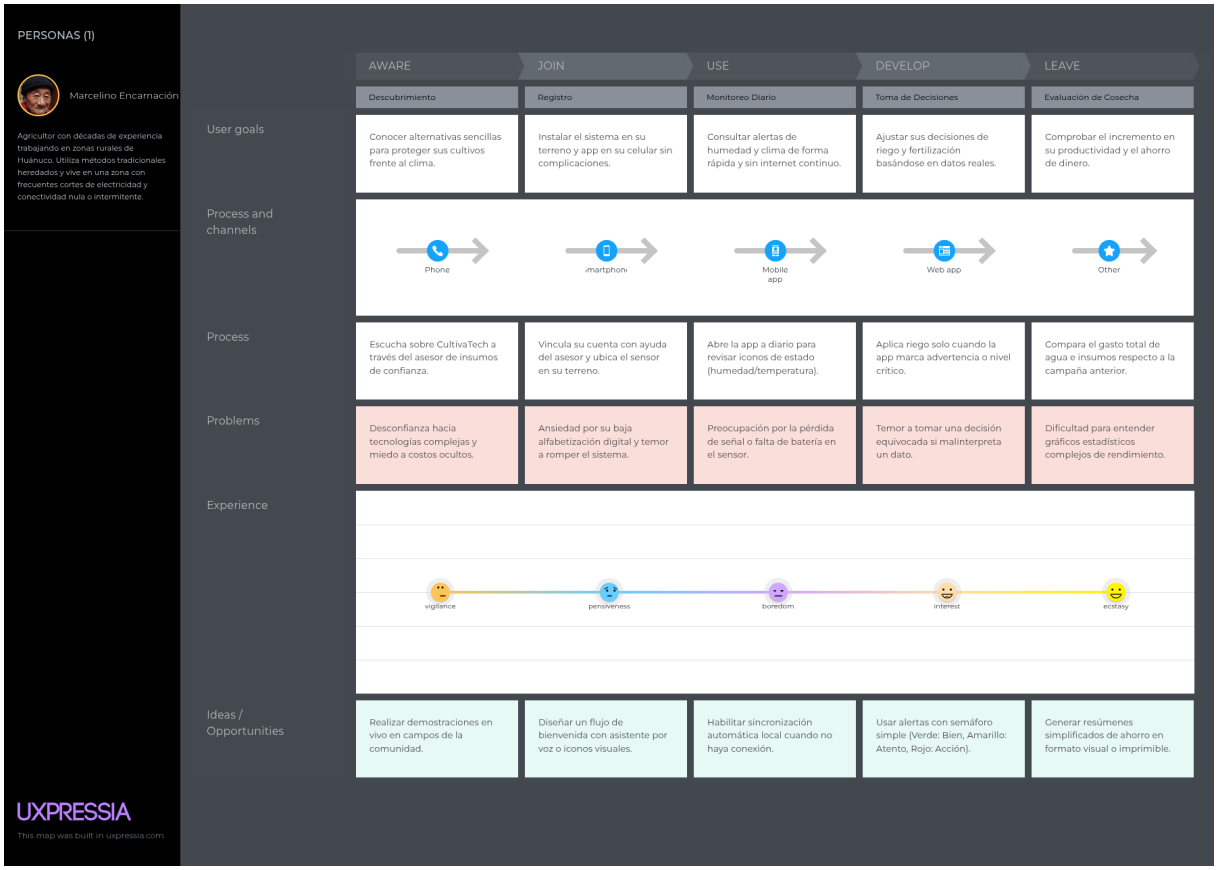


Figure 8: User Journey Mapping Agricultor

- **Segmento 2: Proveedor** El siguiente Journey Map muestra el proceso de Karim, un asesor técnico de Cañete, para recomendar insumos a los agricultores. El recorrido evidencia cómo Karim realiza visitas presenciales y se basa en su experiencia, pero carece de datos reales del suelo para hacer recomendaciones precisas, lo que genera errores, pérdida de confianza y reclamos de los agricultores.

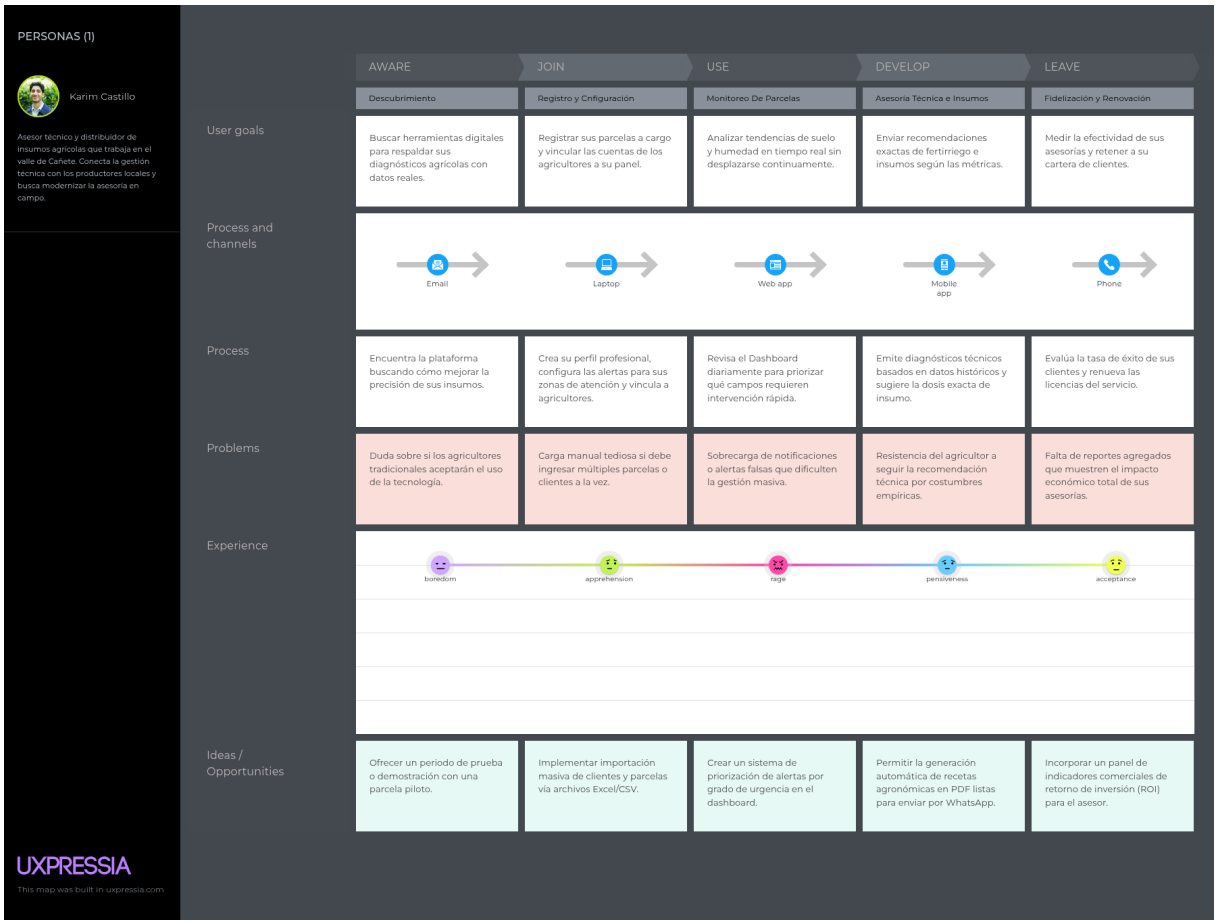


Figure 9: User Journey Mapping Proveedor

- **Segmento 3: Cliente Final** El siguiente Journey Map describe el proceso de Camila, una consumidora de Lima, para verificar la trazabilidad y sostenibilidad de los productos que compra en el supermercado. El recorrido muestra cómo Camila se enfrenta a información limitada y confusa sobre el origen de los productos, lo que genera desconfianza y frustración al momento de tomar decisiones de compra.

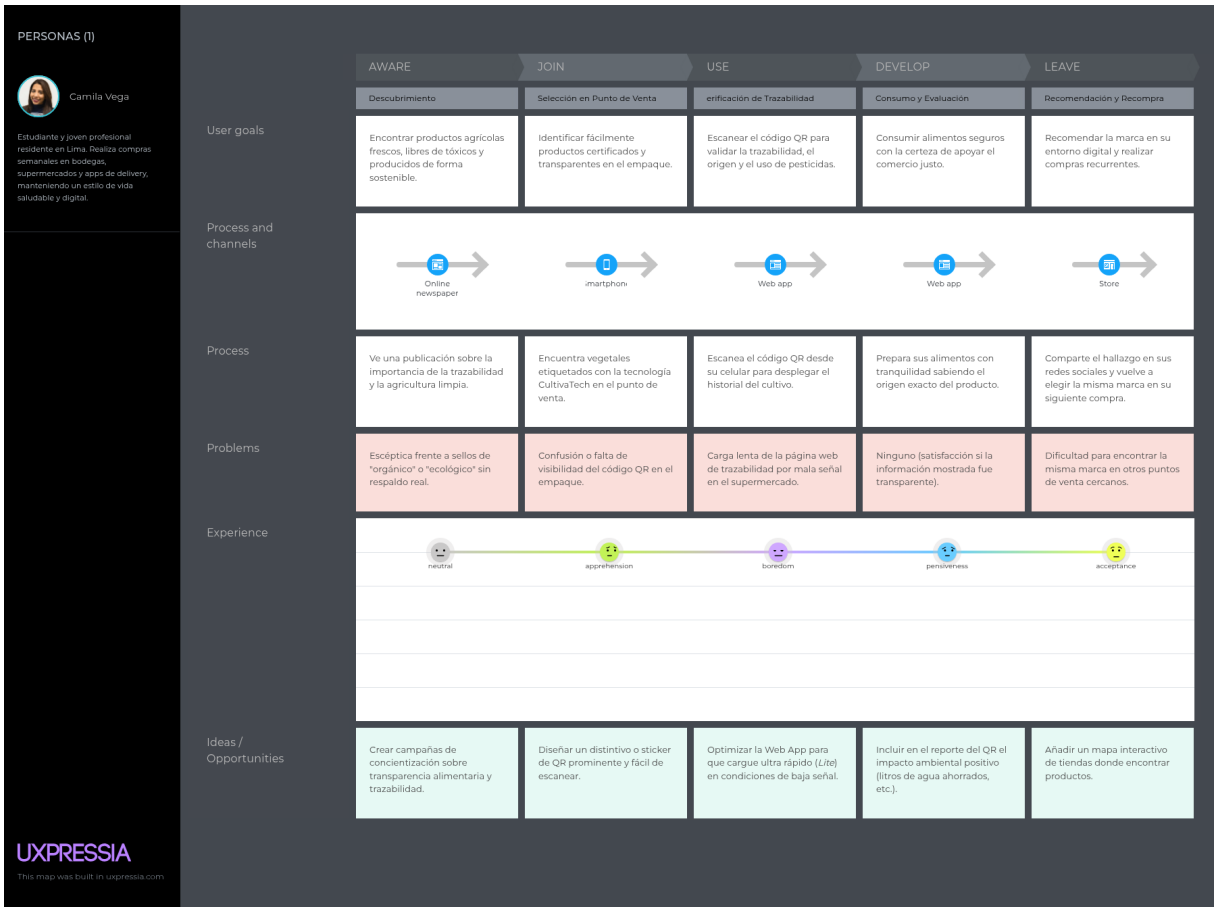


Figure 10: User Journey Mapping Cliente

2.3.4. Empathy Mapping.

El Mapa de Empatía sintetiza las observaciones e impresiones recopiladas durante las entrevistas, permitiendo profundizar en los aspectos emocionales y actitudinales de los tres segmentos de usuario objetivo de CultivaTech.

- **Empathy Map 1: Don Marcelino Encarnación (Agricultor Tradicional)**

El siguiente Mapa de Empatía profundiza en la experiencia de Marcelino, el agricultor de Huánuco. Se identifican sus principales pensamientos y sentimientos (incertidumbre ante el clima, preocupación por la pérdida de cosechas), lo que ve en su entorno (campos extensos, cambios climáticos), lo que oye de otros agricultores (consejos tradicionales, temor a la tecnología), lo que dice y hace (inspección manual, decisión por intuición), así como sus principales pains (falta de información precisa, esfuerzo físico) y gains (deseo de certidumbre, mejora de la productividad).



Figure 11: Empathy Map Agricultor

- **Empathy Map 2: Karim Castillo (Proveedor de Insumos)**

El siguiente Mapa de Empatía analiza la experiencia de Karim, el asesor técnico. Se exploran sus pensamientos y sentimientos (frustración por recomendaciones erróneas, necesidad de credibilidad), lo que ve (agricultores con problemas de suelo, competencia), lo que oye (reclamos de agricultores, feedback de otros asesores), lo que dice y hace (visitas a campo, recomendaciones basadas en experiencia), y sus pains (falta de datos precisos, pérdida de clientes) y gains (deseo de fidelizar clientes, incrementar ventas con recomendaciones acertadas).

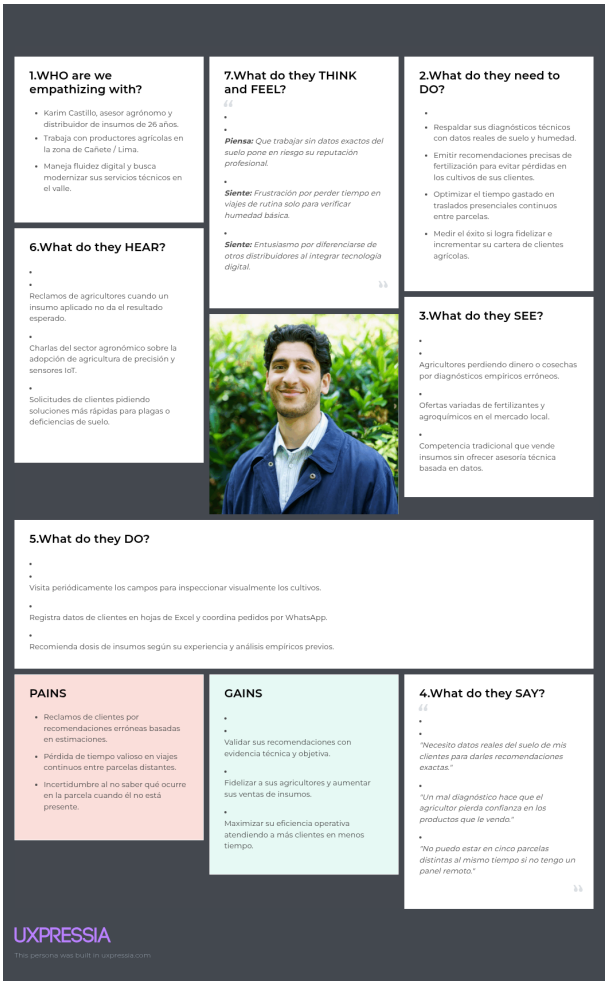


Figure 12: Empathy Map Proveedor

- **Empathy Map 3: Camila Vega (Consumidora Final)**

El siguiente Mapa de Empatía se centra en la experiencia de Camila, la consumidora final. Se identifican sus pensamientos y sentimientos (deseo de transparencia, desconfianza por falta de información), lo que ve (etiquetas confusas, productos de origen desconocido), lo que oye (tendencias de alimentación saludable, testimonios de otros compradores), lo que dice y hace (búsqueda en Google, decisión por precio y apariencia), y sus pains (dificultad para verificar origen, falta de confianza) y gains (deseo de productos saludables, disposición a pagar premium por trazabilidad).

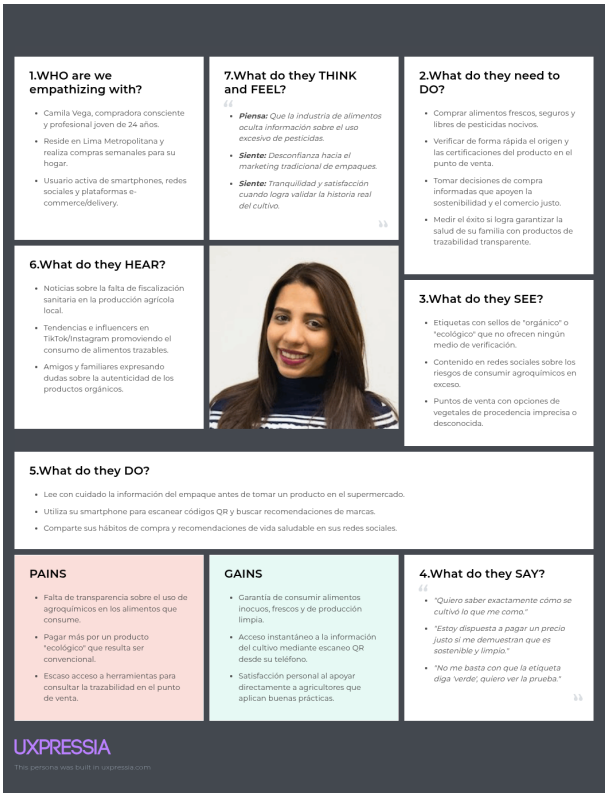


Figure 13: Empathy Map Cliente

2.4. Big Picture Event Storming

El equipo llevó a cabo una sesión colaborativa de Big Picture Event Storming utilizando la herramienta Miro, con el objetivo de explorar el dominio del negocio agrícola de CultivaTech a alto nivel. A diferencia de un flujo técnico o de registro de usuarios, el Big Picture Event Storming se enfoca en capturar el flujo de negocio completo que ocurre en el mundo real del agricultor, desde la preparación de la tierra hasta la comercialización de los productos.

Durante la sesión, se identificaron los eventos significativos que ocurren en el ciclo de vida del cultivo y la interacción con los actores del ecosistema. El proceso permitió visualizar el flujo completo del negocio agrícola, exponiendo las relaciones entre los eventos clave, los actores involucrados (agricultor, tierra, clima, proveedores, clientes finales) y las políticas de negocio que rigen el comportamiento del sistema.

A continuación, se presentan los principales elementos identificados en el Big Picture Event Storming:

- **Domain Events (Eventos de Dominio)**

Eventos en tiempo pasado que ocurren en el proceso de negocio:

- **Soil Prepared** (Tierra preparada)
- **Crop Planted** (Cultivo sembrado)
- **Soil Moisture Changed** (Humedad del suelo cambió)
- **Nutrient Level Changed** (Nivel de nutrientes cambió)
- **Irrigation Applied** (Riego aplicado)
- **Fertilizer Applied** (Fertilizante aplicado)
- **Weather Alert Received** (Alerta climática recibida)
- **Crop Growth Stage Updated** (Etapa de crecimiento actualizada)
- **Pest Detected** (Plaga detectada)
- **Crop Harvested** (Cultivo cosechado)
- **Yield Recorded** (Rendimiento registrado)
- **Product Listed for Sale** (Producto listado para venta)
- **Product Sold** (Producto vendido)
- **Traceability QR Generated** (Código QR de trazabilidad generado)
- **Sustainability Report Generated** (Reporte de sostenibilidad generado)
- **Actors (Actores)**

Personas o sistemas que ejecutan comandos o generan eventos:

- **Farmer (Agricultor):** Actor principal que prepara, siembra, riega, fertiliza y cosecha.
- **Soil (Tierra/Suelo):** Actor pasivo que genera eventos de cambio de humedad y nutrientes mediante la red de sensores IoT.
- **Weather (Clima):** Actor externo que genera alertas climáticas.
- **Advisor / Supplier (Asesor / Proveedor):** Actor que recomienda insumos basados en los datos de suelo recolectados.
- **End Customer (Cliente Final / B2B):** Actor que compra productos y verifica la trazabilidad.
- **External Systems (Sistemas Externos)**
- **IoT Sensor Network (LoRaWAN):** Red de sensores físicos de suelo y puerta de enlace.
- **Weather API Service:** Servicio meteorológico para alertas preventivas.
- **E-commerce Platform / Payment Gateway:** Plataformas para gestión de ventas.
- **Policies (Políticas)**

Reglas de negocio que se disparan ante eventos específicos:

- **When Soil Moisture drops below 30%, trigger Irrigation Recommendation:** Cuando la humedad del suelo baja del 30%, se dispara la recomendación de riego (alerta sonora y semáforo).
- **When Nutrient N drops below 20 ppm, trigger Fertilizer Recommendation:** Cuando el nitrógeno baja de 20 ppm, se dispara la recomendación de fertilización.
- **When Pest is Detected, trigger Pest Control Alert:** Cuando se detecta una plaga, se dispara la alerta de control de plagas al agricultor y asesor.
- **When Crop is Harvested, update Inventory and Yield Records:** Cuando se cosecha, se actualiza el inventario y los registros de rendimiento proyectado.
- **When Product is Listed, generate Traceability QR Code:** Cuando se lista un producto, se genera el código QR de trazabilidad para el cliente final.

2.5. Ubiquitous Language

El siguiente glosario define los términos y conceptos clave del dominio de negocio de CultivaTech, asegurando una comunicación clara y sin ambigüedades entre todos los miembros del equipo y stakeholders. Los términos están presentados en inglés (con el equivalente en español entre paréntesis) y sus definiciones están redactadas en español.

- **Identity & Access Management**

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
User	Usuario	Persona que interactúa con la aplicación. Puede ser agricultor, proveedor de insumos o administrador.
Register User	Registrar usuario	Acción de crear una cuenta nueva en el sistema.
Login	Iniciar sesión	Proceso de autenticación para acceder a la plataforma.
Credentials	Credenciales	Conjunto de datos (correo/teléfono, contraseña) para la autenticación.
User registered	Usuario registrado	Evento que indica que una nueva cuenta ha sido creada exitosamente.

- **Profiles & Preferences Management**

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
Profile	Perfil	Información personal y agrícola del usuario (nombre, ubicación, tipo de cultivo).
Preferences	Preferencias	Configuración personalizada definida por el usuario (frecuencia de alertas, tipo de notificación).
Profile created	Perfil creado	Evento que indica que se creó un perfil asociado a un usuario.

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
Preferences updated	Preferencias actualizadas	Evento que indica que el usuario cambió su configuración de alertas o idioma.

- **IoT Monitoring & Crop Management**

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
IoT Sensor Node	Nodo Sensor IoT	Dispositivo físico instalado en campo que mide variables del suelo (humedad, pH, NPK).
LoRaWAN Gateway	Antena LoRaWAN	Estación base que recibe la telemetría de los sensores en zonas con baja conectividad.
Soil Telemetry	Telemetría del suelo	Datos periódicos transmitidos por los sensores con lecturas de la tierra.
Traffic Light Indicator	Semáforo de estado	Interfaz visual simplificada (Verde/Amarillo/Rojo) para mostrar la condición del suelo.
Irrigation Alert	Alerta de riego	Notificación emitida cuando la humedad del suelo cae por debajo del umbral óptimo.

- **Payments & Subscriptions**

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
Subscription	Suscripción	Relación activa entre el agricultor y el plan de monitoreo IoT contratado.
Subscription started	Suscripción iniciada	Evento que indica el inicio de un plan de servicio.
Payment	Pago	Transacción financiera para habilitar el servicio o renovar la suscripción.
Payment processed	Pago procesado	Evento que confirma que un pago fue realizado exitosamente.
Plan	Plan	Conjunto de servicios (cantidad de sensores monitoreados, alertas predictivas) con un precio definido.

Chapter III: Requirements Specification

3.1. User Stories

EPIC ID	Nombre	User Stories
EPIC01	Landing Page & Marketing	US01, US02, US03, US04, US05
EPIC02	Autenticación y Gestión de Usuarios	US06, US07, US08, US09, US10
EPIC03	Monitoreo y Gestión de Sensores	US11, US12, US13, US14, US15
EPIC04	Alertas y Notificaciones	US16, US17, US18, US19, US20
EPIC05	Inventario y Catálogo	US21, US22, US23, US24, US25

- **EPIC01: Landing Page & Marketing**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US01	Visualización de Hero Section	Como visitante, deseo ver un mensaje claro sobre el valor de CultivaTech para comprender rápidamente qué ofrece la solución.	**Scenario 1: Carga correcta de la página** • **Given** el visitante accede al Landing Page • **When** la página termina de cargar • **Then** se visualiza el nombre de AgroTech, un título principal y una descripción breve • **And** se muestra un botón CTA “Solicitar Demo”**Scenario 2: Acceso al formulario de demo** • **Given** el visitante está en el Hero Section • **When** hace clic en el botón “Solicitar Demo” • **Then** el sistema desplaza al visitante hacia el formulario de solicitud • **And** el tamaño de fuente del título es mínimo de 1.5rem	EPIC1

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US02	Visualización de Sección de Características	Como visitante, deseo conocer las características principales de CultivaTech para comprender sus funcionalidades.	**Scenario 1: Visualización de 3 características** • **Given** el visitante ha cargado el Landing Page • **When** hace scroll hasta la sección de características • **Then** se muestran exactamente tres características: “Sensor de Humedad”, “Sensor de Nutrientes”, “Alertas en Tiempo Real”**Scenario 2: Ícono y descripción** • **Given** la sección de características está visible • **When** el visitante observa cada característica • **Then** cada una tiene un ícono (SVG o FontAwesome), título H3 y descripción de máximo 150 caracteres	EPIC1

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US03	Envío de Formulario de Solicitud de Demo	Como visitante, deseo completar un formulario para solicitar una demostración para recibir información sobre CultivaTech.	**Scenario 1: Envío correcto** • **Given** el visitante completa los campos requeridos • **When** hace clic en “Enviar” • **Then** el sistema registra la solicitud y muestra confirma-ción**Scenario 2: Campos incompletos** • **Given** el visitante no completa campos requeridos • **When** intenta enviar el formulario • **Then** el sistema indica los campos pendientes y no registra la solicitud	EPIC1
US04	Visualización de Términos y Condiciones	Como visitante, deseo leer los términos y condiciones de CultivaTech para conocer las condiciones de uso de la plataforma.	**Scenario 1: Acceso a términos** • **Given** el visitante está en el Landing Page • **When** selecciona “Términos y Condiciones” • **Then** el sistema muestra el contenido correspondi-ente**Scenario 2: Visualización** • **Given** el visitante está en la sección de términos • **When** revisa la información • **Then** el contenido se muestra legible y ordenado	EPIC1

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US05	Visualización de Información del Proyecto y Equipo	Como visitante, deseo conocer información sobre el proyecto y el equipo de desarrollo para comprender el propósito de CultivaTech.	**Scenario 1: Visualización** • **Given** el visitante accede a la información del proyecto • **When** la sección carga • **Then** se muestra descripción de AgroTech e información general del equipo**Scenario 2: Navegación** • **Given** el visitante está en el Landing Page • **When** selecciona la sección correspondiente • **Then** el sistema muestra la información del proyecto y equipo	EPIC1

- **EPIC02: Autenticación y Gestión de Usuarios**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US06	Registro de Nuevo Usuario	Como agricultor, deseo crear una cuenta en CultivaTech para acceder a la plataforma y gestionar mi información.	**Scenario 1: Registro correcto** • **Given** el visitante completa los campos requeridos • **When** confirma el registro • **Then** el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de éxito**Scenario 2: Datos incompletos** • **Given** el visitante no completa los campos requeridos • **When** intenta registrarse • **Then** el sistema indica los campos pendientes y no crea la cuenta	EPIC2
US07	Inicio de Sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi información.	**Scenario 1: Inicio correcto** • **Given** el usuario tiene una cuenta registrada • **When** ingresa credenciales correctas • **Then** el sistema permite el acceso y muestra la pantalla principal**Scenario 2: Credenciales incorrectas** • **Given** el usuario ingresa credenciales incorrectas • **When** intenta iniciar sesión • **Then** el sistema muestra mensaje de error y deniega el acceso	EPIC2

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US08	Recuperación de Contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta si la olvido.	**Scenario 1: Solicitud de recuperación** • **Given** el usuario está en la pantalla de inicio de sesión • **When** selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" • **Then** el sistema solicita el correo asociado**Scenario 2: Correo registrado** • **Given** el usuario ingresa un correo registrado • **When** confirma la solicitud • **Then** el sistema informa inicio del proceso	EPIC2
US09	Visualización y Edición de Perfil	Como agricultor, deseo visualizar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información.	**Scenario 1: Visualización del perfil** • **Given** el usuario ha iniciado sesión • **When** accede a su perfil • **Then** el sistema muestra su información registrada**Scenario 2: Edición del perfil** • **Given** el usuario se encuentra en su perfil • **When** modifica datos y guarda • **Then** el sistema actualiza la información con confirmación	EPIC2

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US10	Cierre de Sesión	Como usuario registrado, deseo cerrar sesión para finalizar mi acceso a la plataforma de forma segura.	**Scenario 1: Cierre correcto** • **Given** el usuario ha iniciado sesión • **When** selecciona “Cerrar sesión” • **Then** el sistema finaliza la sesión y redirige al login**Scenario 2: Acceso posterior** • **Given** el usuario ha cerrado sesión • **When** intenta acceder a sección protegida • **Then** el sistema solicita iniciar sesión nuevamente	EPIC2

- **EPIC03: Monitoreo y Gestión de Sensores**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US11	Visualización de Datos de Sensores	Como agricultor, deseo visualizar los valores registrados por mis sensores para conocer el estado de mi cultivo.	**Scenario 1: Visualización de datos** • **Given** el usuario tiene sensores registrados • **When** accede a monitoreo • **Then** el sistema muestra los datos identificando cada sensor**Scenario 2: Sin sensores** • **Given** el usuario no tiene sensores registrados • **When** accede a monitoreo • **Then** el sistema informa que no existen sensores	EPIC3

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US12	Selección de Zona	Como agricultor, deseo seleccionar una zona de mi cultivo para consultar los sensores asociados a ella.	**Scenario 1: Selección correcta** • **Given** el usuario tiene zonas registradas • **When** selecciona una zona • **Then** se muestra la información asociada a dicha zona**Scenario 2: Cambio de zona** • **Given** el usuario consulta una zona • **When** selecciona otra zona disponible • **Then** el sistema actualiza la información mostrada	EPIC3
US13	Visualización del Historial de Humedad	Como agricultor, deseo consultar el historial de humedad de mis sensores para observar su comportamiento a lo largo del tiempo.	**Scenario 1: Historial disponible** • **Given** existen registros de humedad para una zona • **When** el usuario consulta el historial • **Then** se presentan los registros ordenados**Scenario 2: Sin registros** • **Given** no existen registros de humedad • **When** se consulta el historial • **Then** el sistema informa que no hay datos disponibles	EPIC3

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US14	Registro de Nuevo Sensor	Como agricultor, deseo registrar un nuevo sensor indicando su código y zona para incorporarlo a mi cuenta.	**Scenario 1: Registro correcto** • **Given** el usuario completa la información del sensor • **When** confirma el registro • **Then** el sistema registra el sensor con confirmación**Scenario 2: Información incompleta** • **Given** falta información requerida • **When** intenta registrar el sensor • **Then** el sistema indica datos pendientes y cancela registro	EPIC3
US15	Consulta de Sensores Registrados	Como agricultor, deseo consultar mis sensores registrados para conocer cuáles están asociados a mi cuenta.	**Scenario 1: Sensores registrados** • **Given** el usuario tiene sensores registrados • **When** accede a la sección de sensores • **Then** el sistema muestra la lista con su información básica**Scenario 2: Sin sensores** • **Given** el usuario no tiene sensores • **When** accede a la sección de sensores • **Then** el sistema indica que no existen registros	EPIC3

- **EPIC04: Alertas y Notificaciones**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US16	Alerta por Baja Humedad	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando la humedad de un sensor sea inferior al nivel establecido para identificar cuándo una zona requiere atención.	**Scenario 1: Humedad baja** • **Given** la humedad es inferior al rango establecido • **When** el sistema identifica la condición • **Then** genera una alerta identificando la zona afectada**Scenario 2: Humedad en rango** • **Given** la humedad está dentro del rango • **When** el sistema revisa el valor • **Then** no se genera alerta	EPIC4
US17	Alerta por Nutrientes Fuera de Rango	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando los nutrientes registrados estén fuera del rango establecido para identificar posibles problemas en el cultivo.	**Scenario 1: Nutrientes fuera de rango** • **Given** los nutrientes están fuera del rango • **When** el sistema detecta la anomalía • **Then** genera alerta identificando la zona correspondiente**Scenario 2: Nutrientes en rango** • **Given** los nutrientes están en rango • **When** se revisan los valores • **Then** no se genera alerta	EPIC4

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US18	Consulta de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones generadas por el sistema para revisar las alertas de mi cultivo.	**Scenario 1: Notificaciones disponibles** • **Given** existen notificaciones registradas • **When** el usuario accede a la sección • **Then** el sistema muestra las notificaciones con sus detalles**Scenario 2: Sin notificaciones** • **Given** no hay notificaciones • **When** el usuario accede a la sección • **Then** el sistema informa la ausencia de alertas	EPIC4
US19	Configuración de Preferencias de Notificaciones	Como agricultor, deseo configurar qué tipos de alertas quiero recibir para adaptar las notificaciones a mis necesidades.	**Scenario 1: Configuración inicial** • **Given** el usuario accede a preferencias de notificaciones • **When** selecciona las alertas a recibir • **Then** el sistema guarda la configu-ración**Scenario 2: Modificación** • **Given** el usuario modifica sus opciones • **When** guarda cambios • **Then** el sistema actualiza sus preferencias	EPIC4

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US20	Historial de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones anteriores para revisar las alertas que se generaron previamente.	**Scenario 1: Historial disponible** • **Given** existen notificaciones anteriores • **When** se accede al historial • **Then** se muestran las alertas indicando fecha y tipo**Scenario 2: Historial vacío** • **Given** no existen notificaciones anteriores • **When** se accede al historial • **Then** el sistema informa que no hay registros	EPIC4

- **EPIC05: Inventario y Catálogo**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US21	Registro de Insumos	Como agricultor, deseo registrar insumos agrícolas en mi inventario para llevar un control de los productos disponibles.	**Scenario 1: Registro correcto** • **Given** el usuario completa los datos del insumo • **When** confirma el registro • **Then** el sistema registra el insumo con mensaje de confirmación**Scenario 2: Datos incompletos** • **Given** faltan datos requeridos • **When** intenta registrar el insumo • **Then** el sistema indica campos pendientes y cancela registro	EPIC5

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US22	Visualización del Inventario	Como agricultor, deseo visualizar los insumos registrados para conocer los productos disponibles en mi inventario.	**Scenario 1: Inventario disponible** • **Given** el usuario tiene insumos registrados • **When** accede a la sección de inventario • **Then** el sistema muestra los productos y su cantidad disponible**Scenario 2: Inventario vacío** • **Given** no hay insumos registrados • **When** accede al inventario • **Then** el sistema informa que no hay insumos	EPIC5
US23	Actualización de Stock de Insumo	Como agricultor, deseo actualizar la cantidad disponible de un insumo para mantener actualizado mi inventario.	**Scenario 1: Actualización correcta** • **Given** el insumo existe en el sistema • **When** modifica la cantidad disponible y guarda • **Then** el sistema actualiza el stock**Scenario 2: Cantidad no válida** • **Given** ingresa una cantidad no válida • **When** guarda cambios • **Then** muestra mensaje de error y conserva el valor anterior	EPIC5

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US24	Visualización de Catálogo de Productos	Como cliente, deseo consultar el catálogo de productos agrícolas para conocer los productos disponibles.	**Scenario 1: Catálogo disponible** • **Given** el usuario accede al catálogo • **When** la página termina de cargar • **Then** se muestran productos disponibles con su información básica**Scenario 2: Catálogo sin productos** • **Given** no existen productos registrados • **When** se accede al catálogo • **Then** el sistema informa que no hay productos	EPIC5
US25	Visualización de Detalle de Producto	Como cliente, deseo consultar el detalle de un producto para conocer mejor sus características antes de adquirirlo.	**Scenario 1: Consulta de producto** • **Given** el usuario visualiza el catálogo • **When** selecciona un producto • **Then** se muestra el detalle con su información completa**Scenario 2: Producto no disponible** • **Given** el producto no está disponible • **When** consulta su detalle • **Then** el sistema informa que no está disponible	EPIC5

3.2. Impact Mapping

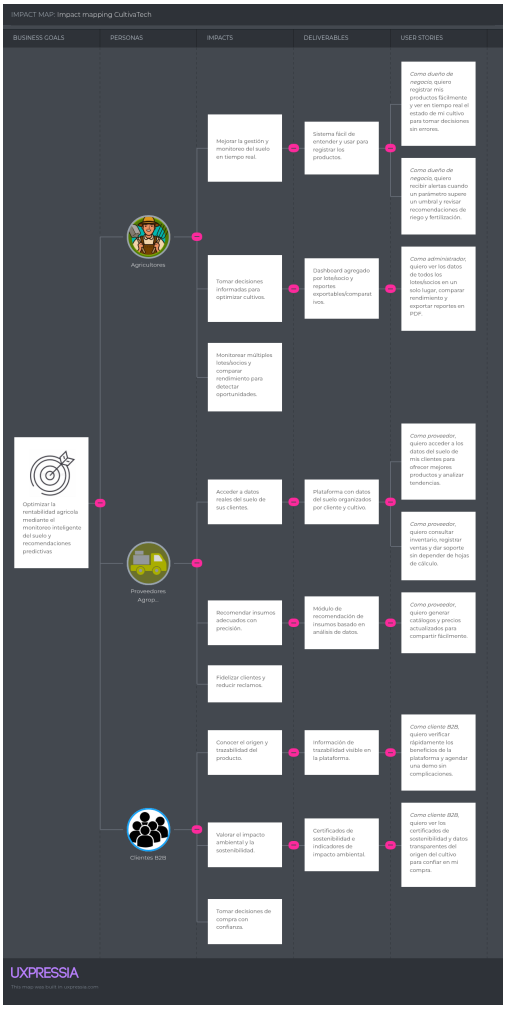


Figure 14: Impact Mappin

3.3. Product Backlog

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	US01	Visualización de Hero Section	Como visitante, deseo ver un mensaje claro sobre el valor de CultivaTech para comprender rápidamente qué ofrece la solución.	2
2	US02	Visualización de Sección de Características	Como visitante, deseo conocer las características principales de CultivaTech para comprender sus funcionalidades.	2
3	US03	Envío de Formulario de Solicitud de Demo	Como visitante, deseo completar un formulario para solicitar una demostración para recibir información sobre CultivaTech.	5
4	US04	Visualización de Términos y Condiciones	Como visitante, deseo leer los términos y condiciones de CultivaTech para conocer las condiciones de uso de la plataforma.	1
5	US05	Visualización de Información del Proyecto y Equipo	Como visitante, deseo conocer información sobre el proyecto y el equipo de desarrollo para comprender el propósito de CultivaTech.	2
6	US06	Registro de Nuevo Usuario	Como agricultor, deseo crear una cuenta en CultivaTech para acceder a la plataforma y gestionar mi información.	5
7	US07	Inicio de Sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi información.	3
8	US08	Recuperación de Contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta si la olvido.	5
9	US09	Visualización y Edición de Perfil	Como agricultor, deseo visualizar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información.	3
10	US10	Cierre de Sesión	Como usuario registrado, deseo cerrar sesión para finalizar mi acceso a la plataforma de forma segura.	2
11	US11	Visualización de Datos de Sensores	Como agricultor, deseo visualizar los valores registrados por mis sensores para conocer el estado de mi cultivo.	5
12	US12	Selección de Zona	Como agricultor, deseo seleccionar una zona de mi cultivo para consultar los sensores asociados a ella.	3
13	US13	Visualización del Historial de Humedad	Como agricultor, deseo consultar el historial de humedad de mis sensores para observar su comportamiento a lo largo del tiempo.	5
14	US14	Registro de Nuevo Sensor	Como agricultor, deseo registrar un nuevo sensor indicando su código y zona para incorporarlo a mi cuenta.	5
15	US15	Visualización de Sensores Registrados	Como agricultor, deseo consultar mis sensores registrados para conocer cuáles están asociados a mi cuenta.	3
16	US16	Alerta por Baja Humedad	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando la humedad de un sensor sea inferior al nivel establecido para identificar cuándo una zona requiere atención.	5
17	US17	Alerta por Nutrientes Fuera de Rango	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando los nutrientes registrados estén fuera del rango establecido para identificar posibles problemas en el cultivo.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
18	US18	Consulta de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones generadas por el sistema para revisar las alertas de mi cultivo.	3
19	US19	Configuración de Preferencias de Notificacione	Como agricultor, deseo configurar qué tipos de alertas quiero recibir para adaptar las notificaciones a mis necesidades.	5
20	US20	Historial de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones anteriores para revisar las alertas que se generaron previamente.	3
21	US21	Registro de Insumos	Como agricultor, deseo registrar insumos agrícolas en mi inventario para llevar un control de los productos disponibles.	3
22	US22	Visualización del Inventario	Como agricultor, deseo visualizar los insumos registrados para conocer los productos disponibles en mi inventario.	3
23	US23	Actualización de Stock de Insumo	Como agricultor, deseo actualizar la cantidad disponible de un insumo para mantener actualizado mi inventario.	3
24	US24	Visualización de Catálogo de Productos	Como cliente, deseo consultar el catálogo de productos agrícolas para conocer los productos disponibles.	3
25	US25	Visualización de Detalle de Product	Como cliente, deseo consultar el detalle de un producto para conocer mejor sus características antes de adquirirlo.	2

.

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

Las Style Guidelines establecen los lineamientos visuales y de diseño que permiten mantener una identidad consistente en CultivaTech. Estas directrices definen aspectos como el uso de la marca, tipografía, colores, espaciado y criterios de diseño de la interfaz web. Su aplicación permite que los diferentes componentes de la plataforma mantengan coherencia visual y faciliten la interacción de los usuarios con el sistema.

Debido a que CultivaTech está orientado principalmente a agricultores y personas involucradas en la gestión de cultivos, el diseño prioriza la claridad, legibilidad, accesibilidad y facilidad de uso. Esto resulta especialmente importante durante la visualización de información relacionada con el estado de los cultivos, las condiciones del entorno y los datos recopilados mediante sensores IoT.

4.1.1. General Style Guidelines.

Las Style Guidelines definen los principales elementos que conforman la identidad visual de CultivaTech. Estos elementos serán utilizados de manera consistente tanto en la Landing Page como en la Web Application, permitiendo construir una experiencia visual uniforme y reconocible para los usuarios.

Branding

Para el desarrollo de la identidad visual de CultivaTech, se plantea un diseño que representa la integración entre agricultura y tecnología. El logotipo busca transmitir de manera sencilla el propósito de la plataforma, combinando elementos relacionados con el crecimiento de los cultivos, la naturaleza y el uso de tecnologías digitales aplicadas al sector agrícola.

La identidad de CultivaTech utiliza una composición visual moderna y de fácil reconocimiento. Los elementos gráficos relacionados con hojas, cultivos y tecnología permiten representar el monitoreo inteligente de las condiciones agrícolas mediante sensores IoT. Asimismo, la utilización predominante de tonalidades verdes busca transmitir crecimiento, sostenibilidad y conexión con la naturaleza.

La integración de estos elementos permite comunicar visualmente el compromiso de CultivaTech con la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la mejora de la gestión agrícola.



Figure 15: CultivaTech logo

Typography

Para el diseño tipográfico de CultivaTech se selecciona una combinación de fuentes orientada a mantener una interfaz moderna, clara y funcional. La tipografía debe facilitar la lectura de información tanto en computadoras como en dispositivos móviles, considerando que los usuarios pueden utilizar la plataforma directamente durante sus actividades agrícolas.

Como tipografía principal se utiliza Montserrat, debido a su estructura geométrica, apariencia moderna y buena legibilidad en interfaces digitales. Esta fuente será empleada principalmente en títulos, encabezados, botones y elementos destacados de la plataforma.

Para los textos descriptivos, párrafos, indicadores y datos provenientes de los sensores IoT se utiliza Roboto, debido a su alta legibilidad en diferentes tamaños de pantalla. Esta combinación permite establecer una jerarquía visual clara y facilita la interpretación de la información presentada al usuario.

A continuación, se detallan las tipografías adoptadas para CultivaTech:

Elemento	TextColor	Background	Font	Weight	Size	Line Height	Alignment
H1	#1A1A1A	none	Montserrat (bold, clean, professional)	Bold	48 px	1.2	Left
H2	#1A1A1A	none	Montserrat (semi-bold)	Semi-bold	36 px	1.3	Left
H3	#2E7D32	none	Montserrat (medium-bold)	Semi-bold	24 px	1.4	Left
H4	#333333	none	Montserrat (medium)	Medium	20 px	1.4	Left
Paragraph	#4D4D4D	none	Roboto (regular, legible, data-focused)	Regular	16 px	1.5	Left
Small Text	#666666	none	Roboto (light)	Light	12 px	1.5	Left

Figure 16: typography

Colors

La paleta de colores de CultivaTech fue seleccionada para representar los conceptos de agricultura, sostenibilidad, crecimiento e innovación tecnológica que caracterizan a la plataforma.

Los tonos verdes constituyen los colores predominantes debido a su relación directa con los cultivos, la vegetación y el crecimiento agrícola. Estos se complementan con tonalidades neutras que permiten mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura de información.

Asimismo, pueden utilizarse colores de apoyo para representar diferentes estados dentro del sistema, como condiciones normales, advertencias o situaciones que requieran la atención del agricultor. Esto permite que información proveniente de sensores y alertas pueda ser interpretada rápidamente.

La combinación de estos colores busca transmitir una identidad moderna, natural y tecnológica, manteniendo al mismo tiempo una experiencia visual clara y accesible.

A continuación, se detallan los colores seleccionados para CultivaTech:



Figure 17: colors

Spacing

El sistema de espaciado de CultivaTech está diseñado para mantener una interfaz limpia, organizada y fácil de utilizar. Se emplean separaciones uniformes entre títulos, textos, tarjetas, botones, gráficos y demás componentes de la plataforma.

El uso adecuado del espacio permite diferenciar visualmente cada grupo de información y facilita la interpretación de métricas relacionadas con los cultivos y los sensores IoT. Asimismo, se consideran espacios suficientemente amplios entre elementos interactivos para facilitar su utilización desde dispositivos móviles.

La aplicación consistente del espaciado contribuye a reducir la saturación visual y permite que el usuario pueda identificar rápidamente la información más importante dentro de la plataforma.

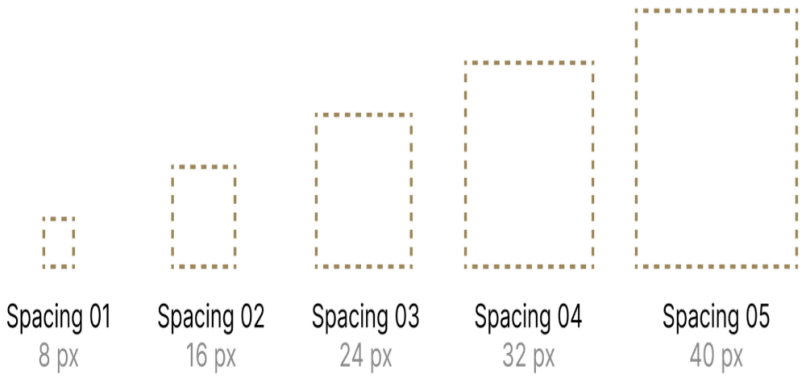


Figure 18: spacing

4.1.2. Web Style Guidelines

CultivaTech cuenta con un diseño web responsive y adaptable, desarrollado para proporcionar una experiencia de usuario consistente en computadoras, tablets y dispositivos móviles. Esto permite que los usuarios puedan consultar la información de sus cultivos tanto desde espacios administrativos como directamente durante sus actividades en campo.

Para la Landing Page se utiliza una distribución visual que dirige progresivamente la atención del usuario hacia los principales beneficios y funcionalidades de CultivaTech. El logotipo se ubica en la parte superior izquierda para reforzar la identidad de la marca, mientras que las principales opciones de navegación se encuentran distribuidas en la parte superior de la interfaz.

La sección inicial presenta de manera clara la propuesta de valor de CultivaTech, acompañada de un llamado a la acción que permite al usuario conocer o acceder a la plataforma. Posteriormente, se presentan las principales funcionalidades relacionadas con el monitoreo de cultivos, recopilación de información mediante sensores IoT, visualización de indicadores y generación de alertas.

En la Web Application se prioriza la visualización rápida de la información relevante del cultivo mediante tarjetas, indicadores, gráficos y estados fácilmente identificables. Los componentes mantienen una jerarquía visual consistente para que el agricultor pueda reconocer rápidamente las condiciones de sus cultivos y detectar posibles situaciones que requieran atención.

Finalmente, el diseño responsive permite reorganizar los componentes de acuerdo con el tamaño de la pantalla, conservando la legibilidad de los datos y facilitando la interacción con botones, menús, gráficos y demás elementos de CultivaTech.

4.2. Information Architecture.

La arquitectura de información de CultivaTech se ha definido con el propósito de organizar los contenidos y funcionalidades de la plataforma de manera clara, accesible y comprensible para los usuarios. La estructura contempla tanto la Landing Page, orientada a presentar la solución y facilitar el acceso a la plataforma, como la Web Application, destinada al monitoreo y gestión de los cultivos. De esta manera, los visitantes podrán conocer la propuesta de CultivaTech, solicitar una demostración o iniciar sesión, mientras que los usuarios registrados podrán acceder a las funcionalidades de monitoreo y análisis disponibles en la aplicación.

4.2.1. Organization Systems.

CultivaTech organizará visualmente la información de acuerdo con su importancia y el contexto en el que se encuentre el usuario. Para ello, se aplicarán diferentes criterios de jerarquización y distribución de contenido tanto en la Landing Page como en la Web Application:

- En la Landing Page, la información seguirá una organización jerárquica y secuencial. Se iniciará con el Hero Section, donde se presentará el nombre de CultivaTech, su propuesta de valor, una descripción breve y el botón “Solicitar Demo”. Posteriormente, se mostrarán las características principales de la solución, información sobre el proyecto y el equipo de desarrollo. Asimismo, se dispondrá de la opción “Iniciar Sesión” para permitir el acceso a la Web Application.
- En el Dashboard de Monitoreo de la Web Application, los datos que requieren mayor atención tendrán prioridad visual. Los indicadores relacionados con las condiciones del cultivo y las alertas generadas por el sistema serán mostrados en posiciones destacadas mediante tamaños, colores y elementos visuales que permitan reconocer rápidamente el estado del cultivo.
- En aquellos procesos que requieren el ingreso de información, como el registro de usuarios, el inicio de sesión, la incorporación de un nuevo sensor IoT o la solicitud de una demostración, los formularios se organizarán de manera clara y secuencial. De esta forma, el usuario podrá completar cada proceso reduciendo errores y evitando presentar demasiada información al mismo tiempo.
- Para la interpretación de información histórica y geográfica, CultivaTech empleará estructuras visuales que permitan relacionar diferentes variables. Los datos recopilados podrán presentarse mediante gráficos, indicadores y representaciones del terreno que faciliten la identificación de cambios y tendencias en las condiciones del cultivo.

4.2.2. Labeling Systems.

CultivaTech utilizará un sistema de etiquetas consistente que permita identificar fácilmente las secciones, funcionalidades, métricas y acciones disponibles. El lenguaje empleado buscará mantener un equilibrio entre los términos relacionados con la agricultura y expresiones comprensibles para los diferentes tipos de usuario.

- ***Visitantes y nuevos usuarios:*** La Landing Page utilizará etiquetas de navegación como "Inicio", "Características", "Sobre el Proyecto", "Equipo", "Solicitar Demo" e "Iniciar Sesión". El botón "Solicitar Demo" permitirá acceder al formulario correspondiente, mientras que "Iniciar Sesión" permitirá a los usuarios registrados acceder a la Web Application.
- ***Formulario de solicitud de demo:*** Los campos utilizarán etiquetas claras para identificar la información requerida. En caso de que un campo obligatorio no sea completado, se mostrará un mensaje de validación. Cuando el formulario sea enviado correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación.
- ***Agricultores:*** Los indicadores relacionados con el monitoreo utilizarán nombres y unidades que permitan interpretar rápidamente los datos, como "Humedad (%)", "Nutrientes (N-P-K ppm)" y "Temperatura (°C)". Las acciones principales se identificarán mediante etiquetas como "Agregar Sensor", "Ver historial" o "Ver recomendaciones".
- ***Administradores de Cooperativa:*** Los módulos orientados a la gestión utilizarán etiquetas relacionadas con el análisis consolidado de información, como "Reportes", "Dashboard Agregado", "Rendimiento promedio" y "Hectáreas totales".
- ***Información legal:*** Se utilizará la etiqueta "Términos y Condiciones" para permitir que el visitante pueda acceder fácilmente a las condiciones de uso de CultivaTech.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Los SEO tags son etiquetas HTML que ayudan a los motores de búsqueda a comprender e identificar el contenido de una página. Por otro lado, los meta tags proporcionan información como la descripción, idioma y autor. En CultivaTech, estos elementos estarán orientados principalmente a la Landing Page, debido a que corresponde al contenido público de la plataforma.

Title Tag: Este tag define el título de la página y permite identificar el contenido principal de CultivaTech en los motores de búsqueda.

```
<title>CultivaTech - Monitoreo Inteligente de Cultivos con IoT</title>
```

Meta Description: Proporciona una descripción breve del contenido y propuesta de valor de CultivaTech.

```
<meta name="description" content="CultivaTech es una solución tecnológica de GreenDream que utiliza
```

Language Tag: Indica el idioma principal utilizado en la página.

```
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-PE">
```

Robots Tag: Indica a los motores de búsqueda que la Landing Page puede ser indexada.

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

Author Tag: Identifica al equipo responsable del contenido y desarrollo de la plataforma.

```
<meta name="author" content="GreenDream Team">
```

Meta Viewport: Permite que la interfaz se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Canonical Tag: Especifica la URL principal de la Landing Page para evitar problemas relacionados con contenido duplicado.

```
<link rel="canonical" href="https://www.cultivatech.com/">
```

4.2.4. Searching Systems

CultivaTech utilizará diferentes mecanismos de navegación, búsqueda y filtrado para facilitar que los usuarios encuentren la información que necesitan tanto en la Landing Page como en la Web Application.

- ***Navegación en la Landing Page:*** Debido a que la información estará distribuida en secciones claramente identificadas, el visitante podrá utilizar el menú principal para acceder rápidamente a "Inicio", "Características", "Sobre el Proyecto" y "Equipo".
- ***Acceso a Solicitar Demo:*** El botón "Solicitar Demo" permitirá dirigir al visitante hacia el formulario correspondiente para realizar una solicitud de demostración.
- ***Acceso a la Web Application:*** La opción "Iniciar Sesión" permitirá que los usuarios registrados accedan desde la Landing Page a la pantalla de autenticación de la Web Application.
- ***Búsqueda de zonas y sensores:*** Dentro de la Web Application se utilizarán filtros y selectores para que el agricultor pueda identificar una zona de cultivo o un sensor específico y consultar la información correspondiente.
- ***Búsqueda en el historial de datos:*** Se utilizarán filtros por rango de fechas y tipo de métrica, como humedad, nutrientes o temperatura, para consultar la evolución de los datos recopilados.
- ***Búsqueda de socios y reportes:*** Los administradores de cooperativas podrán localizar información correspondiente a socios o lotes específicos y acceder a los datos consolidados disponibles en la plataforma.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de CultivaTech permitirá que los usuarios se desplacen fácilmente entre los contenidos de la Landing Page y las funcionalidades disponibles en la Web Application.

Landing Page

- ***Hero Section:*** Presentará el nombre de CultivaTech, un título principal, una descripción breve de la solución y el botón "Solicitar Demo".
- ***Características:*** Permitirá al visitante conocer las principales funcionalidades de CultivaTech mediante títulos y descripciones breves.
- ***Sobre el Proyecto:*** Presentará información relacionada con el propósito y objetivo de CultivaTech.
- ***Equipo:*** Permitirá conocer los nombres y roles de los integrantes responsables del desarrollo del proyecto.
- ***Solicitar Demo:*** Permitirá acceder al formulario de solicitud de demostración. El sistema validará los campos obligatorios y mostrará un mensaje de confirmación cuando la solicitud sea enviada correctamente.
- ***Iniciar Sesión:*** Permitirá a los usuarios registrados dirigirse desde la Landing Page hacia la pantalla de autenticación de la Web Application.
- ***Términos y Condiciones:*** Permitirá al visitante acceder y visualizar las condiciones de uso de CultivaTech.

Web Application

- ***Registro e Inicio de Sesión:*** Permitirá al usuario registrarse o ingresar mediante sus credenciales para acceder a las funcionalidades disponibles en CultivaTech.
- ***Dashboard de Monitoreo:*** Permitirá visualizar los principales indicadores obtenidos mediante los dispositivos IoT y conocer el estado general de los cultivos.
- ***Monitoreo de Cultivos:*** Permitirá consultar los indicadores relacionados con las condiciones de las tierras de cultivo y visualizar los datos recopilados por los dispositivos IoT.
- ***Historial y Análisis:*** Permitirá consultar la evolución de los indicadores mediante gráficos, filtros y rangos de fechas para facilitar el análisis de la información.

- ***Mapas y Análisis:*** Permitirá visualizar gráficamente las diferentes zonas del terreno y consultar información relacionada con sus condiciones.
- ***Gestión de Dispositivos:*** Permitirá registrar y administrar los dispositivos IoT asociados a las tierras de cultivo.
- ***Recomendaciones:*** Permitirá consultar información generada a partir del análisis de los datos recopilados y del historial de los cultivos.
- ***Mi Perfil:*** Permitirá al usuario consultar y actualizar la información relacionada con su cuenta y sus preferencias.

4.3. Landing Page UI Design.

La Landing Page de CultivaTech estará diseñada para presentar de manera clara y atractiva la solución, sus principales características, el proyecto y el equipo. Contará con una navegación sencilla, manteniendo la identidad visual de CultivaTech y un diseño responsivo para computadoras y dispositivos móviles.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

Landing Page para Desktop Browser

Boceto estructural de la sección principal (Hero Section), definiendo un diseño de dos columnas para ubicar la propuesta de valor a la izquierda y un elemento visual destacado a la derecha.

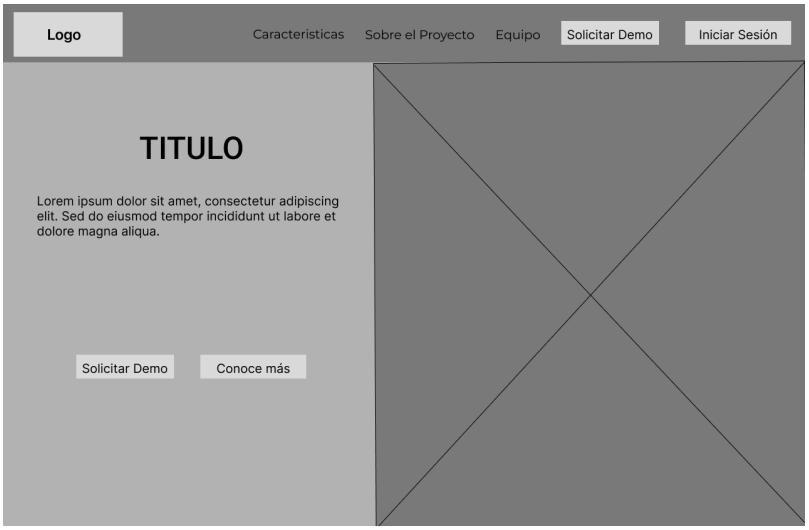


Figure 19: wireframe

Diseño esquemático (layout) para la sección de características de la plataforma, utilizando un sistema de cuadrícula para distribuir equitativamente tres tarjetas informativas.

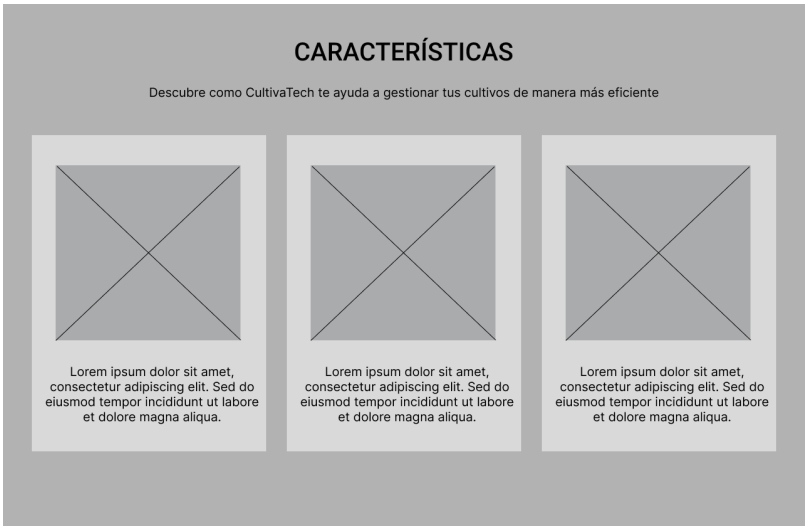


Figure 20: wireframe

Diseño esquemático de la sección Nuestro Equipo, organizando en tarjetas individuales la información de los integrantes de GreenDream.

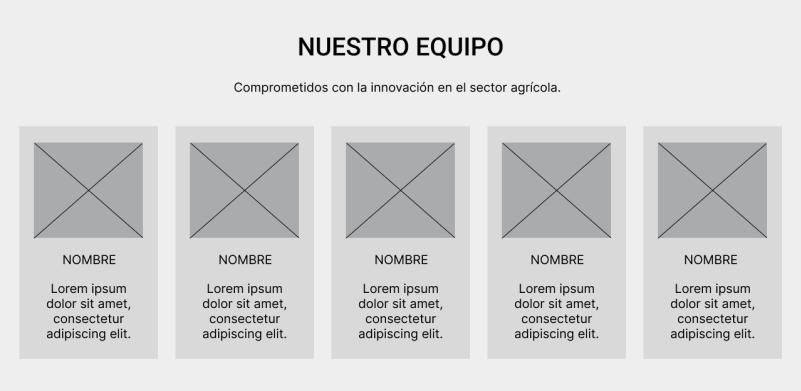


Figure 21: wireframe

Diseño estructural de la sección Sobre el Proyecto, distribuyendo la descripción de CultivaTech y un elemento visual representativo de la solución.

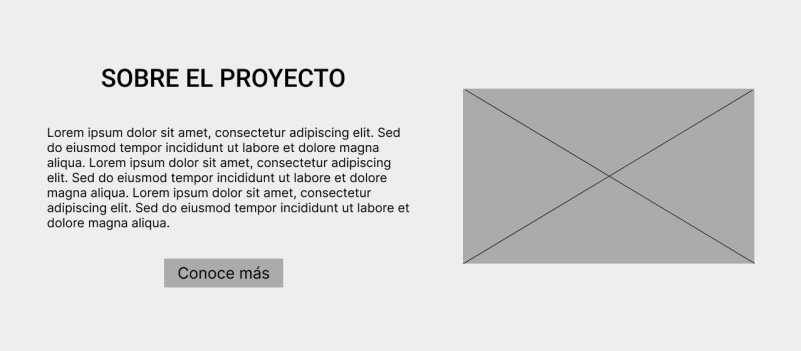


Figure 22: wireframe

Diseño esquemático de la sección Solicita una Demostración, incorporando un formulario para que los usuarios interesados puedan ingresar sus datos de contacto y enviar una solicitud.

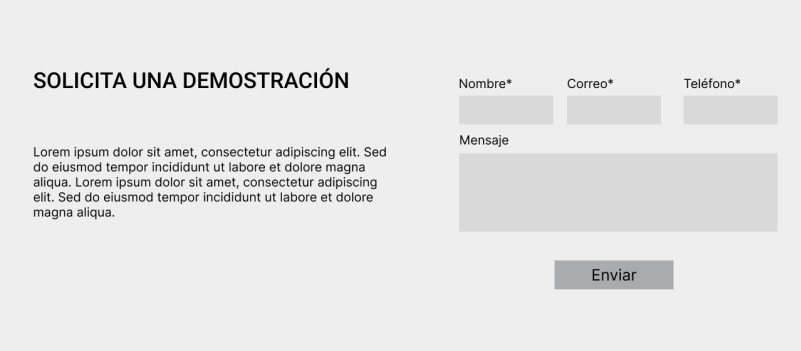


Figure 23: wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up.

Interfaz final de la sección principal (Hero Section) de CultivaTech. Presenta la propuesta de valor de la plataforma mediante un diseño de dos columnas, combinando información sobre el monitoreo inteligente de cultivos con una representación visual del uso de sensores IoT.



Figure 24: wireframe

Implementación final de la sección Características. Presenta las principales funcionalidades de CultivaTech: monitoreo del suelo, gestión de sensores y alertas inteligentes, organizadas mediante tarjetas informativas para facilitar su comprensión.



Figure 25: wireframe

Resultado visual de la sección Nuestro Equipo. Presenta a los cinco integrantes de GreenDream mediante tarjetas individuales que incluyen fotografía, nombre y una breve descripción de cada miembro.

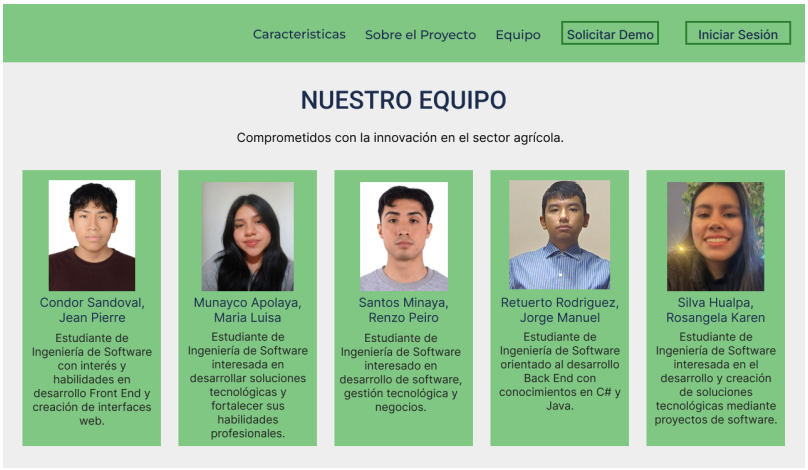


Figure 26: wireframe

Diseño final de la sección Sobre el Proyecto. Explica brevemente el propósito de CultivaTech y su aplicación de tecnología IoT para el monitoreo de cultivos, complementando la información con un elemento visual relacionado con la solución propuesta.



Figure 27: wireframe

Implementación final de la sección Solicita una Demostración. Incluye un formulario con campos de nombre, correo, teléfono y mensaje, permitiendo que los usuarios interesados envíen una solicitud para obtener mayor información sobre CultivaTech.

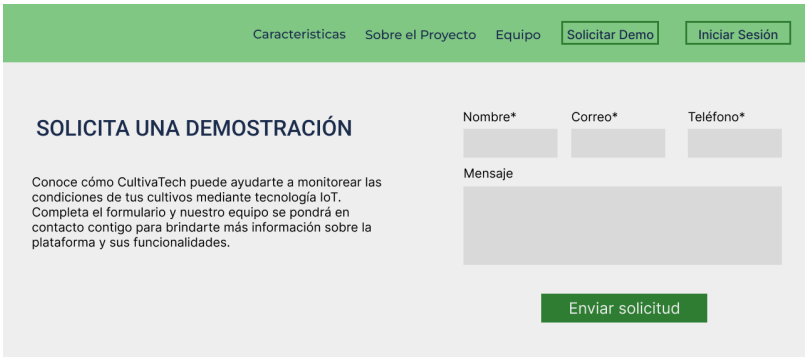


Figure 28: wireframe

4.4. Web Applications UX/UI Design.

El diseño de experiencia de usuario (UX) y de interfaz de usuario (UI) de CultivaTech busca ofrecer una plataforma intuitiva, accesible y funcional para agricultores. La UX se enfoca en facilitar tareas como el monitoreo de las condiciones del suelo, la gestión de sensores, la consulta de alertas y notificaciones, y el control de productos e inventario mediante flujos de navegación simples y organizados. Por su parte, la UI mantiene una identidad visual coherente con CultivaTech, utilizando una estructura clara que facilita la visualización de información como humedad, nutrientes y estado de los sensores. En conjunto, el diseño UX/UI busca transformar los datos obtenidos mediante dispositivos IoT en información comprensible que permita al agricultor supervisar sus cultivos y tomar decisiones de manera rápida y eficiente.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

Los siguientes wireframes presentan el flujo inicial de acceso a CultivaTech. La primera pantalla funciona como punto de entrada a la plataforma, permitiendo al usuario seleccionar entre iniciar sesión o crear una nueva cuenta. A partir de esta vista, el usuario puede acceder al formulario de registro (US06), donde ingresa sus datos personales y credenciales, o dirigirse al inicio de sesión (US07) para acceder a las funcionalidades de la aplicación.



Figure 29: wireframe

Estos wireframes representan el proceso de recuperación de contraseña (US08). Desde la pantalla de inicio de sesión, el usuario puede seleccionar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" e ingresar el correo electrónico asociado a su cuenta. El sistema inicia el proceso de recuperación e informa al usuario que la solicitud ha sido enviada correctamente.

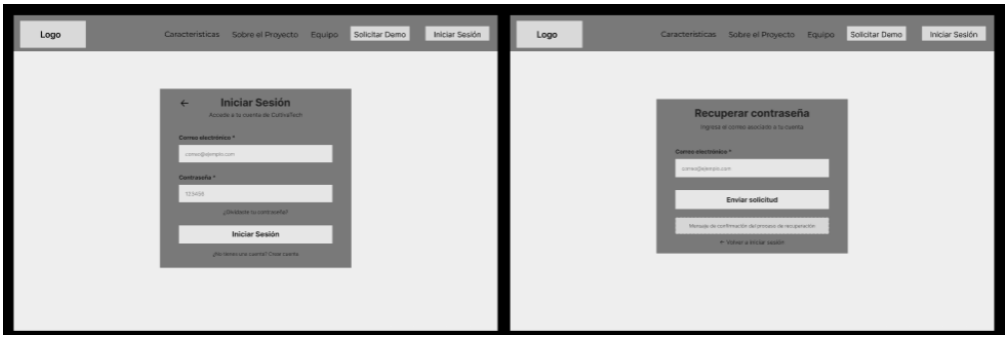


Figure 30: wireframe

Los siguientes wireframes representan la gestión del perfil y el cierre de sesión en CultivaTech. La visualización y edición del perfil (US09) permite al agricultor consultar su información personal registrada, modificar sus datos y guardar los cambios realizados. Por otro lado, el cierre de sesión (US10) permite al usuario finalizar su sesión de manera segura; al seleccionar la opción “Cerrar sesión”, el sistema muestra una ventana de confirmación y, al confirmar la acción, finaliza la sesión y redirige al usuario a la pantalla de acceso.

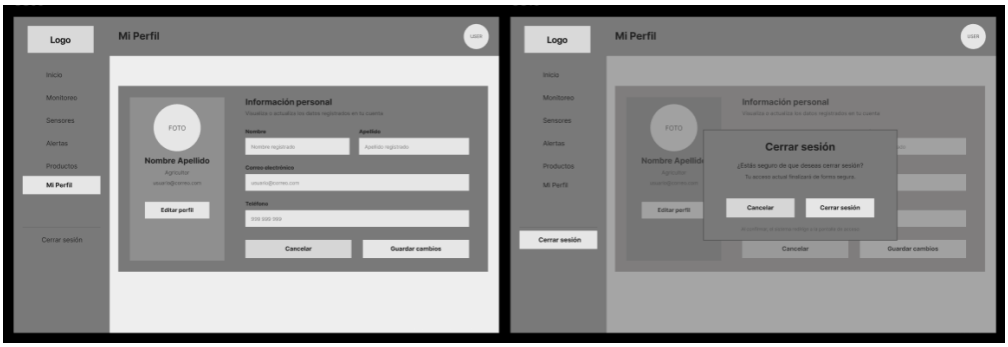


Figure 31: wireframe

Los siguientes wireframes corresponden al módulo de monitoreo de CultivaTech. La vista de resumen (US11) permite consultar los datos registrados por los sensores, mostrando información como zona, humedad y estado de nutrientes. La vista por zona (US12) permite seleccionar una zona de cultivo específica y consultar los sensores asociados. Finalmente, el historial de humedad (US13) permite analizar la evolución de esta variable durante un periodo determinado.

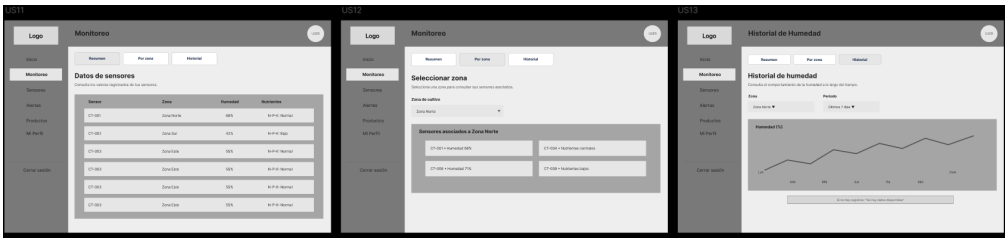


Figure 32: wireframe

Estos wireframes representan la gestión de sensores de CultivaTech. El registro de un nuevo sensor (US14) permite ingresar el código del dispositivo y asociarlo con una zona de cultivo. Por otro lado, la consulta de sensores registrados (US15) presenta una lista organizada con información relevante de cada dispositivo y su estado dentro del sistema.

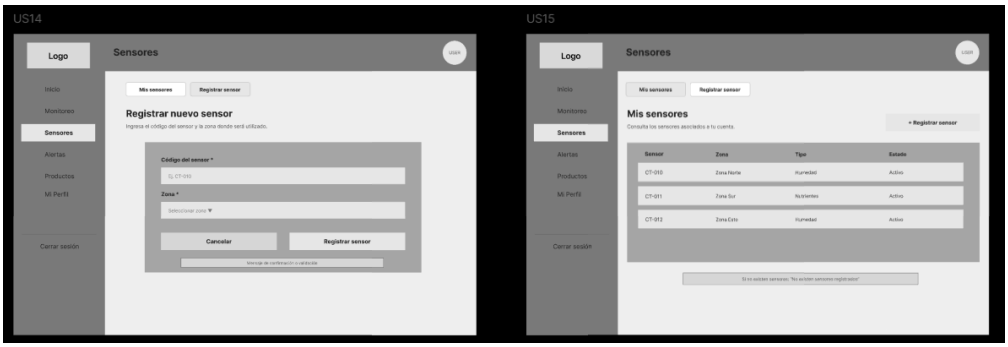


Figure 33: wireframe

Los siguientes wireframes representan las alertas automáticas generadas por CultivaTech. La alerta por baja humedad (US16) aparece cuando un sensor registra un valor inferior al rango establecido, identificando la zona y el sensor afectado. De manera similar, la alerta por nutrientes fuera de rango (US17) informa al agricultor cuando los valores registrados presentan condiciones que requieren atención.

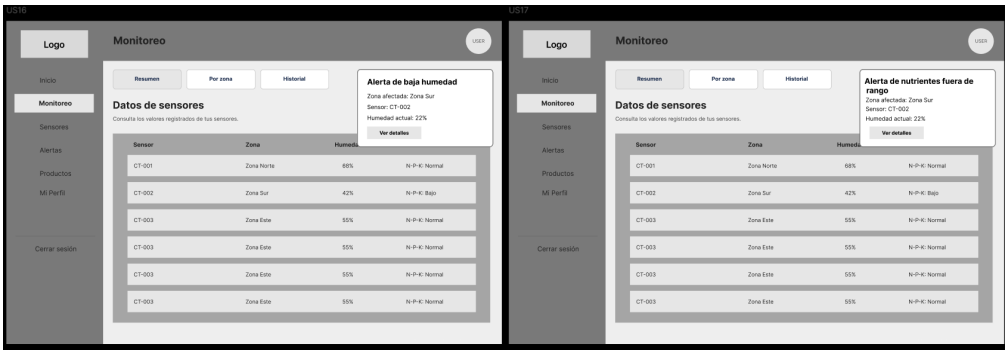


Figure 34: wireframe

Estos wireframes corresponden al módulo de notificaciones. La consulta de notificaciones (US18) permite visualizar las alertas actualmente generadas por el sistema. Las preferencias de notificaciones (US19) permiten seleccionar qué tipos de alertas desea recibir el agricultor. Finalmente, el historial de notificaciones (US20) presenta los registros anteriores, incorporando filtros por tipo de alerta, zona, estado y rango de fechas.



Figure 35: wireframe

Los siguientes wireframes representan el módulo de Productos e Inventario. El registro de insumos (US21) permite incorporar nuevos recursos utilizados en la actividad agrícola indicando información como nombre, cantidad y unidad. La consulta del inventario (US22) organiza los insumos registrados y muestra su disponibilidad actual.

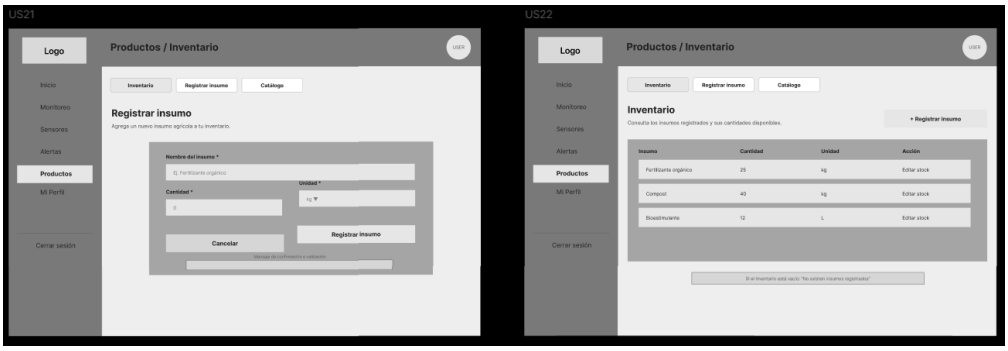


Figure 36: wireframe

Finalmente, estos wireframes complementan la gestión de Productos e Inventario. La actualización de stock (US23) permite modificar la cantidad disponible de un insumo previamente registrado. El catálogo (US24) presenta los productos agrícolas disponibles mediante tarjetas visuales, mientras que el detalle de producto (US25) permite consultar información específica del elemento seleccionado.

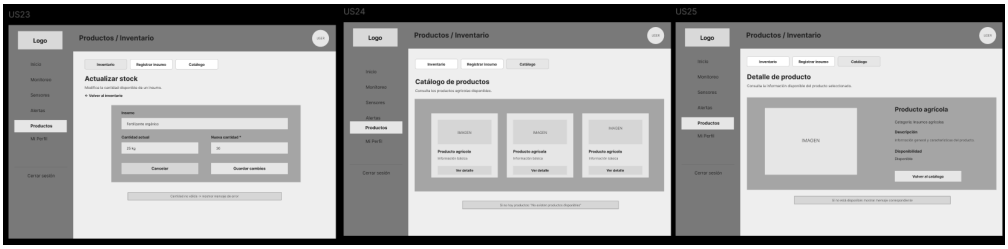


Figure 37: wireframe

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

Los Wireflow Diagrams de CultivaTech representan visualmente los principales flujos de navegación e interacción del usuario dentro de la aplicación web. Estos diagramas muestran el recorrido entre las diferentes interfaces y funcionalidades del sistema, permitiendo comprender la navegación e identificar posibles problemas de usabilidad. El Wireflow Diagram de CultivaTech representa el recorrido del usuario desde el acceso o registro en la aplicación hasta la navegación por sus principales funcionalidades. El flujo muestra la interacción con el panel principal y el acceso a diferentes módulos para consultar información, realizar registros de productos, gestionar datos de sensores y configurar notificaciones, evidenciando cómo se conectan las distintas interfaces del sistema.

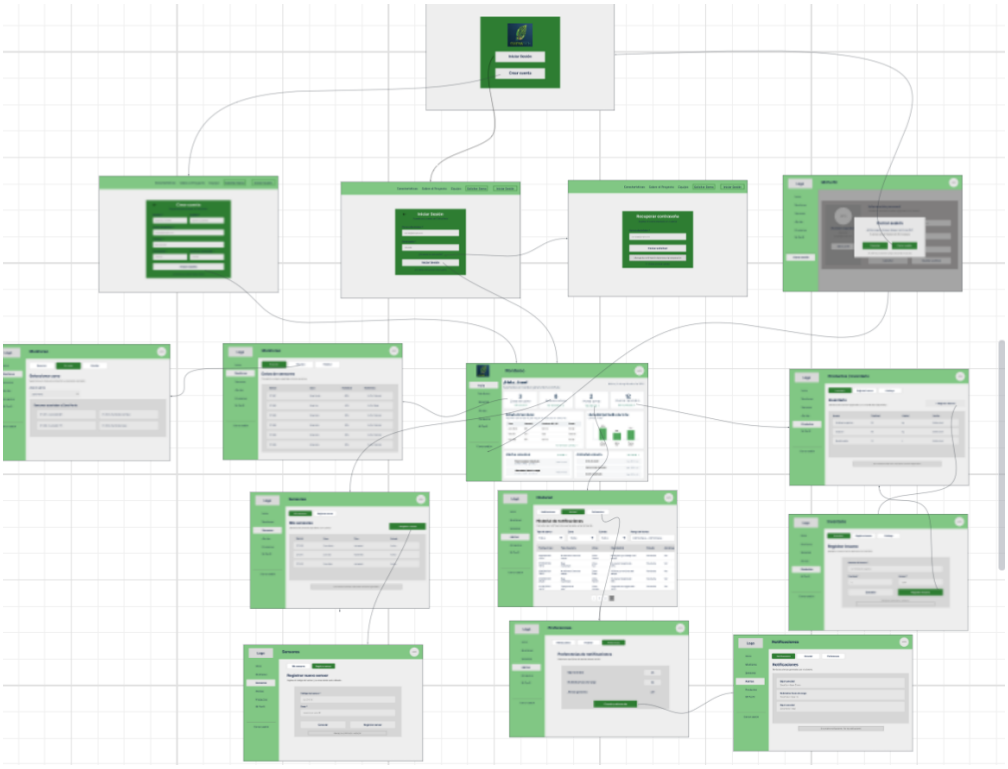


Figure 38: wireflow

4.4.2. Web Applications Mock-ups.

Los Mock-ups de CultivaTech representan visualmente las principales interfaces de la aplicación web y permiten observar cómo el usuario interactuará con sus funcionalidades. Incluyen pantallas para la gestión de usuarios, monitoreo de sensores y zonas, alertas y notificaciones, así como la gestión de inventario y productos.

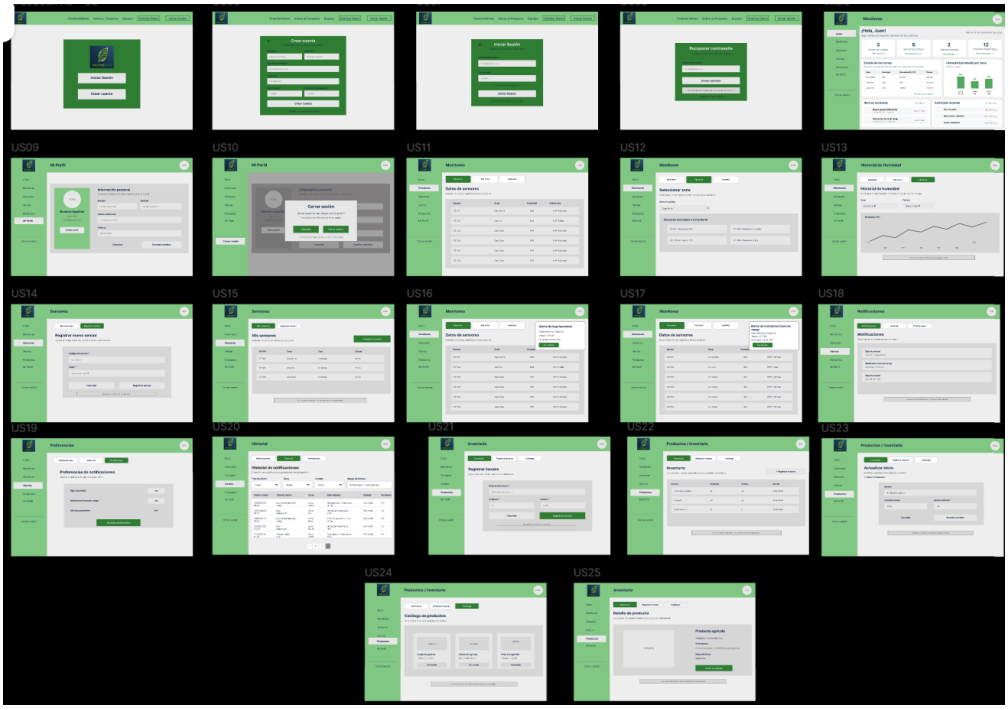


Figure 39: wireframe

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.

El diagrama de flujo de usuario es una representación visual de las acciones secuenciales que realiza un usuario al interactuar con la plataforma web CultivaTech. Estos diagramas permiten representar los diferentes recorridos dentro del sistema para acceder al monitoreo de las tierras de cultivo, consultar la información obtenida mediante dispositivos IoT y visualizar las proyecciones generadas a partir de los datos históricos. **User Flow 1: Registro y Activación de Cuenta**

User Stories relacionadas: US06, US08

Flujos incluidos: Happy Path, email inválido, contraseña débil, email ya registrado, contraseñas no coinciden, cancelación, enlace expirado.

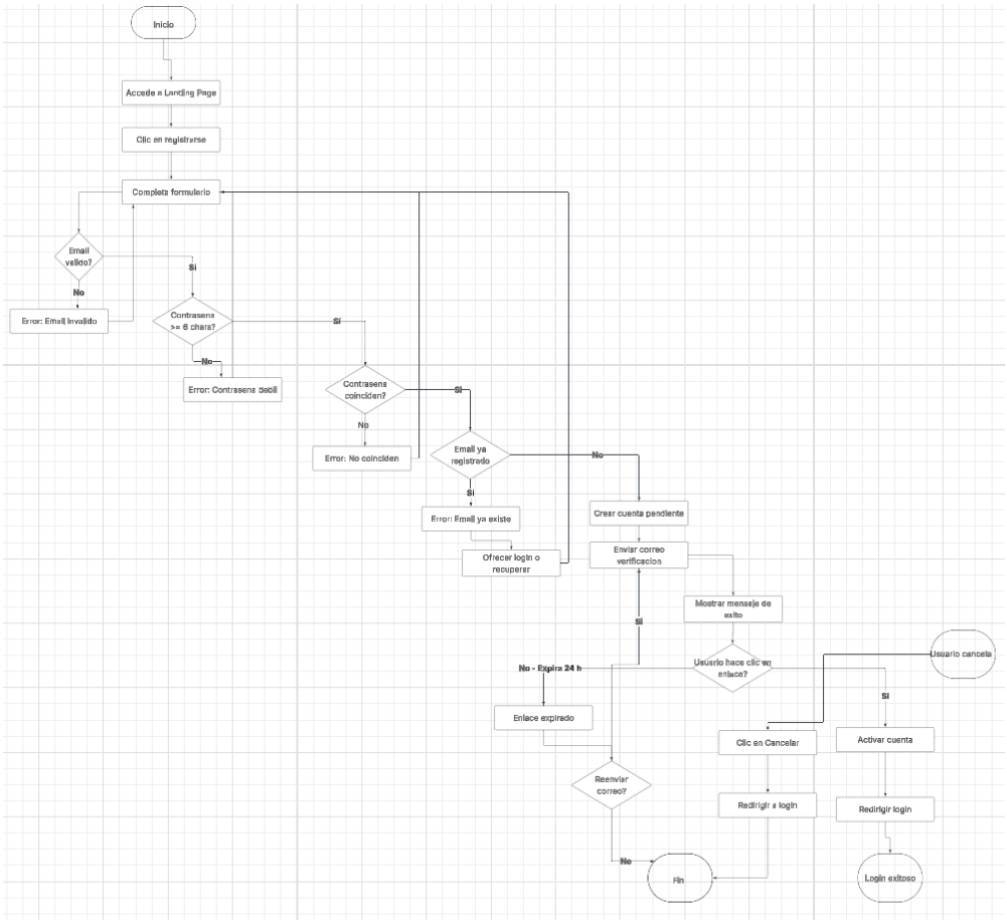


Figure 40: flow

User Flow 2: Configuración de un Nuevo Sensor IoT

User Stories relacionadas: US14

Flujos incluidos: Happy Path, código de sensor inválido, código ya registrado, sensor sin batería o sin conexión, cancelación, campos incompletos.

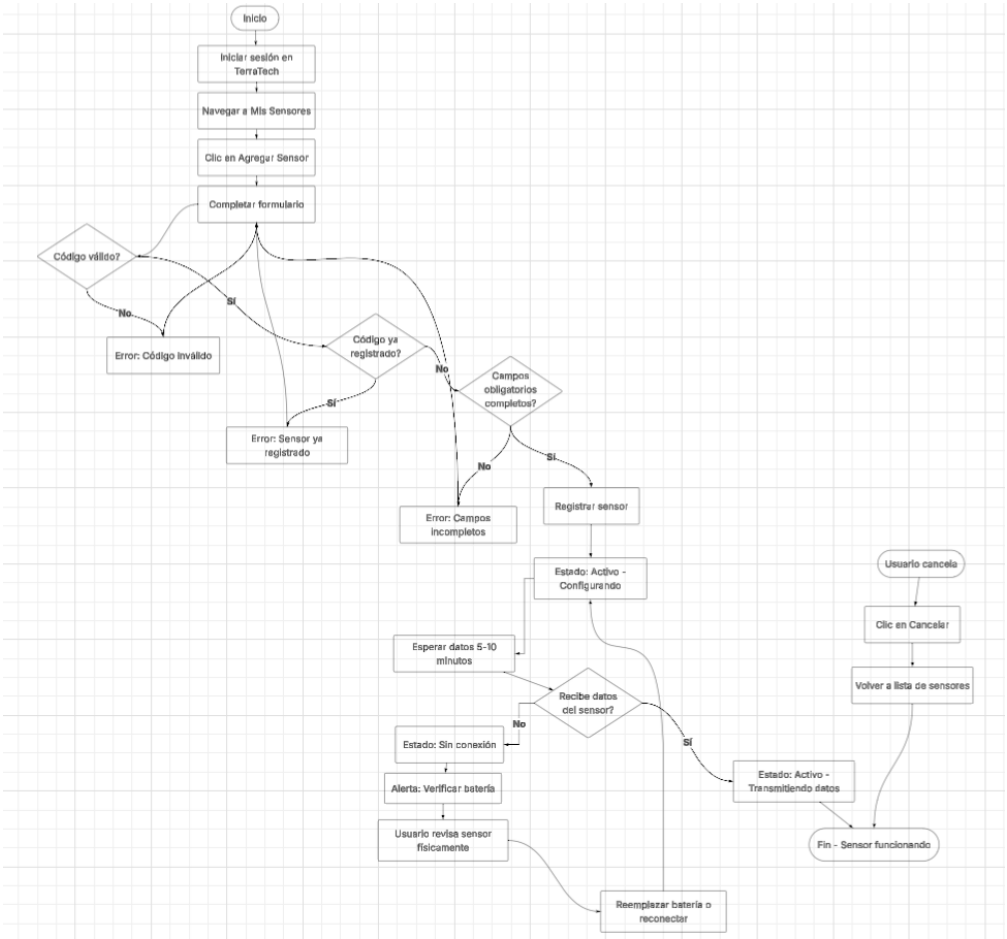


Figure 41: flow

User Flow 3: Consulta de Recomendación de Riego

User Stories relacionadas: US13

Flujos incluidos: Happy Path, no hay datos del sensor (sensor sin conexión), humedad óptima, humedad excesiva, usuario descarta recomendación, usuario modifica umbrales, usuario consulta historial.

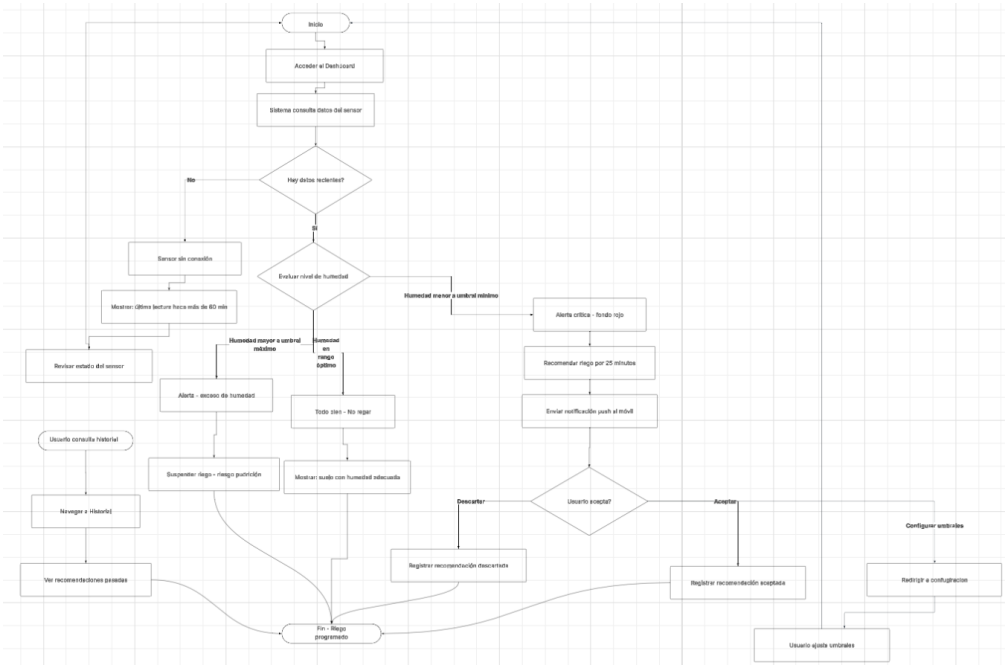


Figure 42: flow

4.5. Web Applications Prototyping.

El prototipo adjunta la representación visual de los mock-ups anteriormente mostrados y diseños interactivos, pero no cuenta con código real detrás.

Para este proyecto usamos la herramienta de Figma. Véase el anexo 3 para mayor información.

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

4.6.1. Design-Level Event Storming.

Para definir la arquitectura de CultivaTech orientada al dominio (DDD), se llevó a cabo un proceso iterativo de Design-Level Event Storming siguiendo la metodología de 10 pasos. Este análisis nos permitió alinear la lógica del negocio agrícola con la implementación tecnológica. A continuación, se detalla la evolución del modelo:

Step 1: Unstructured Exploration

Durante esta fase inicial, se identificaron y representaron cronológicamente todos los eventos que modifican el estado dentro del ecosistema de la plataforma. Estos eventos fueron redactados en tiempo pasado (representados simbólicamente en post-its naranjas), cubriendo el flujo completo desde la interacción del hardware hasta la analítica de datos. Entre los eventos más relevantes identificados se encuentran:



Figure 43: event storming

Step 2: Chronology

Se ordenaron los eventos del dominio de forma cronológica de izquierda a derecha, estableciendo el flujo del ciclo de vida del monitoreo agrícola.



Figure 44: event storming

Step 3: Pain Points

Se identificaron los puntos críticos y riesgos técnicos del negocio mediante rombos rosas, enfocándose en desafíos como la determinación exacta de dispositivos necesarios por zona de cultivo, la simplificación de procesos para evitar pasos innecesarios y la optimización de los reportes para que entreguen solo datos de alto valor. Asimismo, se cuestionó la fiabilidad del historial frente a irregularidades del terreno para asegurar que las proyecciones de cosecha sean precisas y útiles para el agricultor.



Figure 45: event storming

Step 4: Pivotal Points

Se definieron los eventos pivote que marcan cambios significativos en el estado del sistema, dividiendo el flujo en fases claras: el Registro de cuenta y el Pago de suscripción como hitos iniciales, seguidos por la Activación de dispositivos IoT que da inicio al monitoreo, y finalmente la Generación de reportes y Proyección de cosechas, que consolidan la entrega de valor predictivo para el agricultor.

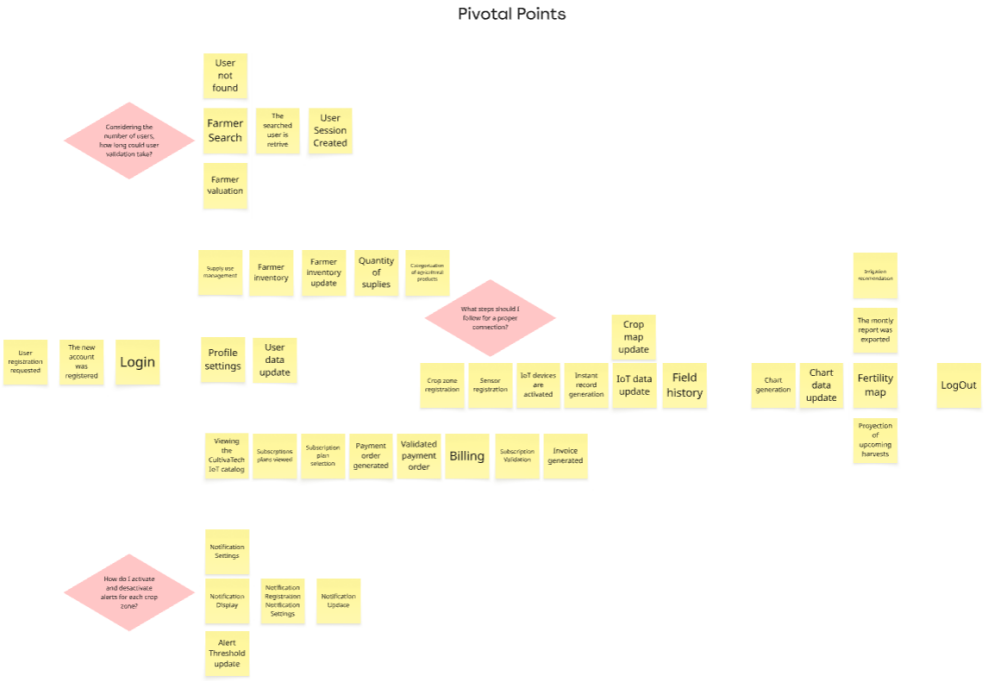


Figure 46: event storming

Step 5: Commands

Se identificaron los comandos (post-its azules) que representan las intenciones de los usuarios para provocar cambios en el sistema, junto con los actores (post-its amarillos) responsables de ejecutarlos. Los actores principales definidos son el Agricultor, el Proveedor y el Cliente final, quienes interactúan mediante acciones clave como Registrar usuario, Seleccionar plan de suscripción, Registrar zona de cultivo y Exportar reporte.

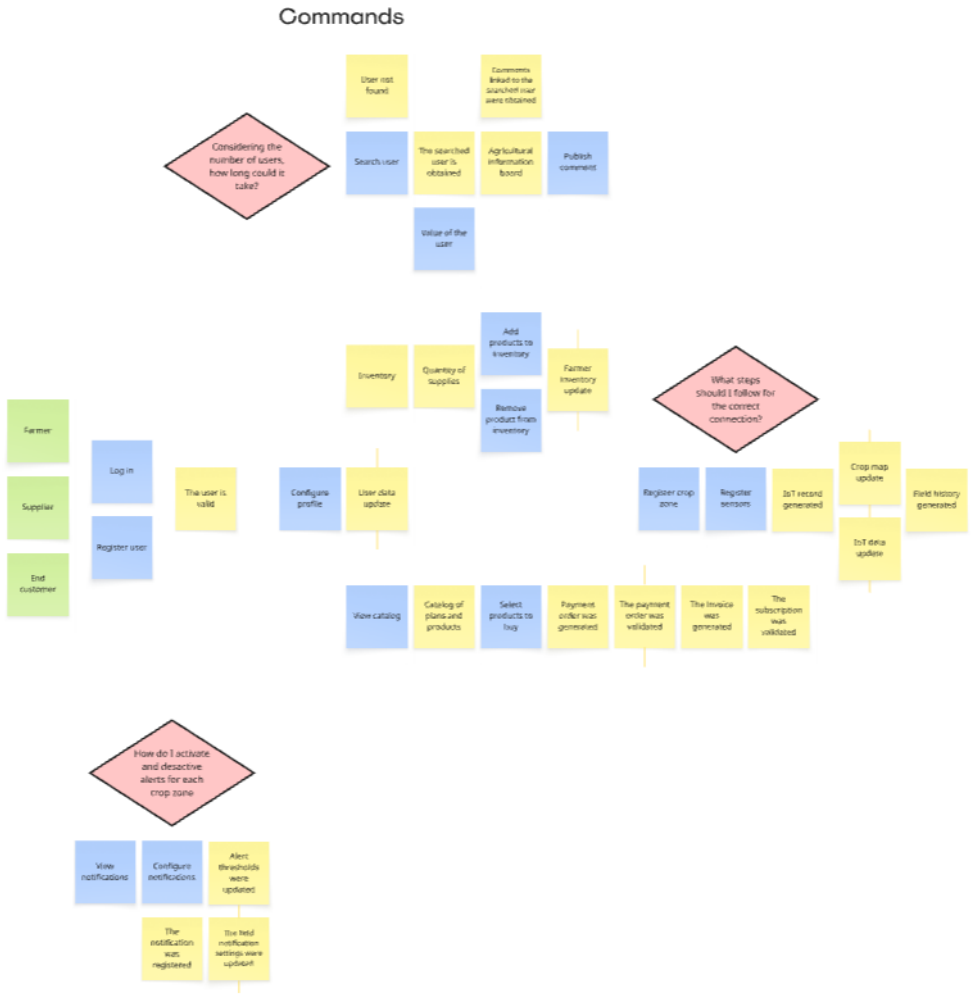


Figure 47: event storming

Step 6: Policies

Se incorporaron las reglas de negocio reactivas (post-its lilas) que automatizan la respuesta del sistema ante eventos específicos. Entre las políticas definidas destacan la Verificación de datos válidos tras el inicio de sesión, la validación del Seguro vigente al realizar el pago, y la automatización de alertas cuando se superan los umbrales de humedad o nutrientes en el historial de campo.

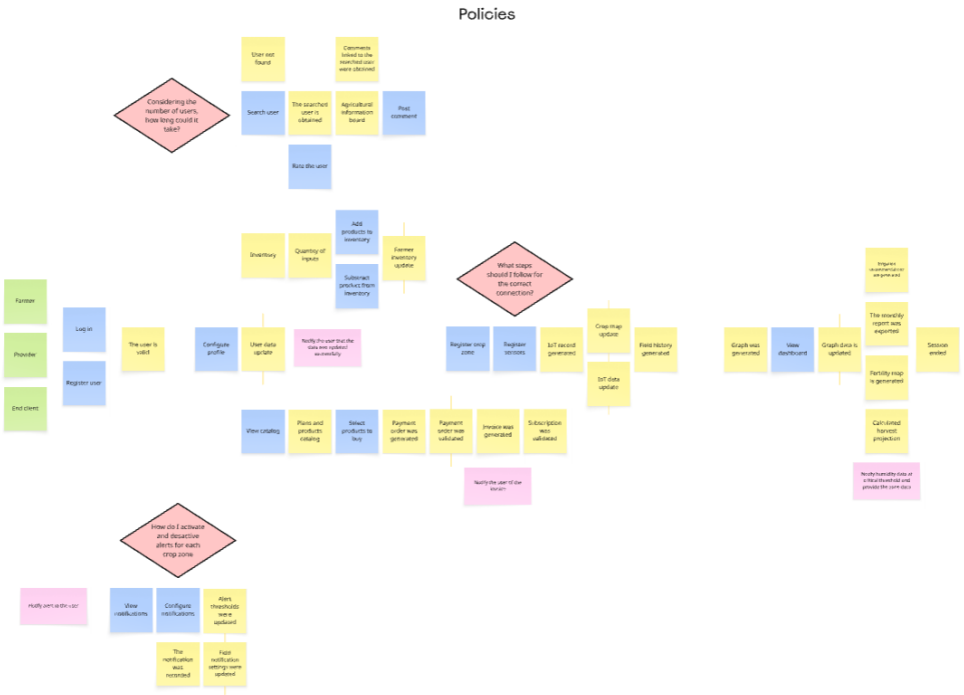


Figure 48: event storming

Step 7: Read Models

Se mapearon los Read Models (post-its verdes), que representan las vistas e interfaces de datos necesarias para que los actores tomen decisiones informadas. Entre los modelos de lectura clave se encuentran la Lista de planes disponibles, la Búsqueda de usuarios, el Estado del sensor en tiempo real y el Dashboard de indicadores del campo, los cuales permiten al agricultor visualizar la información crítica antes de ejecutar cualquier comando de gestión o riego.

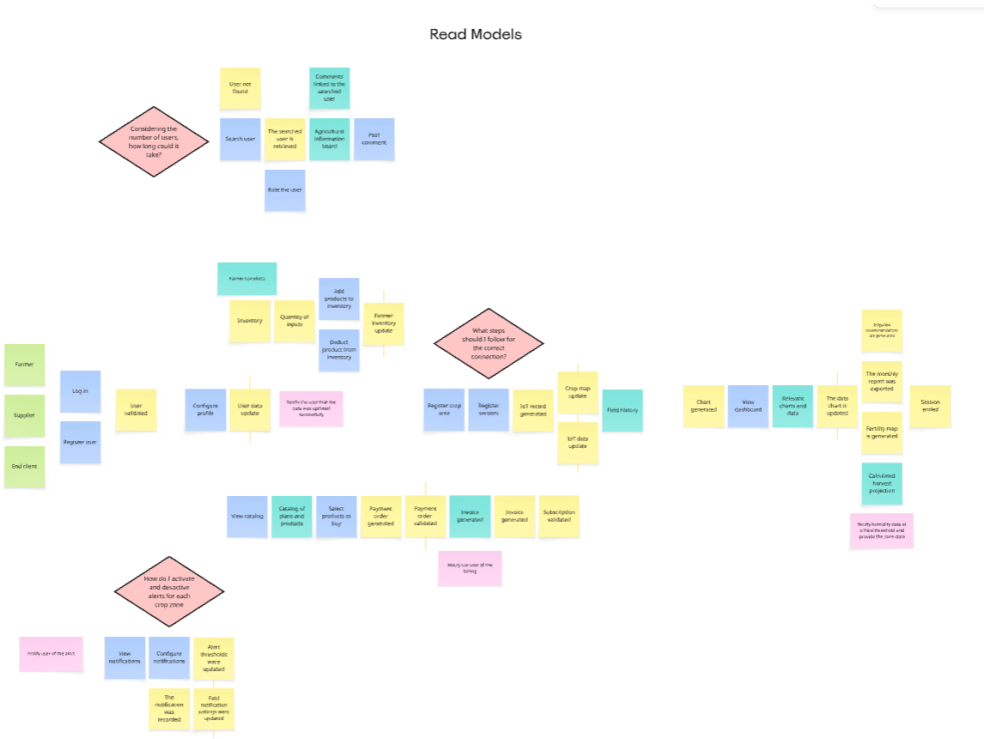


Figure 49: event storming

Step 8: External Systems

Se identificaron los sistemas externos (post-its rosados rectangulares) que interactúan con CultivaTech para completar el flujo de procesos. Entre ellos destacan el Sistema de métodos de pago para procesar las suscripciones de los usuarios y el Sistema de mapas (como Google Maps o Mapbox), indispensable para la geolocalización de las zonas de cultivo y la visualización de los indicadores sobre el terreno.

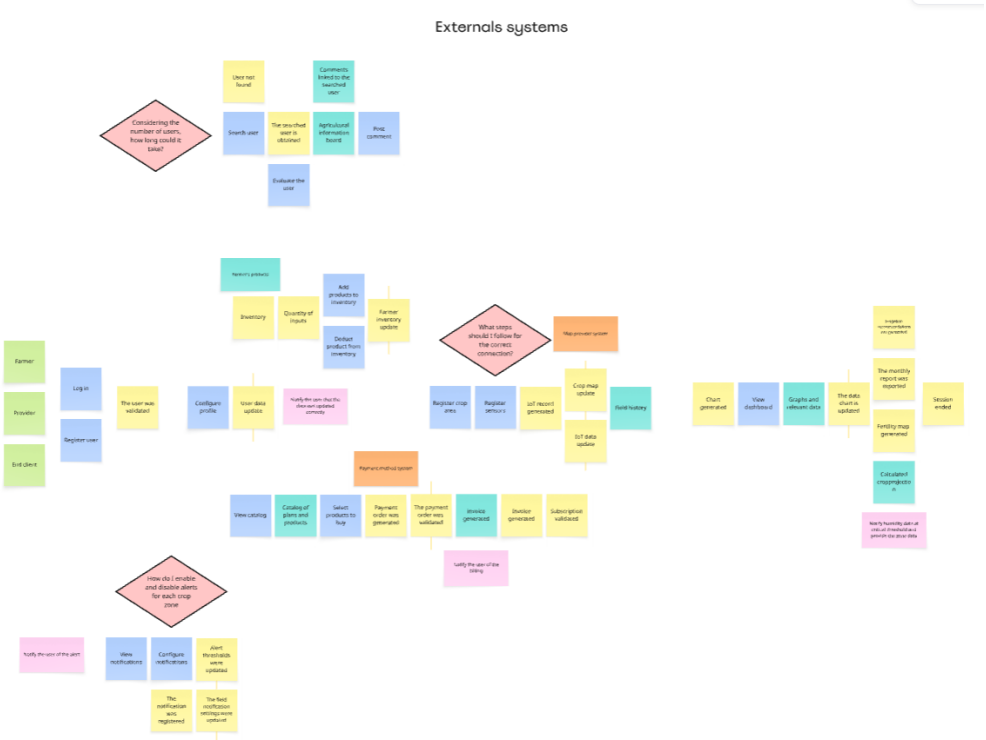


Figure 50: event storming

Step 9: Aggregates

Se incrementó el nivel de abstracción agrupando los comandos, eventos y reglas de negocio alrededor de las entidades principales del dominio (Aggregates, representados en post-its amarillos grandes). Para CultivaTech, se definieron agregados clave como Usuario, Plan de Suscripción, Notificaciones, Zona, IoT y Report, los cuales encapsulan la lógica y aseguran la consistencia del estado del sistema en cada etapa del monitoreo agrícola.

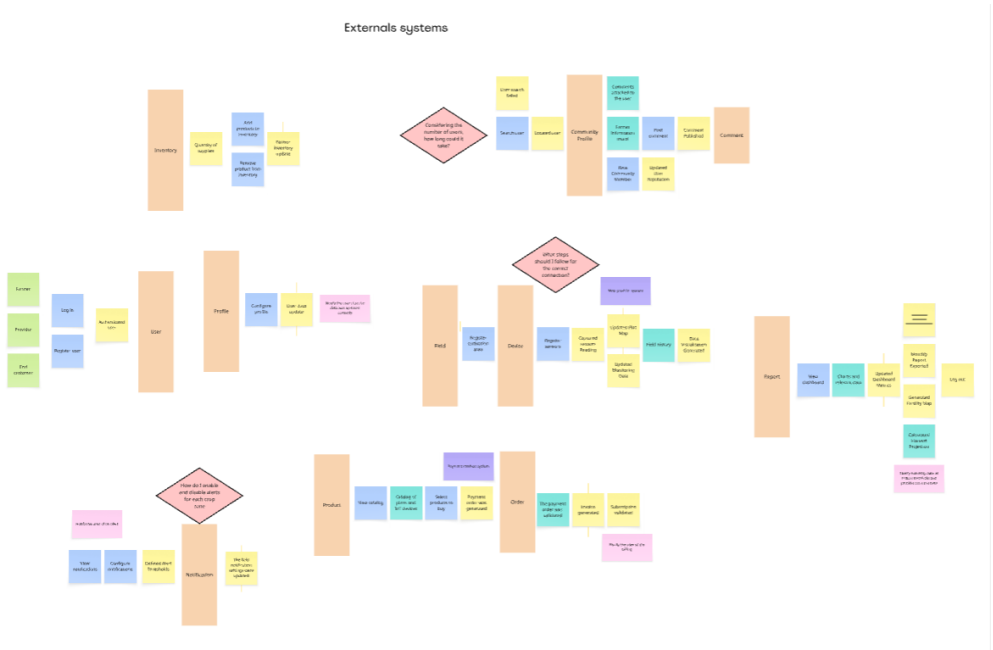


Figure 51: event storming

Step 10: Bounded Contexts

Finalmente, se delimitaron los límites semánticos y transaccionales del dominio mediante la definición de Bounded Contexts, agrupando los agregados y procesos relacionados en bloques independientes. Para CultivaTech, la arquitectura se consolidó en tres contextos principales: IAM (Identity and Access Management) para la gestión de usuarios y seguridad, Payment para el control de planes y facturación, y Monitoring para el núcleo del negocio que abarca el control de zonas, dispositivos IoT, historial de campo y proyecciones agrícolas.

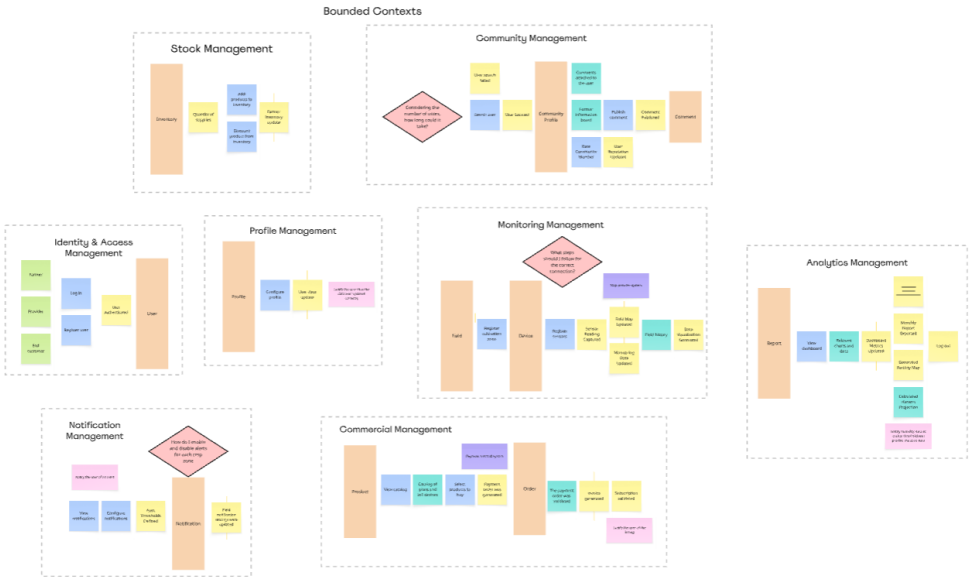
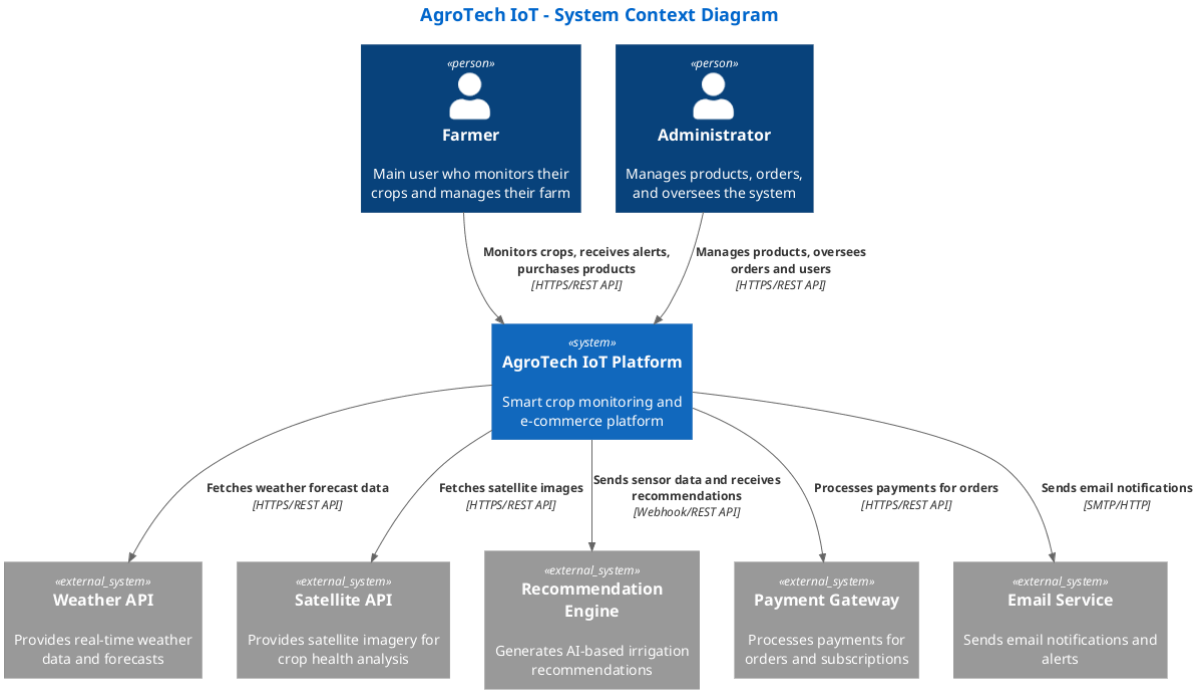
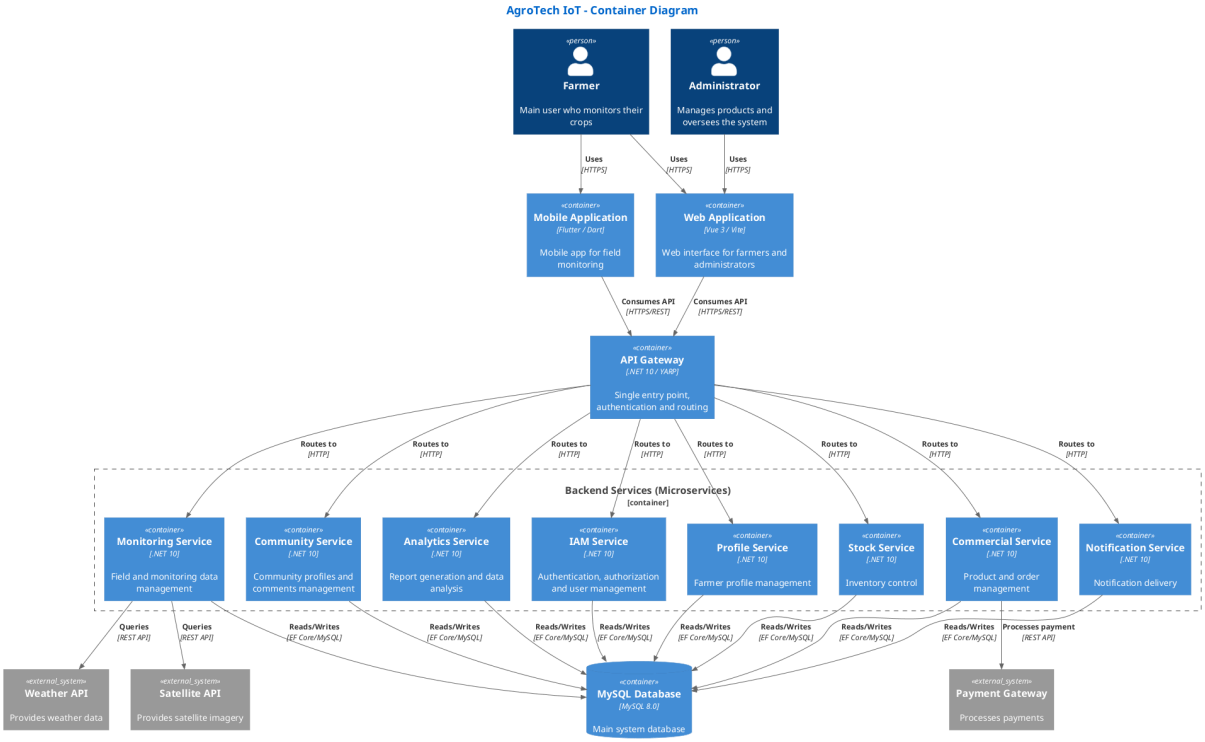


Figure 52: event storming

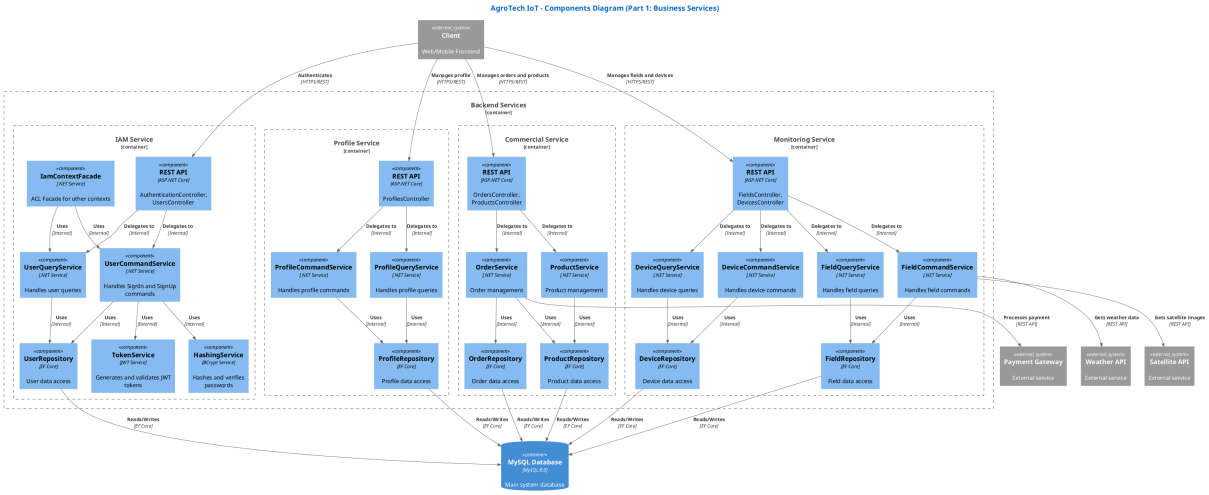
4.6.2. Software Architecture Context Diagram.



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

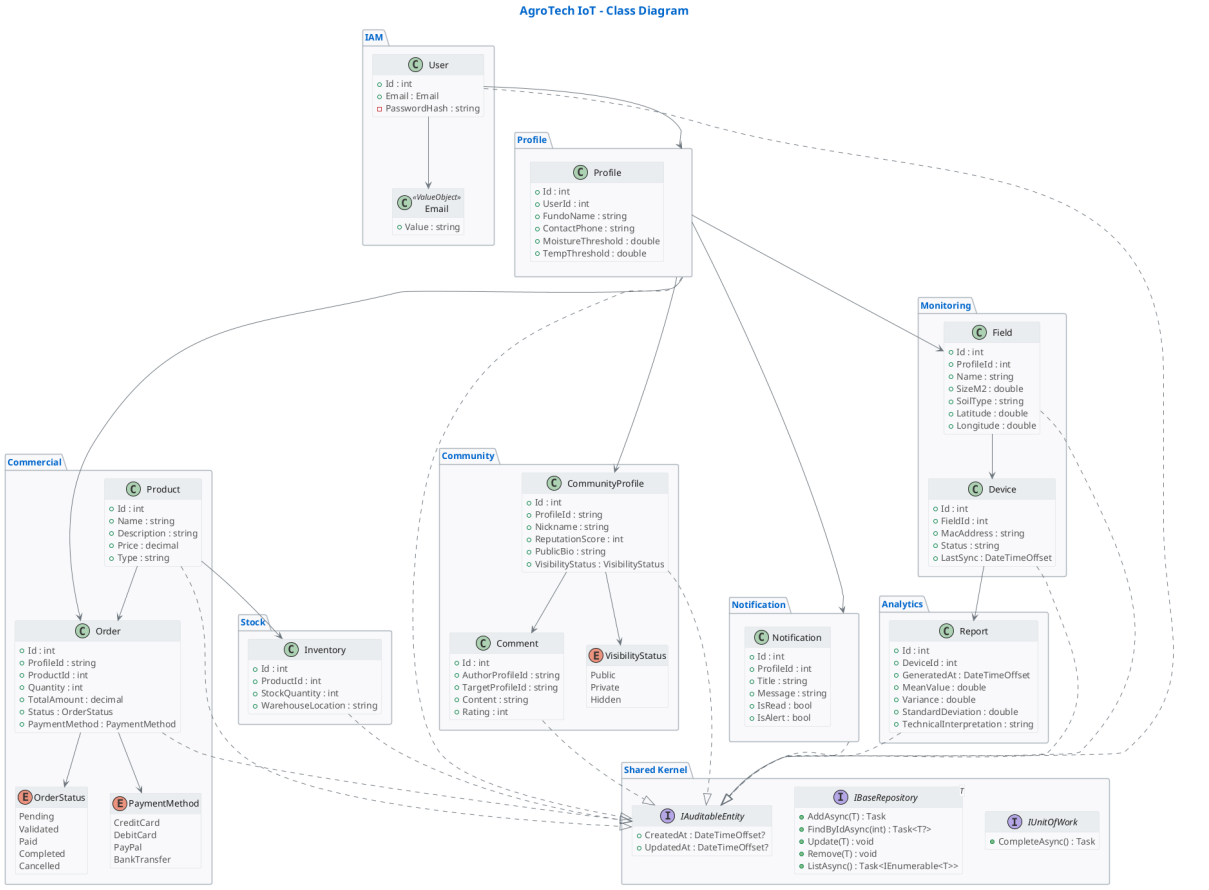


4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.



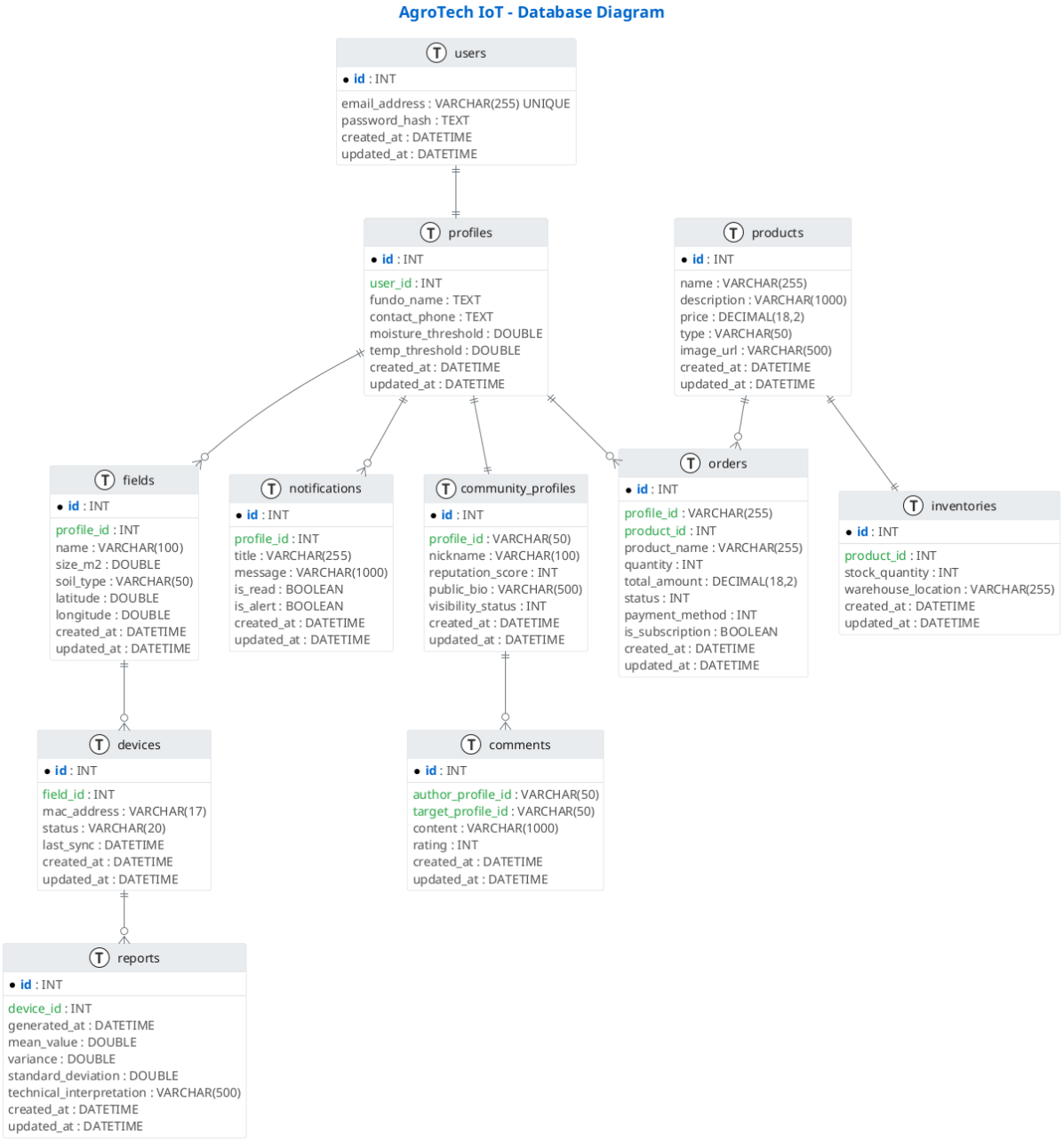
4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.



4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagrams.



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Para llevar a cabo el desarrollo de CultivaTech, GreenDream ha establecido un conjunto de herramientas que serán utilizadas en las diferentes actividades del proyecto. Estas herramientas nos van a permitir poder organizar el trabajo del equipo, diseñar las interfaces, desarrollar los componentes de software, gestionar el código fuente y documentar los servicios implementados.

La selección del entorno de trabajo se realizó considerando las tecnologías definidas para la solución y procurando que los integrantes puedan mantener una forma de trabajo consistente durante las distintas

etapas del proyecto. A continuación, se detallan las herramientas seleccionadas para cada actividad:

Categoría	**Herramienta**	**Uso en CultivaTech**	**Ruta de acceso / descarga**
Gestión del proyecto	Trello	Organización del Product Backlog, asignación de actividades y seguimiento del avance de los Sprints.	https://trello.com/
Diseño de interfaces	Figma	Creación de wireframes, mockups y prototipos de las interfaces de CultivaTech.	https://www.figma.com/
Investigación de usuarios	UXPressia	Construcción de User Personas, Empathy Maps, Journey Maps e Impact Maps.	https://uxpressia.com/
Diagramación	PlantUML	Elaboración de diagramas relacionados con los flujos y modelos del sistema.	https://www.plantuml.com/
Desarrollo de Landing Page	vsCoder / JetBrains	Edición y desarrollo de la Landing Page mediante HTML5, CSS3 y JavaScript.	https://code.visualstudio.com/
Desarrollo Frontend	Angular	Implementación de la aplicación web de CultivaTech y sus funcionalidades de interacción con el usuario.	https://angular.io/
Componentes de interfaz	Angular Material	Implementación de componentes de interfaz para la aplicación web de CultivaTech.	https://material.angular.io/
Framework Backend	Spring Boot	Construcción de los Web Services que proporcionarán las funcionalidades y datos requeridos por las aplicaciones.	https://spring.io/projects/spring-boot
Persistencia de datos	Spring Data JPA	Gestión de la persistencia y comunicación entre los servicios backend y la base de datos.	https://spring.io/projects/spring-data-jpa
Gestión de paquetes	npm	Instalación y administración de las dependencias utilizadas por los proyectos frontend.	https://www.npmjs.com/

Categoría	Herramienta	Uso en CultivaTech	Ruta de acceso / descarga
Control de versiones	Git	Registro y seguimiento de los cambios realizados sobre el código fuente.	https://git-scm.com/
Repositorio	GitHub	Almacenamiento de los repositorios y colaboración mediante ramas y Pull Requests.	https://github.com/
Documentación de APIs	Swagger / OpenAPI	Descripción y consulta de los endpoints desarrollados para los Web Services.	https://swagger.io/
Diseño de base de datos	MySQL Workbench	Modelado y diseño de la estructura de datos utilizada por la solución.	https://www.mysql.com/products/workbench/

Además de las herramientas principales, el equipo empleará herramientas y funcionalidades de apoyo que permitirán mantener la calidad del desarrollo y facilitar el trabajo colaborativo durante la implementación de CultivaTech:

- **GitHub Pull Requests:** utilizados para realizar revisiones de los cambios antes de integrarlos a las ramas principales de los repositorios.
- **GitHub Issues:** utilizados para registrar tareas, incidencias y actividades pendientes durante el desarrollo del proyecto.
- **Swagger UI:** utilizado para visualizar y probar los endpoints de los Web Services documentados mediante OpenAPI.
- **npm:** utilizado para gestionar las dependencias necesarias para el desarrollo de los componentes Frontend.

El equipo busca mantener un entorno de trabajo consistente entre sus integrantes, utilizando herramientas compatibles con las tecnologías definidas para CultivaTech. Esto permitirá reducir problemas relacionados con diferencias en las configuraciones y facilitar la integración de los avances desarrollados de manera individual.

Asimismo, se seguirán convenciones y buenas prácticas para la gestión del código fuente, considerando el uso de GitFlow para organizar las ramas de desarrollo, Conventional Commits para mantener una estructura uniforme en los mensajes de commit y Semantic Versioning para la identificación de las versiones del producto.

Finalmente, las herramientas seleccionadas permiten cubrir las diferentes actividades involucradas en el ciclo de vida de CultivaTech, incluyendo Project Management, Requirements Engineering, UX/UI Design, Software Development, Software Documentation y Software Deployment. De esta manera, el entorno definido proporciona el soporte necesario para organizar, diseñar, desarrollar, documentar y desplegar los diferentes componentes de la solución.

5.1.2. Source Code Management.

La gestión del codigo fuente de CultivaTech se realizará utilizando Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para almacenar los repositorios y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes de GreenDream. Esta organización permitirá mantener un historial de cambios, controlar las diferentes versiones del proyecto y realizar una integración ordenada de los avances desarrollados durante los Sprints.

A continuación, se presentan los usuarios de GitHub de los integrantes del equipo:

Integrante	Usuario GitHub
Jean Pierre Condor Sandoval	`jeanpcs`
Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	`Calin1407`
Maria Luisa Munayco Apolaya	`malumunayco`
Renzo Piero Santos Minaya	`RSSint`
Rongela Karen Silva Hualpa	`amazcoffee2-spec`

- **Repositorios del proyecto**

Los productos que forman parte de la solución CultivaTech serán gestionados mediante repositorios en GitHub. Cada producto contará contará con un repositorio destinado a mantener su código fuente y los recursos necesarios para su desarrollo.

Producto	Repositorio
Informe	Repositorio-Informe
Landing Page	Repositorio-Landing-Page
Frontend Web Application	Repositorio-Frontend-Web-Application
Web Services	Repositorio-Web-Services

El repositorio correspondiente a los **Web Services** incluirá tanto el proyecto desarrollado con Spring Boot como los archivos asociados a las pruebas unitarias y de integración/aceptación, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de los servicios implementados.

- **GitFlow WorkFlow**

Para organizar el desarrollo de CultivaTech, el equipo utilizará **GitFlow** como workflow de control de versiones. Este modelo permitirá separar el desarrollo de nuevas funcionalidades de las versiones estables del producto, facilitando la integración y revisión de los cambios realizados por los integrantes.

Las ramas principales cosideradas para el proyecto serán `main` y `develop`.

main

La rama `main` contendrá las versiones estables de los productos, correspondientes a versiones que hayan sido revisadas y que estén listas para su publicación o despliegue.

develop

La rama `develop` será utilizada como rama principal de integración durante el desarrollo. En ella se incorporarán las funcionalidades terminadas antes de formar parte de una versión estable.

feature

Cada nueva funcionalidad será desarrollada mediante una rama `feature` independiente, creada a partir de `develop`. Esto permitirá que cada integrante pueda trabajar sobre una funcionalidad específica sin afectar directamente la rama de desarrollo principal.

La convención utilizada será:

`feature/<feature-name>`

El nombre de la funcionalidad se escribirá en inglés, utilizando palabras descriptivas separadas por guiones.

Algunos ejemplos relacionados con CultivaTech son:

```
feature/soil-monitoring
feature/crop-dashboard
feature/user-authentication
feature/soil-data-analysis
```

Una vez finalizada una funcionalidad, los cambios serán revisados mediante un **Pull Request** antes de integrarse a `develop`.

release

Las ramas `release` serán utilizadas cuando el equipo prepare una nueva versión de CultivaTech para su publicación. Estas ramas permitirán realizar pruebas finales, correcciones menores y ajustes necesarios antes de integrar la versión en `main`.

La convención utilizada será:

```
release/vX.Y.Z
```

Por ejemplo:

```
release/v1.0.0
release/v1.1.0
release/v1.2.0
```

El nombre de las versiones seguirá el estándar **Semantic Versioning (SemVer)**, utilizando el formato:

```
MAJOR.MINOR.PATCH
```

Donde:

- **MAJOR:** se incrementa cuando se realizan cambios incompatibles con versiones anteriores.
- **MINOR:** se incrementa cuando se agrega nueva funcionalidad manteniendo la compatibilidad.
- **PATCH:** se incrementa cuando se realizan correcciones compatibles con la versión actual.

hotfix

Las ramas `hotfix` serán utilizadas para corregir errores críticos encontrados en una versión estable del producto. Estas ramas se crearán a partir de `main` para solucionar el problema sin incorporar cambios de desarrollo que todavía no hayan sido publicados.

La convención utilizada será:

```
hotfix/<bug-name>
```

Por ejemplo:

```
hotfix/soil-data-error
hotfix/login-validation
hotfix/api-response-error
```

Después de solucionar y validar el error, los cambios serán integrados tanto en `main` como en `develop`, evitando que la corrección se pierda en futuras versiones.

- **Conventional Commits**

Para mantener un historial de cambios claro y uniforme, el equipo utilizará **Conventional Commits** para definir los mensajes de los commits realizados durante el desarrollo.

Los principales tipos de commit serán:

Prefijo	Descripción
`feat`	Implementación de una nueva funcionalidad.
`fix`	Corrección de un error.
`docs`	Cambios relacionados con la documentación.
`style`	Cambios de formato que no modifican la lógica del sistema.

Prefijo	Descripción
`refactor`	Reestructuración del código sin modificar su comportamiento.
`perf`	Mejoras relacionadas con el rendimiento.
`test`	Creación o modificación de pruebas.
`chore`	Tareas de mantenimiento, configuración o soporte del proyecto.

Los mensajes seguirán la estructura:

```
<type>(<scope>): <description>
```

Por ejemplo:

```
feat(frontend): add soil monitoring dashboard
feat(api): add soil data endpoint
fix(frontend): correct crop dashboard layout
docs(scm): document source code management
test(api): add soil monitoring tests
```

De esta manera, la utilización de Git, GitHub, GitFlow, Semantic Versioning y Conventional Commits permitirá mantener una gestión organizada del código fuente de CultivaTech, facilitar la colaboración entre los integrantes y asegurar la trazabilidad de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Con el propósito de mantener un código fuente ordenado, legible y consistente, el equipo de GreenDream establecerá un conjunto de convenciones para el desarrollo de CultivaTech. Estas reglas serán aplicadas por todos los integrantes durante la implementación de la Landing Page, la Frontend Web Application y los Web Services.

Para todos los lenguajes utilizados en la solución se empleará **nomenclatura en inglés**, incluyendo nombres de variables, funciones, clases, interfaces, componentes, archivos, métodos y otros elementos del código. Además, se tomarán como referencia las guías de estilo indicadas en el enunciado del proyecto.

Convenciones generales

Durante el desarrollo de CultivaTech se aplicarán las siguientes reglas:

- Los nombres de los elementos del código estarán escritos en inglés.
- Se utilizarán nombres descriptivos que permitan identificar fácilmente la función de cada elemento.
- Se evitarán abreviaciones innecesarias.
- Se mantendrá una correcta indentación y formato del código.
- Se priorizará la reutilización de componentes, funciones y servicios.
- Cada componente o clase deberá mantener una responsabilidad específica.
- Los comentarios se utilizarán únicamente cuando sean necesarios para explicar lógica que no resulte evidente a partir del código.
- Se evitará mantener código duplicado o innecesario.
- **Convenciones para HTML**

Para la estructura de la Landing Page y las interfaces web se seguirán las recomendaciones de **HTML Style Guide and Coding Conventions** y **Google HTML/CSS Style Guide**.

Las principales convenciones serán:

- Utilizar elementos HTML semánticos como `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` y `footer`.

- Mantener una correcta jerarquía de encabezados utilizando `h1`, `h2`, `h3`, entre otros.
- Utilizar atributos `alt` descriptivos en las imágenes.
- Mantener una estructura HTML correctamente indentada.
- Utilizar nombres descriptivos para los atributos y elementos relacionados con la interfaz.
- Evitar el uso innecesario de estilos directamente dentro de los elementos HTML.

Ejemplo:

```
<section class="soil-monitoring">
    <h2>Soil Monitoring</h2>
    <p>Monitor the conditions of the crop soil.</p>
</section>
```

- **Convenciones para CSS**

Para la definición de estilos se tomarán como referencia **Google HTML/CSS Style Guide** y las convenciones establecidas para CSS.

Las principales reglas serán:

- Utilizar nombres de clases descriptivos.
- Utilizar `kebab-case` para las clases CSS.
- Evitar estilos en línea cuando sea posible.
- Mantener agrupadas las reglas relacionadas con cada componente.
- Evitar la duplicación de estilos.
- Eliminar reglas CSS que ya no sean utilizadas.

Ejemplos:

```
soil-monitoring
crop-dashboard
weather-card
user-profile
```

- **Convenciones para JavaScript**

Para el código JavaScript utilizado en la Landing Page se seguirán las recomendaciones de las guías de estilo de JavaScript y las convenciones establecidas por el equipo.

Se aplicarán las siguientes reglas:

- Utilizar `const` cuando el valor de una variable no necesite cambiar.
- Utilizar `let` cuando sea necesario modificar el valor de una variable.
- Evitar el uso de `var`.
- Utilizar nombres descriptivos para variables y funciones.
- Utilizar funciones con responsabilidades específicas.
- Evitar la duplicación de código.
- Mantener una correcta indentación y formato.

Ejemplo:

```
const getSoilData = async () => {
    // Implementation
};
```

- **Convenciones para TypeScript**

Para el desarrollo de la Frontend Web Application con Angular se adoptarán las recomendaciones de **Angular Coding Style Guide** y **Google TypeScript Style Guide**.

Las principales convenciones serán:

- Utilizar `camelCase` para variables, propiedades y métodos.
- Utilizar `PascalCase` para clases, interfaces y componentes.
- Utilizar nombres descriptivos en inglés.
- Mantener los componentes enfocados en una responsabilidad específica.
- Separar la lógica de presentación de la lógica relacionada con los servicios.

- Utilizar interfaces y tipos cuando permitan definir claramente la estructura de los datos.
- Mantener una organización consistente de los archivos y módulos del proyecto.

Ejemplo:

```
export interface SoilData {
    humidity: number;
    ph: number;
    fertility: number;
}

export class SoilMonitoringService {
    getSoilData(): SoilData {
        // Implementation
    }
}
```

Para los componentes de Angular se utilizará una nomenclatura consistente, por ejemplo:

```
SoilMonitoringComponent
CropDashboardComponent
WeatherCardComponent
```

Mientras que los archivos utilizarán nombres descriptivos en `kebab-case`, por ejemplo:

```
soil-monitoring.component.ts
crop-dashboard.component.ts
weather-card.component.ts
```

- **Convenciones para Java**

Para el desarrollo de los Web Services con Spring Boot se seguirá como referencia **Google Java Style Guide**, junto con las convenciones recomendadas para proyectos desarrollados con Spring Boot.

Las principales reglas serán:

- Utilizar `PascalCase` para clases.
- Utilizar `camelCase` para variables y métodos.
- Utilizar nombres descriptivos en inglés.
- Utilizar interfaces cuando sea necesario definir contratos entre componentes.
- Mantener una separación clara entre controllers, services, repositories y otras capas de la aplicación.
- Aplicar principios de responsabilidad única en las clases.
- Utilizar inyección de dependencias proporcionada por Spring.
- Mantener los métodos pequeños y enfocados en una responsabilidad específica.

Ejemplo:

```
public interface SoilDataService {
    SoilData getSoilData(Long id);
}

public class SoilDataServiceImpl implements SoilDataService {

    @Override
    public SoilData getSoilData(Long id) {
        // Implementation
    }
}
```

Para las clases relacionadas con Spring Boot se utilizarán nombres descriptivos según su responsabilidad, por ejemplo:

```
SoilDataController
SoilDataService
SoilDataRepository
```

`SoilData`

- **Convenciones para Gherkin**

Para la definición de especificaciones y pruebas de aceptación se tomarán como referencia las **Gherkin Conventions for Readable Specifications**.

Las especificaciones utilizarán las palabras clave de Gherkin para describir el comportamiento esperado de las funcionalidades de CultivaTech.

Se utilizará la estructura:

```
Feature: Soil monitoring

  Scenario: View soil conditions

    Given the user has selected a crop
    When the user opens the soil monitoring section
    Then the system displays the soil conditions
```

Los escenarios estarán escritos de manera clara y orientada al comportamiento esperado del sistema, evitando describir detalles innecesarios de implementación.

- **Convenciones de nomenclatura**

Elemento	Convención	Ejemplo
Variables	`camelCase`	`soilHumidity`
Funciones	`camelCase`	`getSoilData()`
Métodos Java	`camelCase`	`calculateFertility()`
Clases Java	`PascalCase`	`SoilDataService`
Interfaces	`PascalCase`	`SoilDataRepository`
Componentes Angular	`PascalCase`	`SoilMonitoringComponent`
Archivos Angular	`kebab-case`	`soil-monitoring.component.ts`
Clases CSS	`kebab-case`	`soil-monitoring`
Constantes	`UPPER_SNAKE_CASE`	`MAX_SOIL_HUMIDITY`
Endpoints REST	`kebab-case`	`/api/soil-data`

- **Referencias de estilo**

Las convenciones adoptadas para CultivaTech se basan en las siguientes referencias establecidas para el desarrollo de la solución:

- **HTML Style Guide and Coding Conventions**
- **Google HTML/CSS Style Guide**
- **Gherkin Conventions for Readable Specifications**
- **Angular Coding Style Guide**
- **Google Java Style Guide**
- **Google TypeScript Style Guide**
- **Spring Boot Features**

La aplicación de estas convenciones permitirá que el código de CultivaTech mantenga una estructura uniforme entre los integrantes del equipo, facilitando la lectura, revisión, integración y mantenimiento de los componentes desarrollados durante el proyecto.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Con el propósito de garantizar un proceso de despliegue organizado, reproducible y consistente, el equipo de GreenDream ha definido una estrategia de Deployment basada en **GitHub, GitFlow y servicios de**

alojamiento en la nube. Esta configuración permitirá gestionar de manera ordenada la publicación de los productos digitales que conforman CultivaTech, asegurando que únicamente las versiones previamente revisadas y validadas sean desplegadas en los entornos correspondientes.

El proceso de despliegue contempla los tres productos principales de la solución: **Landing Page, Frontend Web Application y RESTful Web Services**.

- **Flujo general de Deployment**

El proceso de despliegue inicia con el desarrollo de nuevas funcionalidades en ramas **feature**, creadas a partir de la rama **develop**. Una vez finalizada una funcionalidad, el desarrollador realiza un **Pull Request** para que los cambios sean revisados por los integrantes del equipo y se verifique el cumplimiento de las convenciones establecidas.

Después de la aprobación del Pull Request, los cambios son integrados en la rama **develop**, donde se realizan las pruebas correspondientes. Cuando el producto alcanza un estado estable al finalizar el Sprint, se crea una rama **release** para realizar las validaciones finales antes de su publicación.

Finalmente, la rama **release** es fusionada con **main**, la cual contiene las versiones estables del producto. A partir de esta rama se realiza el proceso de despliegue hacia el entorno de producción correspondiente.

El flujo de trabajo aplicado se resume de la siguiente manera:

```
feature/* -> develop -> release/vX.Y.Z -> main -> Deployment -> Production
```

En caso de detectarse un error crítico en producción, el equipo utilizará ramas **hotfix**, las cuales serán creadas a partir de **main**. Una vez corregido y validado el problema, los cambios serán integrados tanto en **main** como en **develop**, manteniendo sincronizadas las versiones del código fuente.

- **Landing Page Deployment**

La **Landing Page de CultivaTech** será desarrollada utilizando **HTML5, CSS3 y JavaScript** y será publicada mediante **GitHub Pages**, aprovechando su integración con los repositorios de GitHub para el alojamiento de sitios web estáticos.

El proceso de despliegue contempla las siguientes actividades:

1. El desarrollador implementa la funcionalidad correspondiente en una rama **feature**.
2. Se crea un Pull Request hacia la rama **develop**.
3. El equipo revisa los cambios y verifica el cumplimiento de las convenciones de código.
4. Se realizan las pruebas funcionales correspondientes.
5. Una vez que el producto alcanza un estado estable, se crea una rama **release**.
6. La rama **release** es validada y posteriormente fusionada con **main**.
7. GitHub Pages utiliza el contenido configurado del repositorio para publicar la Landing Page.
8. Se verifica que la página se encuentre disponible correctamente mediante HTTPS.

Este procedimiento permitirá mantener una versión estable de la Landing Page y facilitar la publicación de nuevas versiones conforme avance el desarrollo de CultivaTech.

- **Frontend Web Application Deployment**

La **Frontend Web Application de CultivaTech** será desarrollada utilizando **Angular, TypeScript y Angular Material**, siguiendo los principios de Material Design definidos para la solución.

El despliegue de la aplicación se realizará a partir del repositorio correspondiente en GitHub y contemplará la instalación de dependencias, ejecución de pruebas y generación de una versión optimizada para producción.

El proceso de despliegue seguirá las siguientes actividades:

1. El desarrollador implementa la funcionalidad correspondiente en una rama **feature**.
2. Se crea un Pull Request hacia **develop**.
3. El equipo realiza la revisión del código y valida los cambios.
4. Se ejecutan las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento de la aplicación.
5. Se crea una rama **release** cuando la versión se encuentra preparada para su publicación.
6. La rama **release** es validada y posteriormente fusionada con **main**.
7. Se instalan las dependencias del proyecto mediante **npm**.

8. Se genera la versión de producción de la aplicación Angular.
9. Los archivos generados son publicados en el servicio de alojamiento web o cloud seleccionado para el proyecto.
10. Finalmente, se verifica el acceso y funcionamiento de la aplicación en el entorno de producción.

Durante la validación del despliegue se verificará principalmente la carga correcta de las vistas, navegación entre funcionalidades, funcionamiento de los componentes de Angular Material y comunicación con los Web Services de CultivaTech.

- **RESTful Web Services Deployment**

Los **RESTful Web Services de CultivaTech** serán desarrollados utilizando **Java, Spring Boot y Spring Data JPA**, proporcionando los servicios necesarios para la comunicación entre la Frontend Web Application y los datos de la solución.

El despliegue de los servicios será independiente del Frontend y partirá del repositorio correspondiente en GitHub.

El proceso contemplará las siguientes actividades:

1. El desarrollador implementa una nueva funcionalidad en una rama **feature**.
2. Se crea un Pull Request hacia **develop**.
3. El equipo realiza la revisión del código y verifica las convenciones establecidas.
4. Se ejecutan las pruebas unitarias y de integración correspondientes.
5. Una vez validada la versión, se crea una rama **release**.
6. La rama **release** es fusionada con **main** después de las validaciones finales.
7. Se configuran las variables y propiedades necesarias para el entorno de producción.
8. Se ejecuta el proceso de construcción del proyecto Spring Boot.
9. Se genera el artefacto correspondiente para su ejecución en el entorno de producción.
10. El servicio es publicado en el servidor o servicio cloud seleccionado para la solución.
11. Se verifica la disponibilidad de los endpoints REST y su correcta comunicación con la base de datos.
12. Finalmente, se valida la documentación de los servicios mediante **OpenAPI / Swagger**.

Durante la validación del despliegue se verificará:

- Correcta compilación del proyecto.
- Disponibilidad de los endpoints REST.
- Correcta conexión con la base de datos.
- Funcionamiento de las pruebas unitarias y de integración.
- Correcta comunicación entre el Frontend y los Web Services.
- Disponibilidad de la documentación OpenAPI mediante Swagger.
- Correcta configuración de las variables necesarias para el entorno de producción.

- **Seguridad y disponibilidad**

El proceso de despliegue de CultivaTech considera diferentes medidas para mantener la estabilidad y seguridad de los productos publicados.

Entre las principales medidas se encuentran:

- Uso de la rama **main** únicamente para versiones estables.
- Revisión de cambios mediante Pull Requests.
- Aplicación de **GitFlow** para organizar el desarrollo y las liberaciones.
- Uso de **Semantic Versioning** para identificar las versiones publicadas.
- Ejecución de pruebas antes de realizar un despliegue.
- Uso de **HTTPS** en los productos publicados que lo soporten.
- Separación entre el código fuente y las configuraciones específicas del entorno de producción.
- No almacenar credenciales, contraseñas o claves de acceso directamente en el repositorio.
- Respaldo del código fuente mediante GitHub.

Estas medidas permitirán reducir los riesgos asociados a la publicación de nuevas versiones y facilitar la identificación y corrección de posibles problemas durante el ciclo de vida de CultivaTech.

- **Configuración del entorno de producción**

La configuración del entorno de producción considera los principales productos tecnológicos que conforman la solución CultivaTech y las tecnologías utilizadas para su implementación.

Producto	Tecnología	Plataforma de despliegue
Landing Page	HTML5, CSS3, JavaScript	GitHub Pages
Frontend Web Application	Angular + TypeScript + Angular Material	Servicio de alojamiento web / Cloud
RESTful Web Services	Java + Spring Boot + Spring Data JPA	Servidor / Servicio Cloud
Control de versiones	Git	GitHub
Documentación de API	OpenAPI / Swagger	Integrada con los Web Services

La estrategia de despliegue definida permitirá mantener una publicación organizada y consistente de los componentes de CultivaTech. Además, la separación de los productos en diferentes repositorios permitirá desplegar y actualizar la Landing Page, la Frontend Web Application y los Web Services de manera independiente, facilitando el mantenimiento y evolución de la solución durante los siguientes Sprints.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

A través de una reunión en la plataforma Meet, se planteó el inicio del Sprint 1. Durante la sesión se revisaron los objetivos iniciales del proyecto GreenDreama y se definieron las actividades necesarias para establecer la presencia digital de CultivaTech. El trabajo del sprint se centró en la documentación del proyecto y en el desarrollo de la Landing Page de CultivaTech.

Campo	Descripción
Número	Sprint 1
Sprint Planning Background	Inicio de la implementación del proyecto GreenDream, tomando como base la propuesta de CultivaTech orientada al monitoreo de información agrícola.
Date	2026-06-09
Time	10:00 a.m. - 12:00 a.m.
Location	Plataforma Meet
Prepared by	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez
Attendees	Jean Pierre Condor Sandoval, Maria Luisa Munayco Apolaya, Renzo Piero Santos Minaya, Jorge Manuel Retuerto Rodriguez, Rosangela Karen Silva Hualpa
Sprint n-1 Review Summary	No aplica, debido a que este corresponde al primer sprint del proyecto.
Sprint n-1 Retrospective Summary	No aplica, debido a que este corresponde al primer sprint del proyecto.

Campo	Descripción
Sprint Goal & User Stories	Elaborar la documentación inicial del proyecto y desarrollar la Landing Page de CultivaTech para presentar la propuesta de valor de la solución agrícola.
Sprint 1 Goal	Nuestro enfoque es presentar de manera clara la propuesta de CultivaTech mediante su documentación inicial y una Landing Page funcional. Consideramos que esto permitirá comunicar la solución de GreenDream a los usuarios interesados en el monitoreo de cultivos. Esto se confirmará cuando la documentación del proyecto y la Landing Page se encuentren terminadas y disponibles para su revisión.
Sprint 1 velocity	20 Story Points (SP)
Sum of Story Points	20

Durante el Sprint 1 se priorizó la construcción de una primera versión de la presencia digital de CultivaTech. Las actividades fueron organizadas considerando tanto la documentación requerida para el proyecto como los elementos necesarios para la Landing Page.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Para el desarrollo del Sprint 1 se distribuyeron responsabilidades entre los integrantes del equipo, considerando las actividades relacionadas con la Landing Page y la documentación del proyecto. La siguiente matriz presenta a los responsables principales y colaboradores de cada aspecto.

Team member	Github username	Landing Page	Report	UI	UX	Responsive Design
Jean Pierre Condor Sandoval	`jeanpcs`	C	C	C	C	C
Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	`Calin1407`	C	L	C	C	C
Maria Luisa Munayco Apolaya	`malumunayco`	C	C	C	C	C
Renzo Piero Santos Minaya	`RSSint`	C	C	C	C	C
Rosangela Silva Hualpa	`amazcoffee2`	L	C	L	L	L

Leyenda:

- **L:** Aspect Leader

- **C:** Collaborator
- **-:** No participa directamente en el aspecto

La distribución permitió que los integrantes trabajaran de manera coordinada en las diferentes actividades del sprint, manteniendo responsables principales para cada aspecto.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1.

El Sprint Backlog del Sprint 1 contiene las actividades definidas para desarrollar la primera versión de CultivaTech. Las tareas se enfocaron en la documentación del proyecto y en la construcción de la Landing Page, considerando los elementos necesarios para comunicar la propuesta de GreenDream.

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US01	Presentación de CultivaTech	**Task 1**	Diseño de la estructura inicial de la Landing Page	Definir y organizar la estructura visual de la Landing Page de CultivaTech, considerando las secciones necesarias para presentar la solución.	3	Rosangela Silva Hualpa	Done
US01	Presentación de CultivaTech	**Task 1.1**	Implementación de la sección principal	Implementar la sección principal de la Landing Page para presentar el nombre y propuesta de CultivaTech.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US02	Información de la solución	**Task 2**	Implementación de las secciones informativas	Incorporar en la Landing Page la información relacionada con la propuesta de CultivaTech y su orientación al sector agrícola.	3	Jean Pierre Condor Sandoval	Done
US02	Información de la solución	**Task 2.1**	Organización del contenido visual	Organizar los textos y elementos visuales de las secciones informativas para facilitar su lectura y comprensión.	2	Rosangela Silva Hualpa	Done
US03	Navegación de la Landing Page	**Task 3**	Implementación de navegación	Incorporar los elementos necesarios para facilitar la navegación entre las secciones disponibles de la Landing Page.	2	Renzo Piero Santos Minaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US04	Adaptabilidad de la Landing Page	**Task 4**	Ajuste responsive	Realizar ajustes en la presentación de la Landing Page para mantener una visualización adecuada en diferentes tamaños de pantalla.	3	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US05	Documentación del proyecto	**Task 5**	Organización de la documentación	Organizar y completar la documentación correspondiente al proyecto Green-Dream y la propuesta de CultivaTech.	4	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done
US05	Documentación del proyecto	**Task 5.1**	Revisión de documentación	Revisar la información documentada para mantener consistencia entre la propuesta de CultivaTech y la información presentada en la Landing Page.	2	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

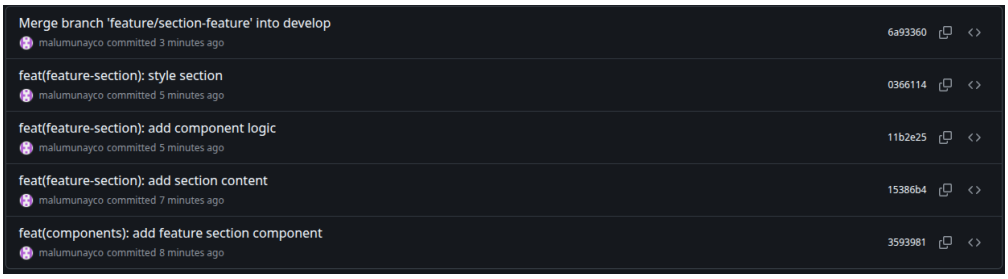


Figure 53: evidence

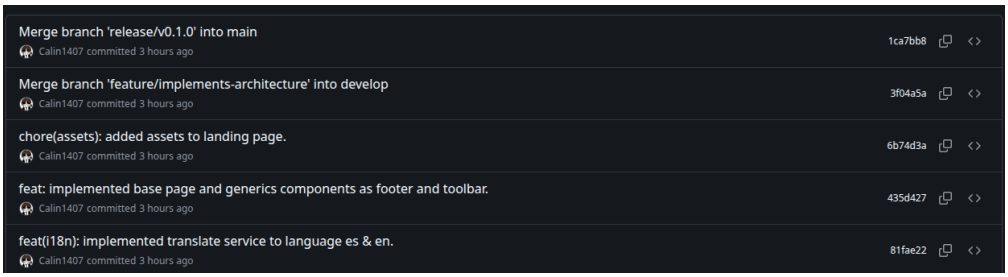


Figure 54: evidence

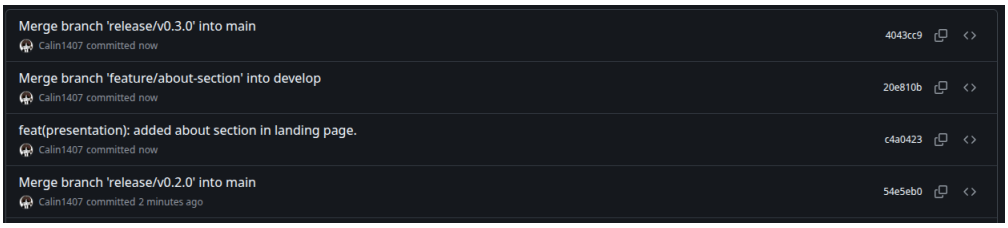


Figure 55: evidence

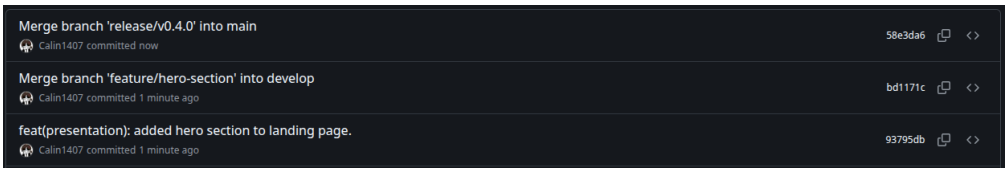


Figure 56: evidence

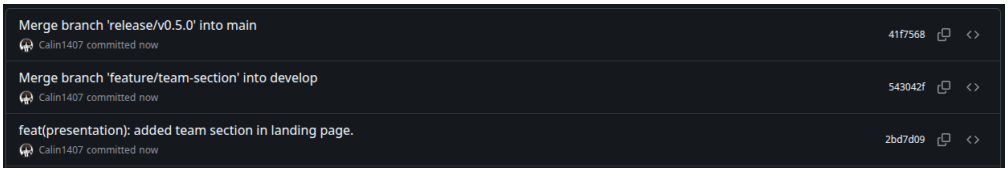


Figure 57: evidence

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

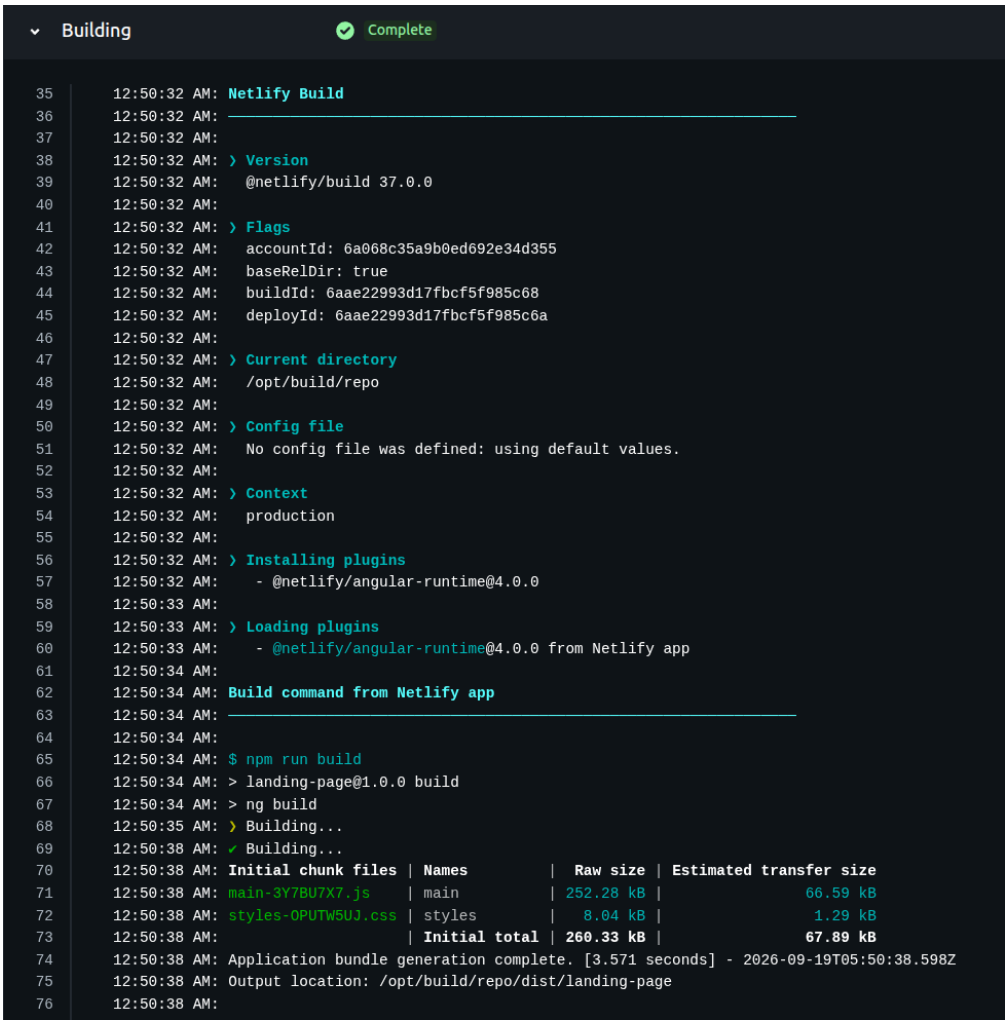


Figure 58: evidence

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Durante el sprint se elaboro el Landing Page de para presentar nuestro producto.

Se siguieron practicas UX, responsive design y se preparo la pagina para traduccion multilengua y funcionalidades para desplazamiento eficiente. Asimismo, con el acceso a la demo, se deja apertura para la introduccion al Front End en proximas entregas.

- **Resumen de Logros**:
  - Avance del Landing Page (90%, pues falta el languague-switcher).
  - Implementación completa de diseño responsivo, i18n, y redirecciones funcionales.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

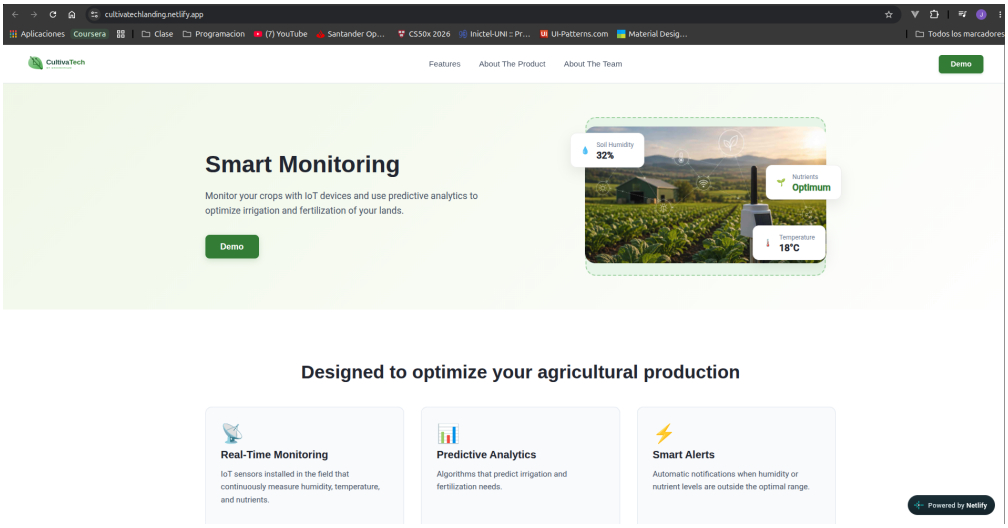


Figure 59: Deployment

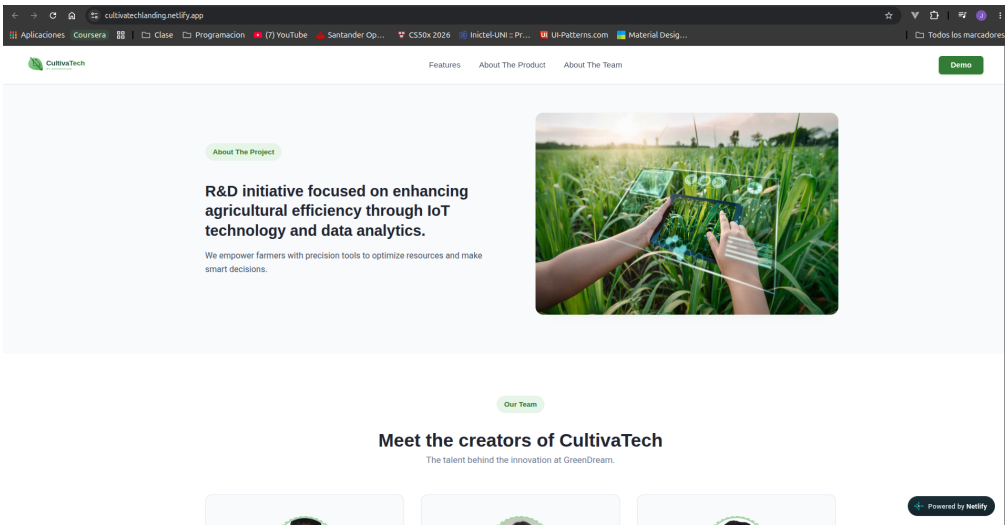


Figure 60: Deployment

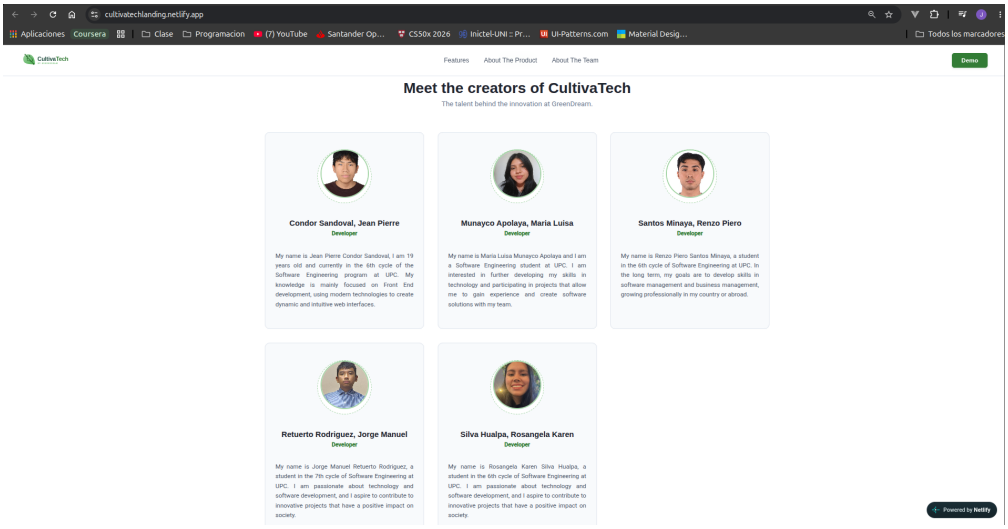


Figure 61: Deployment

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

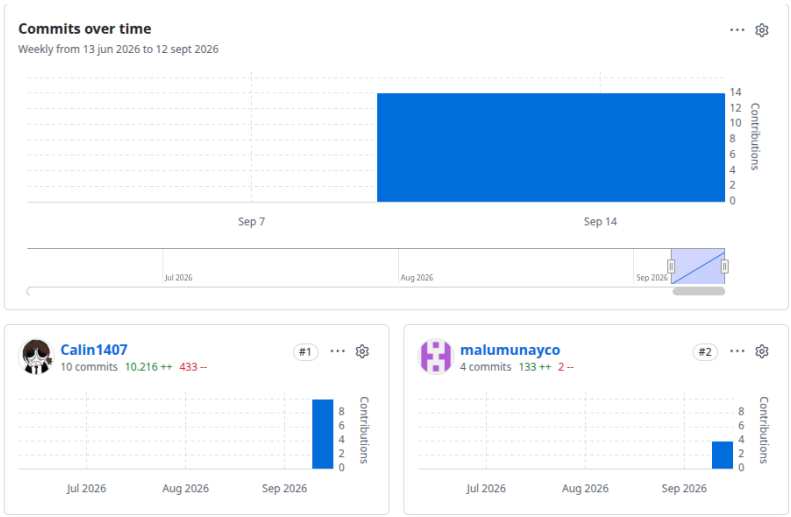


Figure 62: Insigth

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2.

A través de una reunión en la plataforma Google Meet, se llevó a cabo la planificación del Sprint 2. Durante la sesión se definieron los objetivos orientados al desarrollo de las principales funcionalidades de la aplicación web CultivaTech, considerando la implementación de los bounded contexts asignados al equipo. , la integración de los servicios backend necesarios para el funcionamiento de las funcionalidades implementadas y el avance de la documentación técnica del proyecto.

Campo	Descripción
Número	Sprint 2
Sprint Planning Background	Continuación del desarrollo del proyecto GreenDream, avanzando en la implementación de la aplicación web CultivaTech mediante el desarrollo de sus principales bounded contexts, la integración de servicios backend y la documentación técnica del proyecto.
Date	2026-09-21
Time	10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Location	Plataforma Google Meet
Prepared by	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez
Attendees	Jean Pierre Condor Sandoval, Maria Luisa Munayco Apolaya, Renzo Piero Santos Minaya, Jorge Manuel Retuerto Rodriguez, Rosangela Karen Silva Hualpa
Sprint n-1 Review Summary	Durante el Sprint 1 se desarrolló la primera versión de la Landing Page de CultivaTech y se avanzó en la documentación inicial del proyecto, estableciendo las bases necesarias para continuar con el desarrollo de la aplicación web.

Campo	Descripción
Sprint n-1 Retrospective Summary	Durante la retrospectiva del Sprint 1 se identificó la necesidad de mejorar la organización y trazabilidad del trabajo mediante una distribución más clara de las tareas y el uso de buenas prácticas de desarrollo para la integración de las funcionalidades del proyecto.
Sprint Goal & User Stories	Desarrollar las principales funcionalidades de la aplicación web CultivaTech mediante la implementación de los bounded contexts definidos para el proyecto, considerando la integración de servicios backend y el avance de la documentación técnica correspondiente.
Sprint 2 Goal	**Implementar las principales funcionalidades de la aplicación web CultivaTech:**Nuestro enfoque es desarrollar e integrar las funcionalidades correspondientes a los bounded contexts priorizados durante el Sprint 2: Monitoring Management, Analytics Management, Identity & Access Management (IAM), Commercial Management, Stock Management y Notification Management, junto con los componentes compartidos necesarios para su funcionamiento. El desarrollo contempla funcionalidades relacionadas con la autenticación de usuarios, monitoreo y registro de sensores, visualización de indicadores, gestión de inventario, procesos comerciales y gestión de notificaciones. Creemos que esto permitirá consolidar el núcleo funcional de CultivaTech y avanzar desde la propuesta inicial hacia una aplicación web integrada. El éxito se confirmará cuando las User Stories planificadas para el Sprint 2 se encuentren implementadas, integradas y disponibles para su revisión en el entorno de desarrollo.**Avance del Backend y Arquitectura:**Se avanzará en la integración de los servicios necesarios para consumir y gestionar la información utilizada por los diferentes bounded contexts, manteniendo la separación de responsabilidades definida en la arquitectura de CultivaTech y la organización modular de la aplicación.
Sprint 2 velocity	51 Story Points (SP)
Sum of Story Points	51

Durante el Sprint 2 se priorizó la implementación del núcleo funcional de la aplicación web CultivaTech. Las actividades fueron organizadas considerando el desarrollo de las funcionalidades correspondientes a los bounded contexts de Identity & Access Management (IAM), Monitoring Management, Notification Management, Stock Management y Commercial Management, además de los componentes compartidos necesarios para su integración. El trabajo se orientó a implementar las User Stories seleccionadas para el sprint y avanzar en la construcción de una aplicación funcional e integrada.

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

En este sprint, se definieron roles de liderazgo y colaboración para las diferentes áreas del proyecto.

Team member	Github user-name	IAM / Profile	Analytics	Monitoring	Stock	Notifications	Documentation
Jean Pierre Condor Sandoval	`jeanpcs`	C	L	C	C	C	C
Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	`Calin1407`	L	C	C	C	C	C
Maria Luisa Munayco Apolaya	`malumunayco`	C	C	C	C	L	C
Renzo Piero Santos Minaya	`RSSint`	C	C	C	L	C	C
Rosangela Karen Silva Hualpa	`amazcoffee2`	C	C	L	C	C	L

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

El Sprint Backlog 2 contiene las User Stories y tareas priorizadas para el desarrollo de las principales funcionalidades de CultivaTech. Las actividades fueron distribuidas entre los bounded contexts trabajados durante el sprint, incluyendo Identity & Access Management, Analytics Management, Monitoring Management, Stock Management y Notification Management.

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US06	Registro de Nuevo Usuario	Task 6.1	Diseñar componente de registro	Diseñar e implementar la interfaz necesaria para el registro de nuevos usuarios en CultivaTech.	3	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US06	Registro de Nuevo Usuario	Task 6.2	Implementar validaciones visuales del registro	Incorporar las validaciones visuales necesarias en los campos del formulario de registro de usuario.	2	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done
US07	Inicio de Sesión	Task 7.1	Diseñar componente de inicio de sesión	Diseñar e implementar la interfaz que permita a los usuarios registrados iniciar sesión en CultivaTech.	3	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done
US07	Inicio de Sesión	Task 7.2	Implementar validaciones visuales de inicio de sesión	Incorporar validaciones visuales en los campos requeridos para el inicio de sesión.	2	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done
US10	Visualización de Indicadores Clave	Task 10.1	Definir modelos y entidades para datos de analítica (Analytics Management)	Definir los modelos y entidades necesarios para representar los datos utilizados en Analytics Management.	2	Jean Pierre Condor Sandoval	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US10	Visualización de Indicadores Clave	Task 10.2	Implementar servicios de API y endpoints para indicadores clave	Implementar los servicios necesarios para obtener los datos utilizados en los indicadores clave.	3	Jean Pierre Condor Sandoval	Done
US10	Visualización de Indicadores Clave	Task 10.3	Diseñar e integrar componentes visuales y gráficos del Dashboard	Diseñar e integrar los componentes visuales y gráficos necesarios para presentar los indicadores en el Dashboard.	3	Jean Pierre Condor Sandoval	Done
US11	Visualización de Datos de Sensores	Task 11.1	Implementar obtención de datos de sensores	Implementar la obtención de la información registrada por los sensores para su posterior visualización.	3	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US11	Visualización de Datos de Sensores	Task 11.2	Diseñar e implementar vista de monitoreo de sensores	Diseñar e implementar la interfaz para consultar los sensores y los valores registrados en las zonas de cultivo.	3	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US11	Visualización de Datos de Sensores	Task 11.3	Integrar datos de sensores con la vista de monitoreo	Integrar los servicios de obtención de datos con los componentes visuales de monitoreo.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US12	Selección de Zona	Task 12.1	Implementar filtrado de sensores por zona de cultivo	Implementar un filtro que permita visualizar los sensores correspondientes a una zona de cultivo seleccionada.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US13	Visualización del Historial de Humedad	Task 13.1	Implementar obtención del historial de humedad	Implementar el servicio necesario para consultar los registros históricos de humedad de los sensores.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US13	Visualización del Historial de Humedad	Task 13.2	Diseñar vista del historial de humedad	Diseñar la interfaz para presentar la evolución de la humedad registrada.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US13	Visualización del Historial de Humedad	Task 13.3	Integrar gráfico de historial de humedad	Integrar la información histórica con un componente gráfico que permita visualizar su comportamiento a lo largo del tiempo.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US14	Registro de Nuevo Sensor	Task 14.1	Implementar lógica de registro de nuevo sensor	Implementar la lógica necesaria para incorporar un nuevo sensor y asociarlo a una zona de cultivo.	3	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US14	Registro de Nuevo Sensor	Task 14.2	Diseñar e implementar formulario de registro de sensor	Diseñar e implementar el formulario utilizado para ingresar la información correspondiente a un nuevo sensor.	3	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US15	Consulta de Sensores Registrados	Task 15.1	Implementar consulta de sensores registrados	Implementar el servicio necesario para obtener los sensores registrados asociados al usuario.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US15	Consulta de Sensores Registrados	Task 15.2	Diseñar vista de sensores registrados	Diseñar la interfaz para listar los sensores previamente registrados.	2	Rosangela Karen Silva Hualpa	Done
US21	Visualización y Filtrado de Inventario	Task 21.1	Implementar consulta de inventario	Implementar el servicio necesario para obtener los productos e insumos registrados en el inventario.	2	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US21	Visualización y Filtrado de Inventario	Task 21.2	Diseñar vista de inventario	Diseñar e implementar la interfaz para visualizar los elementos del inventario.	3	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US21	Visualización y Filtrado de Inventario	Task 21.3	Implementar filtrado de inventario	Implementar filtros que permitan consultar productos o insumos según los criterios definidos.	2	Renzo Piero Santos Minaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US22	Actualización de Stock de Insumo	Task 22.1	Implementar actualización de stock	Implementar la lógica necesaria para actualizar las cantidades disponibles de los insumos.	3	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US22	Actualización de Stock de Insumo	Task 22.2	Diseñar formulario de actualización de stock	Diseñar e implementar la interfaz para modificar las cantidades disponibles.	2	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US22	Actualización de Stock de Insumo	Task 22.3	Validar actualización de stock	Incorporar validaciones para evitar actualizaciones con cantidades inválidas o inconsistentes.	2	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US23	Visualización de Notificaciones de Alertas de Sensores	Task 23.1	Implementar obtención de alertas de sensores	Implementar el servicio necesario para obtener las alertas generadas por los sensores.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US23	Visualización de Notificaciones de Alertas de Sensores	Task 23.2	Diseñar componente de notificaciones de sensores	Diseñar la interfaz para visualizar las alertas provenientes de los sensores.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US23	Visualización de Notificaciones de Alertas de Sensores	Task 23.3	Integrar alertas en el sistema de notificaciones	Integrar las alertas de sensores con el componente general de notificaciones.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US24	Configuración de Preferencias de Notificaciones	Task 24.1	Definir modelo de preferencias de notificaciones	Definir los datos necesarios para representar las preferencias de notificación del usuario.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US24	Configuración de Preferencias de Notificaciones	Task 24.2	Diseñar configuración de preferencias	Diseñar la interfaz para que el usuario pueda configurar sus preferencias.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US24	Configuración de Preferencias de Notificaciones	Task 24.3	Implementar actualización de preferencias	Implementar la lógica necesaria para guardar y actualizar las preferencias configuradas.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US25	Alertas de Demanda de Productos	Task 25.1	Implementar detección de alertas de demanda	Implementar la obtención de información relacionada con la demanda de productos.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US25	Alertas de Demanda de Productos	Task 25.2	Diseñar notificación de demanda	Diseñar el componente visual utilizado para informar sobre alertas de demanda.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US25	Alertas de Demanda de Productos	Task 25.3	Integrar alertas de demanda con notificaciones	Integrar las alertas de demanda en el sistema de notificaciones.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US26	Notificaciones de Nuevas Reseñas	Task 26.1	Implementar consulta de nuevas reseñas	Implementar la obtención de información sobre nuevas reseñas de productos.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US26	Notificaciones de Nuevas Reseñas	Task 26.2	Diseñar notificación de nuevas reseñas	Diseñar el componente utilizado para mostrar las nuevas reseñas como notificaciones.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US26	Notificaciones de Nuevas Reseñas	Task 26.3	Integrar nuevas reseñas en el sistema de notificaciones	Integrar las nuevas reseñas con el sistema general de notificaciones.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US27	Notificaciones de Nuevos Productos de Interés	Task 27.1	Implementar consulta de productos de interés	Implementar la obtención de nuevos productos relacionados con los intereses del usuario.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US27	Notificaciones de Nuevos Productos de Interés	Task 27.2	Diseñar notificación de productos de interés	Diseñar la interfaz para informar sobre nuevos productos relevantes.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US27	Notificaciones de Nuevos Productos de Interés	Task 27.3	Integrar productos de interés con notificaciones	Integrar los productos identificados con el sistema de notificaciones.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US28	Notificaciones de Ofertas y Cambios de Stock	Task 28.1	Implementar consulta de ofertas y cambios de stock	Implementar la obtención de información sobre ofertas y modificaciones en el stock.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US28	Notificaciones de Ofertas y Cambios de Stock	Task 28.2	Diseñar notificaciones de ofertas y stock	Diseñar la interfaz para visualizar ofertas y cambios relevantes en el stock.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US28	Notificaciones de Ofertas y Cambios de Stock	Task 28.3	Integrar ofertas y cambios de stock	Integrar los eventos de ofertas y stock con el sistema de notificaciones.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done
US36	Visualización de Detalle de Producto con Trazabilidad	Task 36.1	Implementar consulta de información del producto	Implementar el servicio necesario para obtener la información detallada del producto.	2	TBD	Done
US36	Visualización de Detalle de Producto con Trazabilidad	Task 36.2	Implementar consulta de trazabilidad	Implementar la obtención de los datos asociados a la trazabilidad del producto.	3	TBD	Done
US36	Visualización de Detalle de Producto con Trazabilidad	Task 36.3	Diseñar vista de detalle y trazabilidad	Diseñar e implementar la interfaz para visualizar la información del producto y su trazabilidad.	3	TBD	Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Registro de commits representativos del trabajo realizado durante el Sprint 2 en los repositorios de la organización.

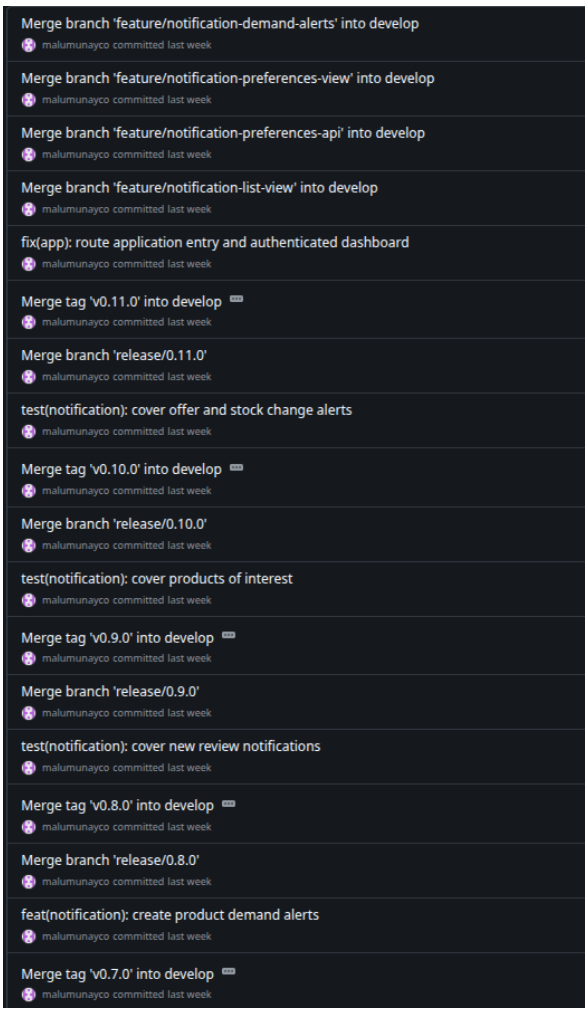


Figure 63: evidence

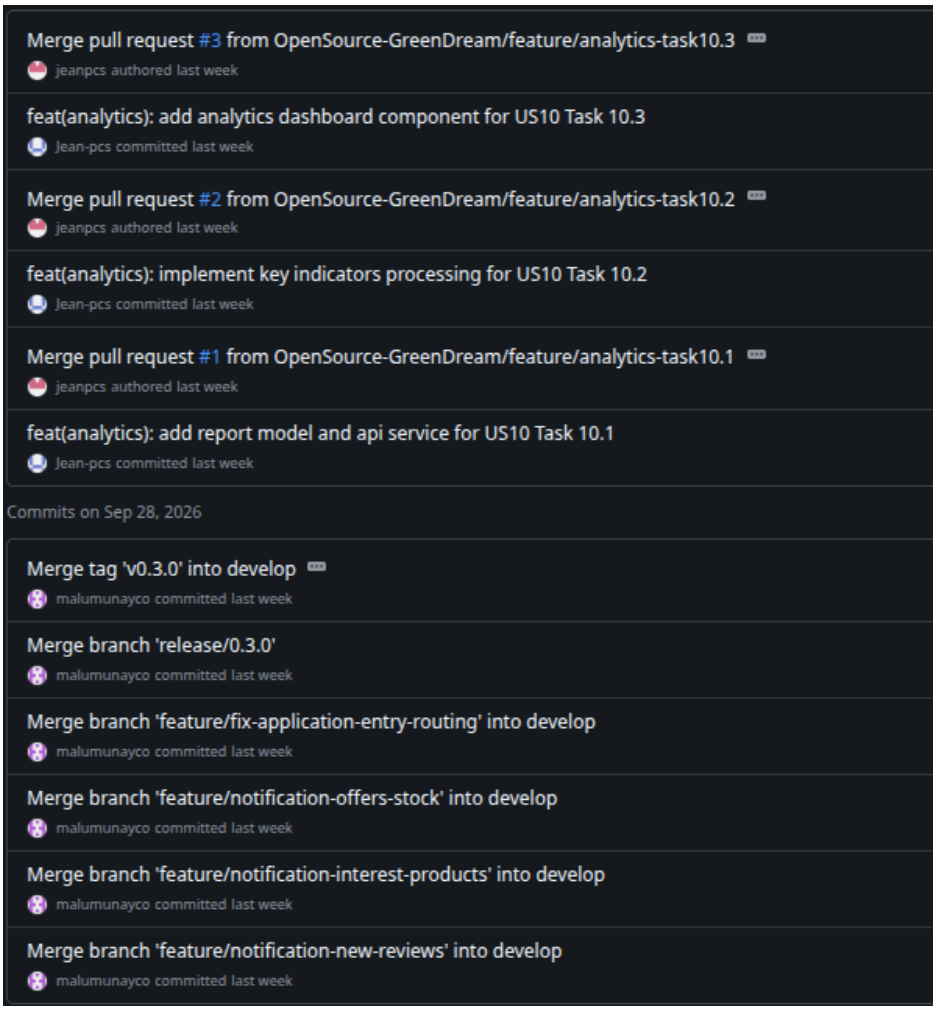


Figure 64: evidence

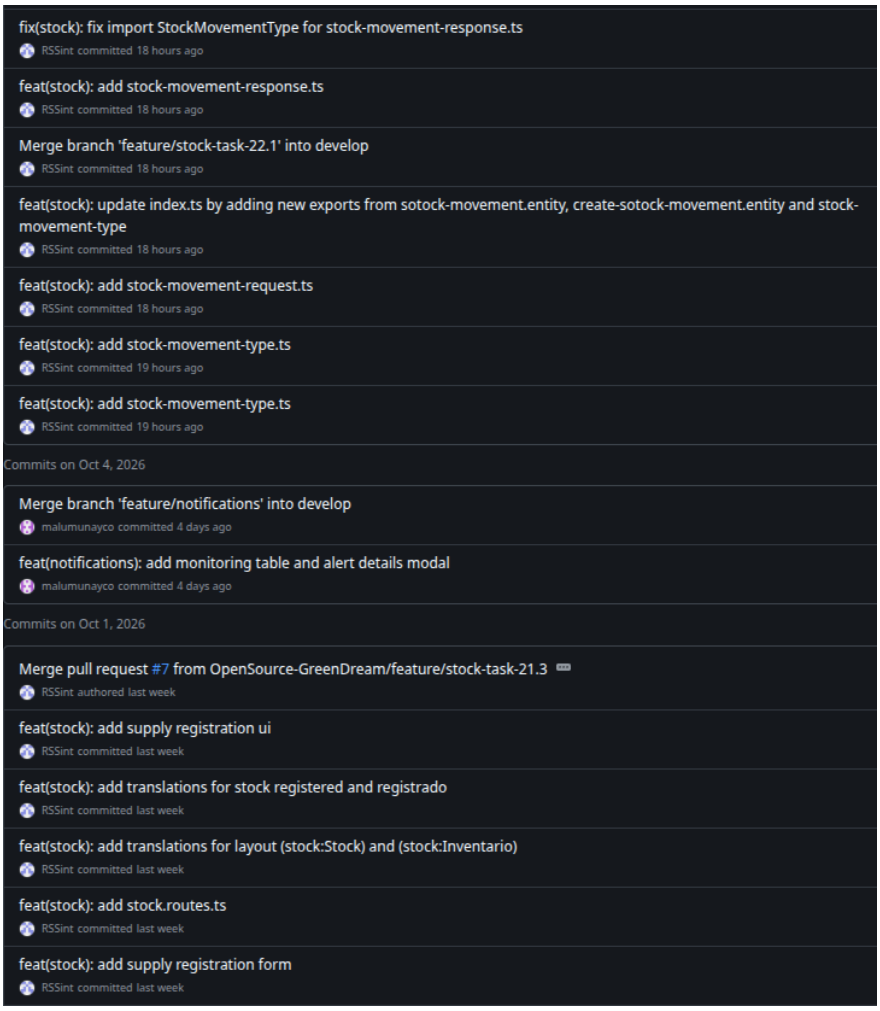


Figure 65: evidence

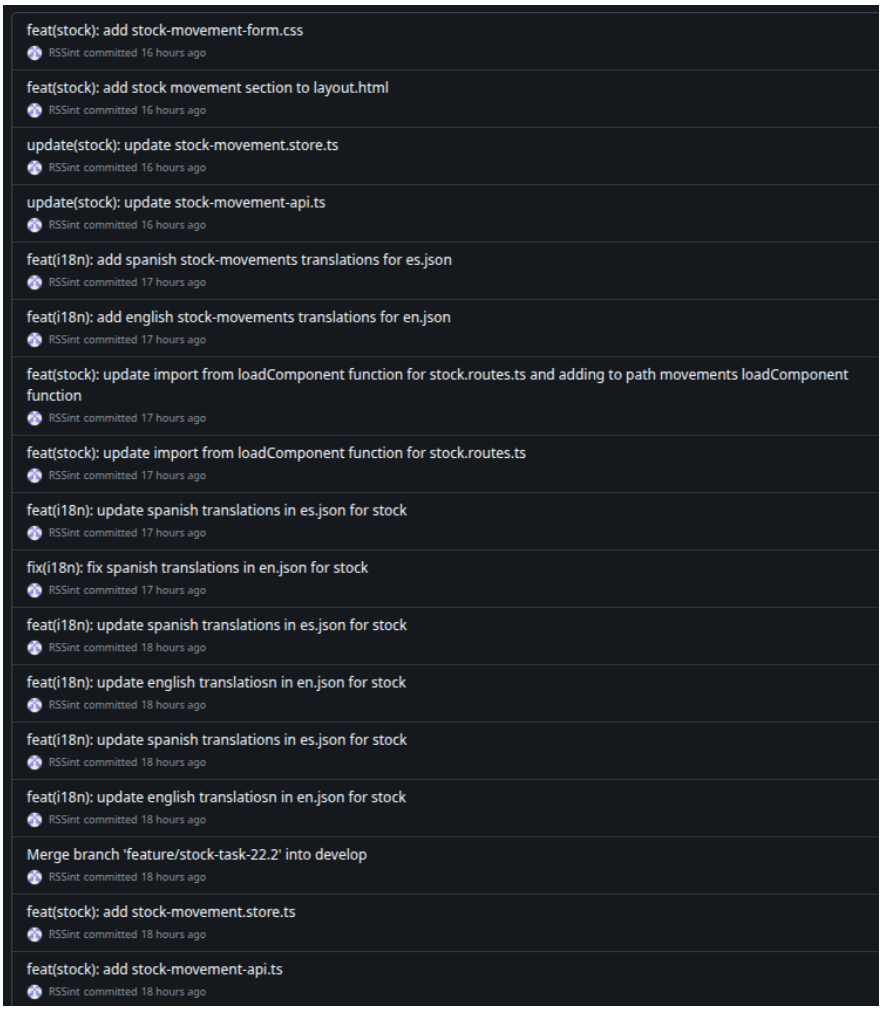


Figure 66: evidence

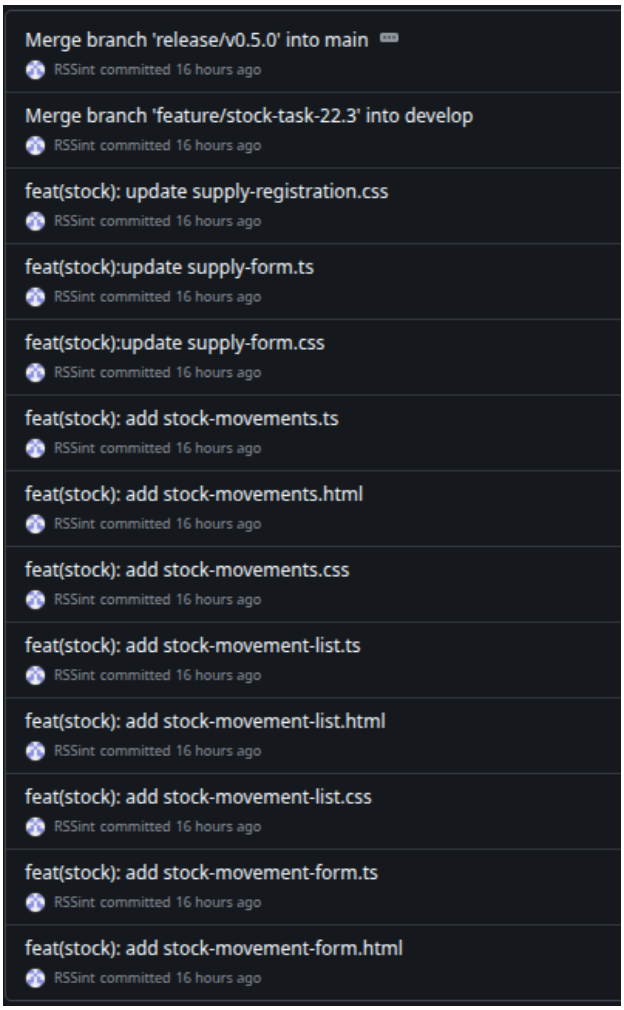


Figure 67: evidence



Figure 68: evidence

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

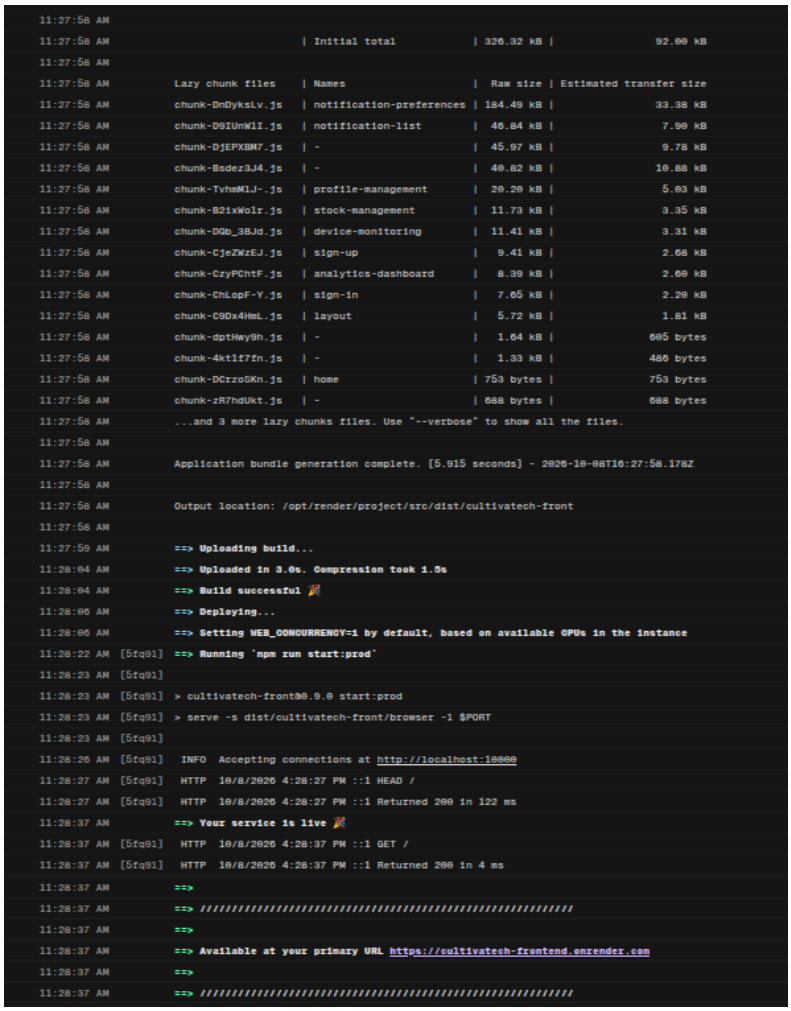


Figure 69: evidence

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el sprint se elaboro el Front End para permitir al usuario interactuar con la aplicacion web de CultivaTech.

Se siguieron practicas UX, responsive design y se preparo la pagina para traduccion multilengua y funcionalidades para desplazamiento eficiente. Asimismo, se integraron buenas practicas, Clean Architecture y Domain Driven Design para la implementacion de los bounded contexts.

Se hace observacion que se usaron Mocks para la representacion de informacion de los servicios Back End: Json server e ID Mock. Esto permitio al equipo de desarrollo avanzar en la implementacion del Front End sin depender de la implementacion de los servicios Back End.

- **Resumen de Logros**:
  - Avance del Front End (75%, pues se tiene una deuda tecnica a saldar en sprint 3).
  - Implementación completa de diseño responsivo, i18n, y redirecciones funcionales.
  - Consumo de servicios Back End mediante Mocks para la representacion de informacion.
  - Buenas practicas de Clean Architecture y Domain Driven Design para la implementacion de los bounded contexts.
  - Uso de patrones facade, request, response-resource, assembler y store.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

JSON Server Mock Up: https://cultivatech-fakeapi.onrender.com/

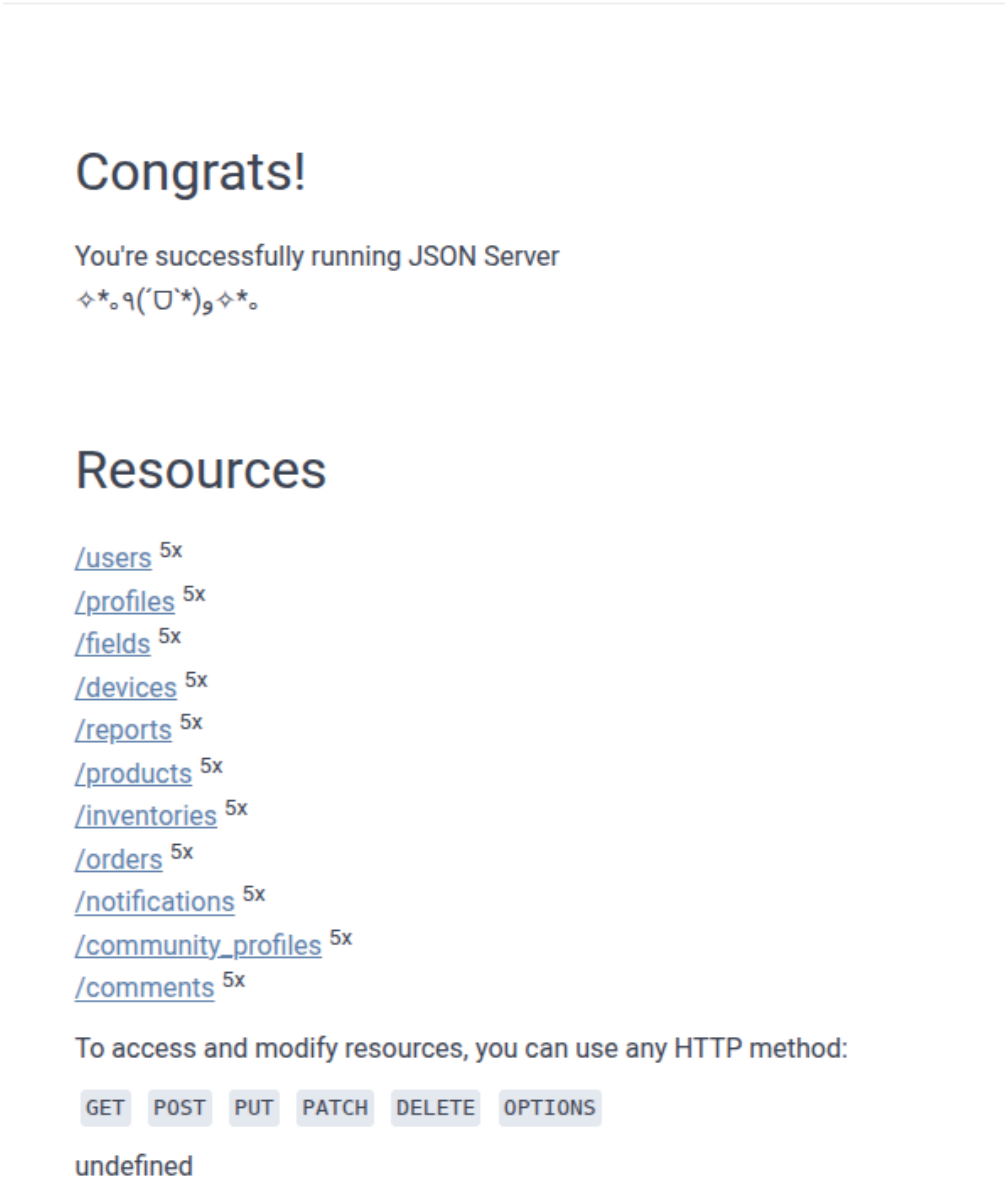


Figure 70: evidence

Front End Deployment: https://cultivatech-frontend.onrender.com/

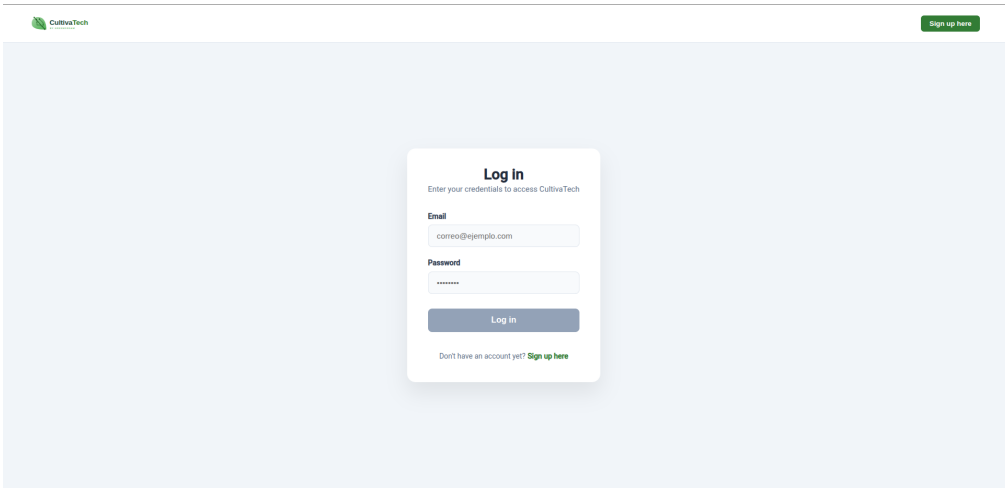


Figure 71: evidence

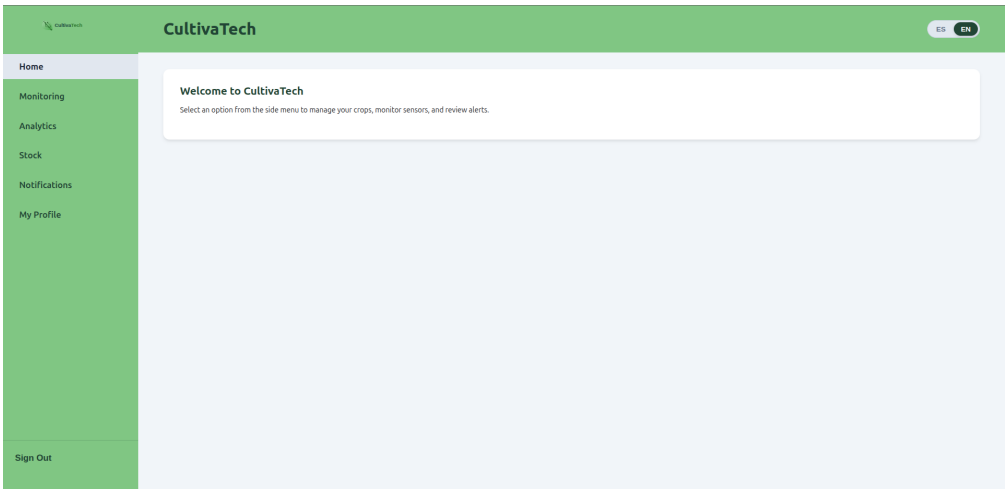


Figure 72: evidence

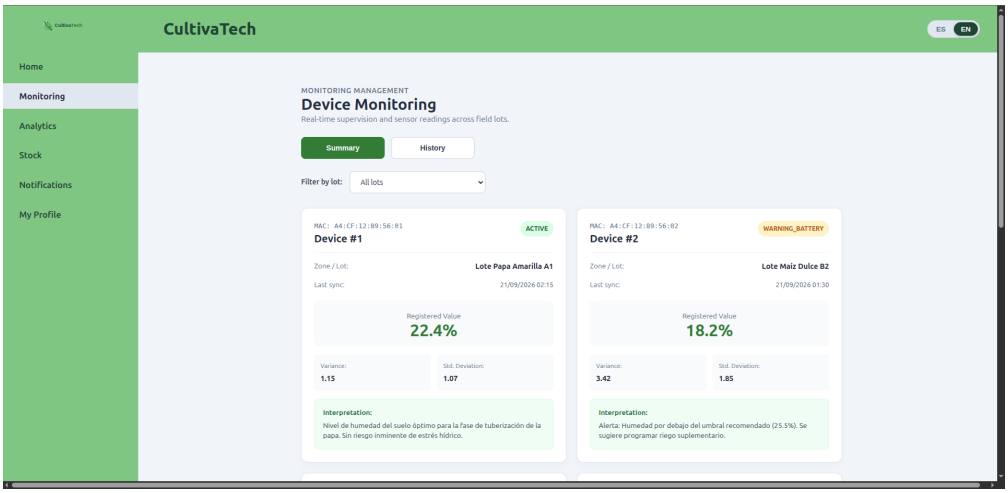


Figure 73: evidence

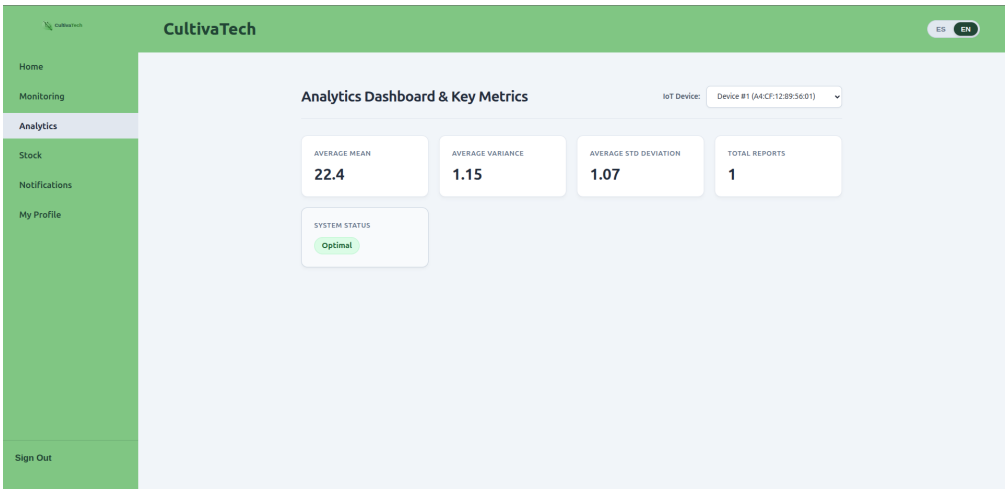


Figure 74: evidence

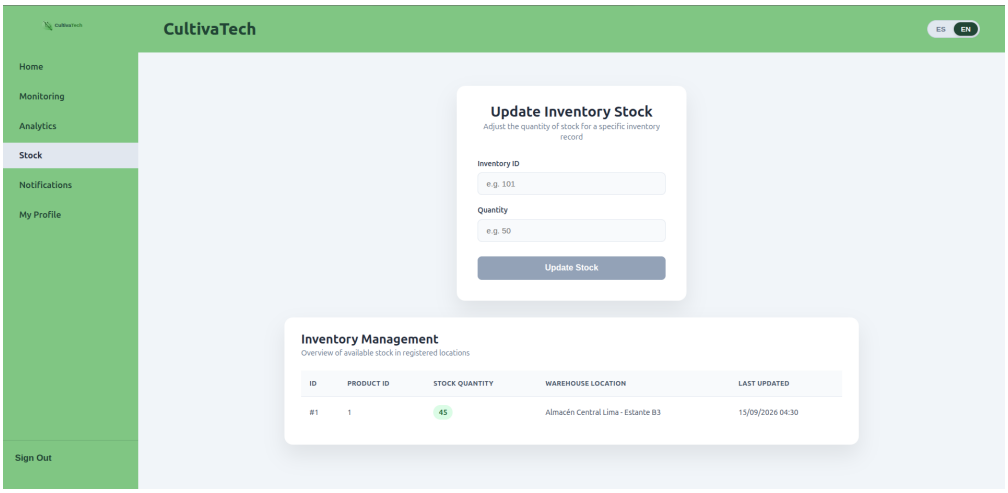


Figure 75: evidence

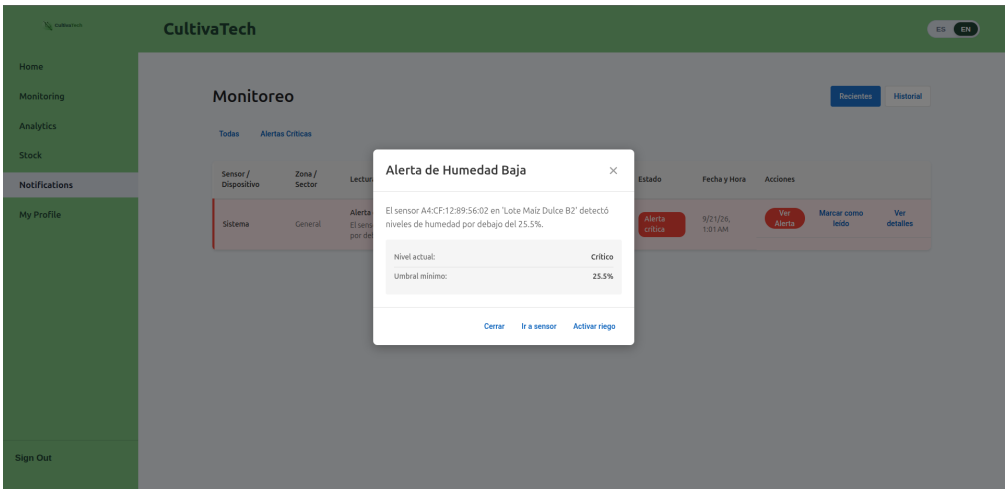


Figure 76: evidence

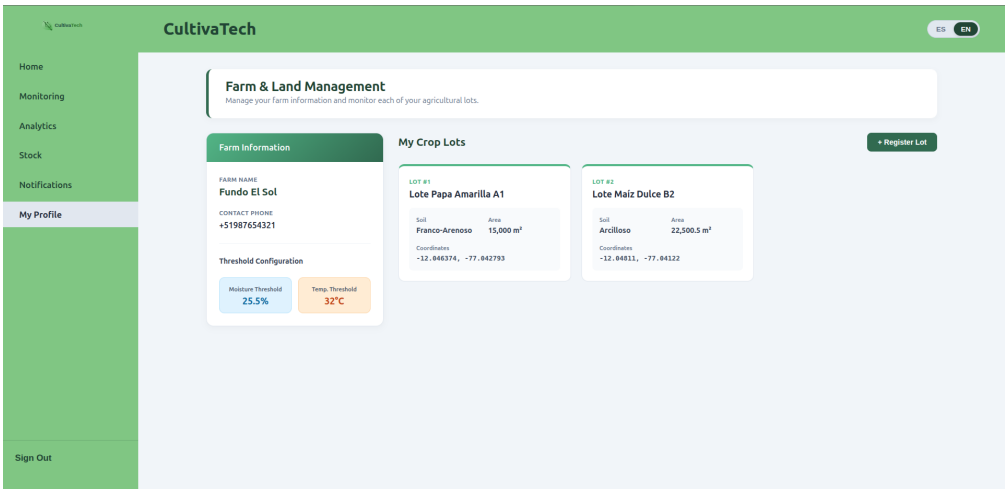


Figure 77: evidence

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

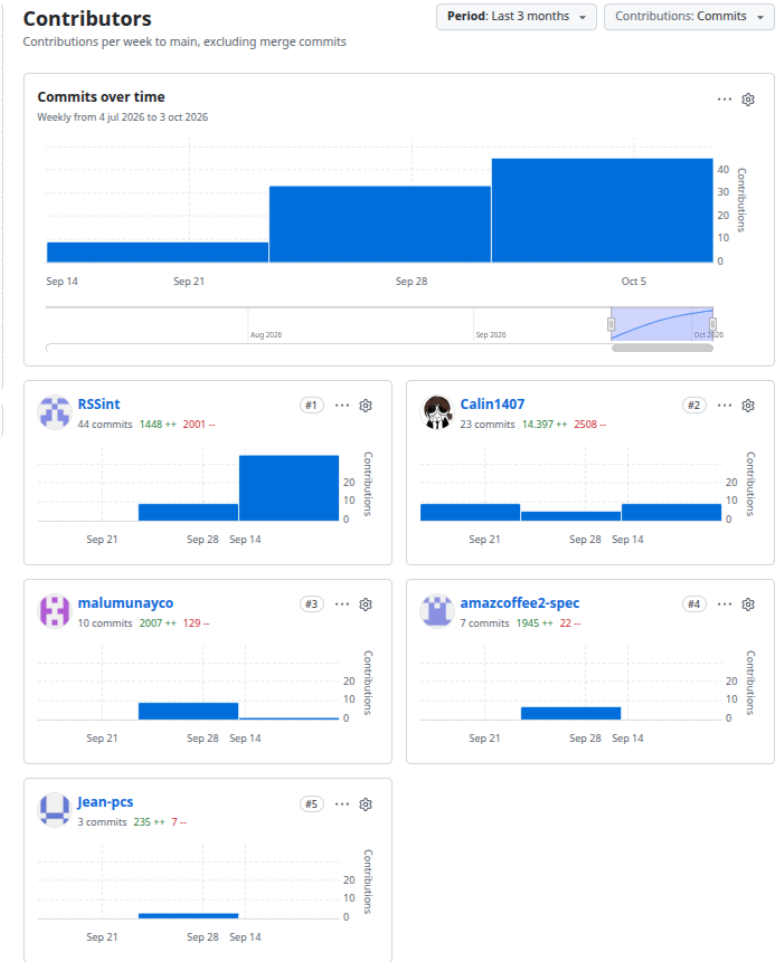


Figure 78: evidence

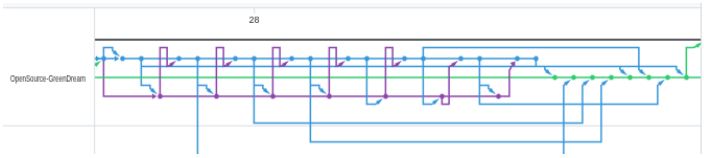


Figure 79: evidence



Figure 80: evidence

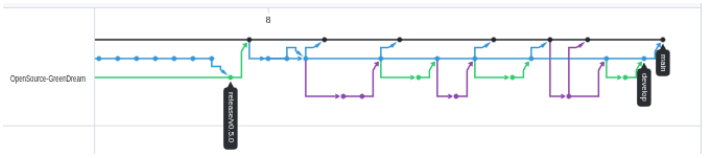


Figure 81: evidence

Conclusiones

Conclusiones

- Resolución de la problemática del sector agrícola rural: Se validó que el principal problema de los pequeños y medianos agricultores andinos es la incertidumbre climática y el deterioro del suelo (hasta un 45% de degradación en la región). La propuesta de valor de CultivaTech aborda directamente esta brecha mediante sensores IoT de bajo costo (< S/300) y redes LoRaWAN, permitiendo el monitoreo técnico en zonas con baja alfabetización digital y nula conectividad 4G.
- UX Adaptativa: El análisis de entrevistas confirmó un alto índice de analfabetismo digital y desconfianza inicial hacia la tecnología en el segmento de agricultores. La implementación de una interfaz basada en semáforos visuales (verde/amarillo/rojo), íconos simplificados y alertas sonoras logra mitigar esta barrera, garantizando que el usuario tome decisiones operativas inmediatas de riego y fertilización sin requerir una capacitación compleja.
- Integración del ecosistema del negocio: La plataforma no solo impacta al agricultor al reducir un 25% el gasto de agua y 20% en insumos, sino que integra a los proveedores de insumos (al otorgarles evidencia técnica basada en datos para sus recomendaciones) y a los consumidores finales/compradores B2B.
- Avance en la implementación del producto: Durante el Sprint 2 se logró desarrollar una versión funcional del Front End de CultivaTech, permitiendo que los usuarios interactúen con las principales funcionalidades de la aplicación web. El desarrollo incorporó diseño responsivo, internacionalización (i18n), navegación y redirecciones funcionales, consolidando la transición desde los prototipos y diseños hacia una solución implementada.
- Integración del Front End con servicios simulados: Debido a que los servicios Back End aún se encuentran en desarrollo, se utilizaron Mocks mediante JSON Server y datos simulados para representar las respuestas de los servicios. Esta estrategia permitió desacoplar temporalmente el desarrollo del Front End de la implementación del Back End y avanzar en la construcción y validación de las funcionalidades de la aplicación.
- Aplicación de buenas prácticas de arquitectura: El desarrollo del Sprint 2 permitió aplicar principios de Clean Architecture y Domain-Driven Design (DDD) en la organización de los bounded contexts. Asimismo, se utilizaron patrones como Facade, Request, Response-Resource, Assembler y Store, buscando mantener una separación clara de responsabilidades y facilitar la futura integración con los servicios reales del Back End.

Recomendaciones

- Completar la integración con el Back End real: En el siguiente sprint se recomienda reemplazar progresivamente los Mocks utilizados durante el desarrollo por los servicios Back End reales, verificando que los contratos de datos mantengan compatibilidad con las estructuras utilizadas por el Front End.
- Mantener la separación de responsabilidades: Se recomienda conservar la estructura basada en Clean Architecture, DDD y los patrones implementados durante el Sprint 2. Esta decisión permitirá evitar que la lógica de negocio quede acoplada a componentes de infraestructura o presentación a medida que aumente la cantidad de funcionalidades.
- Reducir la deuda técnica identificada: Se recomienda priorizar las tareas pendientes del Front End antes de incorporar nuevas funcionalidades, con el objetivo de alcanzar una versión más estable y consistente de la aplicación. El Sprint 2 deja explícitamente identificada esta deuda técnica para el Sprint 3.

Bibliografía

- AgroPerú. (2025, 15 de junio). El 45 % de las tierras de cultivo en América del Sur están degradadas. https://www.agroperu.pe/el-45-de-las-tierras-de-cultivo-en-america-del-sur-estan-degradadas/

- CEPLAN. (2023, 21 de agosto). Agricultura 4.0: La revolución tecnológica transformará el futuro del cultivo y la producción alimentaria. [Nota de prensa]. https://www.gob.pe/institucion/ceplan/noticias/822019-agricultura-4-0-la-revolucion-tecnologica-transformara-el-futuro-del-cultivo-y-la-produccion-alimentaria
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2016). Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Levy, J. (2015). UX Strategy: How to Devise Innovative Digital Products that People Want. Rosenfeld Media.
- Unger, R., & Chandler, C. (2012). A Project Guide to UX Design: For User Experience Designers in the Field or in the Making (2nd ed.). New Riders.

Anexo

1. Landing Page Deployment: URL-Deploy-Landing
2. Exposicion tv1: URL-exposicion
3. Exposicion tb1: URL-exposicion
4. Figma: URL-Figma
5. Trello: URL-Trello
6. GitHub Repository: URL-Repository